M. Demazure – A. Grothendieck

合作者

M. Artin – J. E. Bertin – P. Gabriel – J. P. Serre

群概形

Schémas en Groupes

I

简体中文原生重建工作稿

本检查点收录导言及第 I–II 篇；分配范围为第 I–XII 篇.

S.G.A. 3

Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie

1962/64

目录

编者告示 **1**

导言 **3**

第 I 篇. 代数结构. 群上同调 **6**
1. 一般性论述 6
2. 代数结构 16
3. O-模范畴与 G-O-模范畴 21
4. 概形范畴中的代数结构 23
5. 群上同调 34
6. G-等变对象和模 40
参考文献 49

第 II 篇. 切丛与 Lie 代数 **50**
1. 函子 Hom Z/S (X,Y) 50
2. 概形 I S (M) 52
3. 切丛与条件 (E) 55
4. 群的切空间—Lie 代数 70
5. 若干 Lie 代数的计算 91
6. 杂注 98
参考文献 100

编者告示

这里呈现的是原研讨班讲义的略作修订的版本, 其宗旨与内容见导言. 修订工作主要包括改正排印错误, 在脚注中增添少量补充说明或参考文献, 将本书按现有形式分为三卷, 每卷附详细目录和记号索引, 并在第 3 卷末增设术语索引. 此外, J.-E. Bertin 撰写的第 VI_{B} 篇由作者作了部分重写, 尤其是第 5 节和第 10 节, 因而某些对该篇的引用与原版本中的引用有所不同. 本卷卷首列有本研讨班各篇的篇目.

自本研讨班讲义第一版问世以来, *Éléments de Géométrie Algébrique* 第 IV 章已全部出版, 因而讲义中的某些段落已无必要. 我们有时在脚注中指明 EGA IV 的有关出处, 读者据此可以略过这些段落.

关于另一种系统使用概形语言的代数群论述, 可参阅 M. Demazure 和 P. Gabriel 的 *Groupes Algébriques* (North-Holland & Masson et Cie). 该书与本研讨班讲义不同, 不以代数几何知识为先修要求, 而是包含所需的全部概形论预备知识; 因此, 它可以作为学习本研讨班讲义的入门读物. (该书还讨论了一些本研讨班未涉及的主题, 例如交换仿射代数群的 Dieudonné 式结构理论, 见*该书*第 V 章.)

Bures-sur-Yvette, 1970 年 3 月

导言

1. 本研讨班有两个目的.

一方面, 我们希望为一般群概形 (group scheme) 理论提供便于使用的基础. 第 I–IV 篇将提供概形与范畴语言方面不可或缺的预备练习. 为了获得一种自然契合几何直观的语言, 并避免那些长此以往令人难以忍受的迂回说法, 我们总将一个预概形 S 上的预概形 X 与它所代表的函子

$$(\mathbf{Sch})^{\circ}_{/S} \longrightarrow \mathbf{Set}$$

等同*. 因此, 许多定义必须表述为适用于任意函子的形式, 而不论这些函子是否可表. 此外, 我们所用的函子几乎全都是“层”(关于“忠实平坦拟紧拓扑”). 第 IV 篇仅附带讨论群, 它勾勒出“局部化”和层的语言; 在涉及函子可表性的问题中, 这种语言也十分方便. 尤其是, 该篇将为后面出现的取商问题提供最便于使用的框架.

第 V 篇给出若干关于商的存在性的一般结果. 第 VI_{A} 篇又研究这些结果, 讨论域上 (更一般地, Artin 环上) 的代数群对子群取商的问题 **. 该篇以及随后的第 VI_{B} 篇还包含域上代数群所特有的各种初等结果, 这些结果在后文中经常用到.

第 VII 篇研究与底域的特征有关的某些现象, 特别是以适当的一般性建立高度为 1 的根性群概形 (radicial group scheme) 与限制 p-Lie 代数之间的对应.

最后, 第 XVIII 篇给出了 Weil 关于代数群“双有理”定义的定理的概形论推广.

另一方面, 我们希望将仿射代数群的 Borel–Chevalley 结构理论推广到任意底预概形上的群. 事实上, 在撰写研讨班讲义的过程中, 我们发现这一理论的许多结果不需要仿射性假设. 当然, 最完备的结果是在“半单群概形”, 或更一般的“约化群概形”情形下获得的; 从第 XIX 篇起, 我们将只讨论这些群. Chevalley 本人已经在整数环上构造了“Tôhoku 群”, 本研讨班将重新研究这一构造. 主要的唯一性定理 (2) 简洁地刻画了这些 Tôhoku 群在底预概形 S 上的“扭曲”变体: 它们恰好是 S 上的仿射光滑群概形, 其几何纤维是通常意义下的连通半单群 ***(2).

2.

与熟悉的代数闭域上的理论一样, 所研究的群概形的子环面发挥着关键作用. 因此, 对环面 (torus), 更一般地对“乘法型群概形”的预备研究, 无论研究其本身, 还是将它作为给定群的

*看来, 这种观点最早是 P. Cartier 在八九年前研究形式群理论时考虑到的; 遗憾的是, 他没有着手将这一观点确切表述并作系统整理, 而它本来值得如此对待.

**关于取商, 尤其是对约化群取商的更深入研究, 可参阅 D. Mumford 的重要著作 *Geometric Invariant Theory*, Ergebnisse der Mathematik, 第 34 卷, Springer, 1965. 我们指出, 该书的术语有一处重要之处与本书不同: 在特征为 $p > 0$ 的域上, Mumford 称为“约化”的群(1), 是本研讨班意义下的光滑乘法型群 (参见第 IX 篇). 可以合理地认为, Mumford 采用“约化”的这种含义只是暂时的权宜之计, 因为当底不再是域时, 这一含义便失去了意义 (Mumford 早在其前言第二段中就出于其他理由作了大致这样的解释). (1) *编者注:* 见本导言末增补的说明.

(2)*编者注:* 这里指推论 XXIII.5.6, 它容易由分裂约化群的唯一性定理推出 (参见 XXIII, 定理 4.1 和推论 5.2), 因为每个半单 S-群都是某个 Tôhoku 群的“扭曲形式”(关于平展 (étale) 拓扑) (参见 XXII, 推论 2.3).

***这是 M. Demazure 博士论文 *Schémas en groupes réductifs*, Bull. Soc. Math. France **93** (1965), 369–413 的主要结果.

乘法型子群来研究, 都占据本研讨班相当大的篇幅 (第 VIII–XII 篇). 它们出色的刚性 (在某些方面甚至强于 Abel 概形或半单群概形的刚性) 使其成为研究某些更一般的群的有力工具.

3.

从第 XII 篇起 (除去前面已提到的第 XVIII 篇), 我们将经常使用代数闭域上的仿射代数群理论. 读者可在 1956 年 Chevalley 研讨班讲义中找到这些内容, 尤其是其中的第 IV–IX 篇. 我们也会用到 Chevalley 研讨班讲义中后面讨论半单代数群结构的各篇, 不过用得较少. 事实上, 我们将直接在概形框架中重新建立 Chevalley 理论; 读者将看到, 即使在底为域的情形下, 这种做法也使论述更加简单而精确.

4.

当然, 本研讨班的主要目的是发展适用于任意底上的群概形研究的技术, 也就是主要用于研究代数群族的技术. 因而, 这种族的无穷小性质, 特别是底概形为 Artin 概形的情形, 发挥着重要作用. 即使研究域 k 上的代数群, 当该域不完全时, 尤其在非 Galois 情形下应用下降时, 也会出现这些性质. 在这一背景下得到的新结果中, 可以提到任意光滑代数群中极大环面和 Cartan 子群的存在性, 极大环面簇的有理性, 以及各种相关结果 (第 XIV 篇 [(3)]); 另一个例子是半单群的“形式”与适当的半单代数群 (通常不连通) 下的齐性主丛之间的对应 (第 XXIV 篇, 1.16–1.20). 一般说来, 在不完全底域上工作所需的方法, 本质上就是在任意底预概形上所用的方法, 因而超出了经典代数几何的框架.

5.

我们认为没有必要在书面讲义各篇的开头注明研讨班中相应口头报告的日期. 这里只说明, 油印各篇 (I–XXVI) 的次序确实与口头报告的次序一致. 此外, 最终书面文本有时是在口头报告之后相当久才写成的, 而且往往与报告有很大差别: 书面文本通常更详细、更完整 (如第 IV 篇和第 $\mathrm{VII_B}$ 篇), 甚至更为一般 (如第 XII 篇和第 $\mathrm{VII_B}$ 篇). 另一些书面讲义则没有相应的口头报告 ($\mathrm{VI_B}$, $\mathrm{VII_A}$, XV, XVI, XVII, 以及 XXVI 的大部分); 撰写这些讲义并将其插入油印研讨班讲义中, 或是为了给其他各篇提供便于使用的参考资料 (尤其是 $\mathrm{VI_B}$ 的情形), 或是因为它们是已经展开的概念和技术的自然延续. 因此, 为了学习研讨班的其余部分, 特别是约化群概形部分, 不必阅读第 $\mathrm{VII_A}$, $\mathrm{VII_B}$, XV, XVI 和 XVII 篇.

6.

在概形论方面, 我们主要使用 EGA I 中阐述的概形的一般语言; SGA 1, I–V 中阐述的平坦、平展 (*é*tale) 及光滑态射的概念; 以及 SGA 1, VIII 中的忠实平坦下降理论. 我们尽可能避免施加不必要的 Noether 假设. 相应地, 这就要求我们把通常的“有限型”假设替换为“有限表现”假设. 关于有限表现态射的概念, 读者应参阅 EGA IV, 1.4 和 1.6. SGA 1, I–IV 中的结果大多在 Noether 情形下陈述, EGA IV 将在一般情形下建立这些结果 [****]; 该章还将详细介绍把涉及有限表现假设的某些类型的命题化归到 Noether 情形的标准方法 (EGA IV, 第 8, 9 和 11 节). 不愿预先承认 EGA IV 中这些结果的读者, 可以假定底预概形局部 Noether, 从而简化某些陈述或其证明. 不过, 当证明要从 $\widehat{A}$ 下降到 A 时, 这种做法会带来困难, 其中 $\widehat{A}$ 是 Noether 局部环 A 的完备化, 因为这种方法引入的环

$$\widehat{A} \otimes_A \widehat{A}.$$

一般不是 Noether 环.

[(3)] *编者注:* 特别见定理 1.1 和 6.1.

[****] 自本导言写成以来, EGA IV 的全部四个部分 (第 1–21 节) 均已出版.

7.

引用遵循通常的十进制编号体系: 引用 5.7.11 表示同一篇中具有该编号的命题 (或引理、定义等); 在 XVII 7.8 这样的引用中, 罗马数字表示篇号. 对于经常引用的文献, 我们采用下列缩写:

Bible Chevalley 研讨班, *Groupes de Lie algébriques*, 1956/58.

EGA X**,** $x.y.z$ J. Dieudonné 和 A. Grothendieck, *Éléments de Géométrie Algébrique*, 第 X 章, 编号为 $x.y.z$ 的陈述 (或第 $x.y$ 小节, 等等).

SGA n**,** X $y.z$ *Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie*, 第 n 年, 第 X 篇中编号为 $y.z$ 的陈述.

TDTE A. Grothendieck, *Techniques de descente et Théorèmes d'existence en Géométrie Algébrique*, 1959 至 1962 年间在 Bourbaki 研讨班所作的各篇报告.

(1) *编者注.* 关于对约化群取商的理论, 自 A. Grothendieck 写下脚注 (∗∗) 以来, 情况已经有了很大变化. 对任意域 k 上的仿射代数群, 恰当的概念是 Mumford 引入的“几何约化”群. (另一方面, 若 G 的每个有理表示都完全可约, 则称 G 为“线性约化”的; 但是, 如脚注 (∗∗) 所指出的, 当 $\mathrm{char}(k) > 0$ 时, 这一条件过于苛刻.) 由 M. Nagata 和 W. J. Haboush 的结果 ([Na64], [NM64], [Ha75]), 几何约化 k-群恰好就是本研讨班意义下的约化 k-群. 关于这些内容, 可参阅 Mumford 著作的后续版本 ([MF82]). C. S. Seshadri 将几何约化性的概念推广到任意底的情形, 并研究了它对取商的推论 ([Se77]); J.-L. Colliot-Thélène 和 J.-J. Sansuc 的文章 [CTS79] 中载有 M. Raynaud 的补充结果. 最后, 关于对代数群取商, 或更一般地对群胚取商 (参见本研讨班第 V 篇) 的较新进展, 我们推荐 J. Kollár 的文章 [Ko97] 以及 S. Keel 和 S. Mori 的文章 [KM97].

参考文献

[**CTS79**] J.-L. Colliot-Thélène 和 J.-J. Sansuc, *Fibrés quadratiques et composantes connexes réelles*, Math. Ann. **244** (1979), 105–134.

[**Ha75**] W. J. Haboush, *Reductive groups are geometrically reductive*, Ann. of Math. **102** (1975), 第 1 期, 67–83.

[**KM97**] S. Keel 和 S. Mori, *Quotient by groupoids*, Ann. of Math. **145** (1997), 第 1 期, 193–213.

[**Ko97**] J. Kollár, *Quotient spaces modulo algebraic groups*, Ann. of Math. **145** (1997), 第 1 期, 33–79.

[**MF82**] D. Mumford 和 J. Fogarty, *Geometric invariant theory*, 第 2 版, Springer-Verlag, 1982; 第 3 版, 与 F. Kirwan 合著, 1994.

[**Na64**] M. Nagata, *Invariants of a group in an affine ring*, J. Math. Kyoto Univ. **3** (1964), 第 3 期, 369–377.

[**NM64**] M. Nagata 和 T. Miyata, *Note on semi-reductive groups*, J. Math. Kyoto Univ. **3** (1964), 第 3 期, 379–382.

[**Se77**] C. S. Seshadri, *Geometric reductivity over an arbitrary base*, Adv. Math. **26** (1977), 第 3 期, 225–274.

第 I 篇
代数结构. 群上同调

M. Demazure 著

本篇分为两部分: 第一部分汇集若干一般定义, 并确立后文经常使用的记号; 第二部分讨论群上同调 (group cohomology), 最后得到关于可对角化群的上同调消没的 定理 5.3.3. [1]

我们一次选定一个宇宙 (Universe).[2] 所有定义和构造均相对于这一宇宙进行. 我们将经常采用以下不严格的说法. 在定义函子 (functor) $f : \mathscr{C} \to \mathscr{C}'$ 时, 只要对 $\mathscr{C}$ 的箭头 h, $f(h)$ 的定义没有歧义, 我们便只给出 $\mathscr{C}$ 的每个对象 S 所对应的 $\mathscr{C}'$ 的对象 $f(S)$. 实际使用时, 我们会说: 设 $f : \mathscr{C} \to \mathscr{C}'$ 为由 $f(S) = \cdots$ 定义的函子.

1. 一般性论述

1.1.

设 $\mathscr{C}$ 为一个范畴 (category). 用 $\widehat{\mathscr{C}}$ 表示从 $\mathscr{C}$ 到集合范畴 **Set** 的反变函子所成的范畴

$$\mathrm{Hom}(\mathscr{C}^\circ, \mathbf{Set})$$

[3] 有一个典范函子

$$\mathbf{h} : \mathscr{C} \longrightarrow \widehat{\mathscr{C}}$$

它将每个 $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 对应到满足

$$\mathbf{h}_X(S) = \mathrm{Hom}(S, X).$$

的函子 $\mathbf{h}_X$. 对于每个函子 $\mathbf{F} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$, 都有一个双射 (例如参见 EGA 0_{III}, 8.1.4)

$$\mathrm{Hom}(\mathbf{h}_X, \mathbf{F}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{F}(X).$$

[4]

特别地, 对 $\mathscr{C}$ 的任意两个对象 X, Y, 典范映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(X, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(\mathbf{h}_X, \mathbf{h}_Y)$$

是双射; 即函子 $\mathbf{h}$ 是全忠实的 (fully faithful). 因此它给出 $\mathscr{C}$ 到 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的一个满子范畴的同构, 以及 $\mathscr{C}$ 与 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中由可表函子 (representable functors) 组成的满子范畴之间的等价 (所谓可表函子, 就是同构于某个形如 $\mathbf{h}_X$ 的函子). 后文常把 X 与 $\mathbf{h}_X$ 等同. 以下各段旨在说明, 这样等同不会产生问题.

---

[1] 编者注: 2024 年 10 月 13 日版本.
[2] 编者注: 参见 SGA 4, 第 I 篇, §0 及附录; 另见 [DG70], 第 xxvi 页的讨论.
[3] 编者注: 这称为 $\mathscr{C}$ 上的预层范畴 (category of presheaves); 参见 IV, 4.3.1.
[4] 编者注: 这个结果通常称为 Yoneda 引理; 我们在其他编者注中采用这一名称.

注 1.1.1.[5] 我们有时需要以下变式. 设 $\mathscr{D}$ 为 $\mathscr{C}$ 的一个满子范畴, 且 $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathscr{D})$. 用 $\mathbf{h}'_X$ 和 $\mathbf{h}'_Y$ 表示 $\mathbf{h}_X$ 和 $\mathbf{h}_Y$ 在 $\mathscr{D}$ 上的限制. 则

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(X,Y) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{D}}(X,Y) = \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{D}}}(\mathbf{h}'_X, \mathbf{h}'_Y).$$

因此, 给定一个态射 (morphism) $X \to Y$, 与对每个 $T \in \mathrm{Ob}(\mathscr{D})$ 给定一个关于 T 函子性的映射

$$\phi(T) : \mathrm{Hom}(T,X) \longrightarrow \mathrm{Hom}(T,Y)$$

是“同一回事”.

1.2.

若对每个 S, $\mathbf{F}(S)$ 都是 $\mathbf{G}(S)$ 的子集, 就称 $\mathbf{F}$ 为 $\mathbf{G}$ 的*子对象* (subobject, 或子函子). [6]

在 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中, 任意逆极限都存在, 且可逐点计算:

$$\left(\varprojlim_i \mathbf{F}_i\right)(S) = \varprojlim_i \mathbf{F}_i(S).$$

[7] 特别地, 纤维积 (fiber product) 定义为

$$(\mathbf{F} \times_{\mathbf{G}} \mathbf{F}')(S) = \mathbf{F}(S) \times_{\mathbf{G}(S)} \mathbf{F}'(S).$$

[8]

选取满足 $\underline{\mathbf{e}}(S) = \{\varnothing\}$ 的函子 $\underline{\mathbf{e}}$ 作为 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的终对象 (final object). [9] 每个 $\mathbf{F} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$ 都有唯一的态射到 $\underline{\mathbf{e}}$, 并置

$$\mathbf{F} \times \mathbf{F}' = \mathbf{F} \times_{\underline{\mathbf{e}}} \mathbf{F}'.$$

函子 $\mathbf{h}$ 与逆极限交换. 特别地, 对 $X, X' \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $X \times X'$ 存在的充要条件是 $\mathbf{h}_X \times \mathbf{h}_{X'}$ 可表; 相应地, $\mathscr{C}$ 有终对象 e 的充要条件是 $\underline{\mathbf{e}}$ 可表; 在这些情形下有

$$\mathbf{h}_X \times \mathbf{h}_{X'} \simeq \mathbf{h}_{X \times X'}, \qquad \mathbf{h}_e \simeq \underline{\mathbf{e}}.$$

$\widehat{\mathscr{C}}$ 中的单态射 (monomorphism) 恰好是这样的态射 $\mathbf{F} \to \mathbf{G}$: 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 相应的集合映射 $\mathbf{F}(S) \to \mathbf{G}(S)$ 都是单射. [10]

函子 Γ. 对每个 $\mathbf{F} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$, 置

$$\Gamma(\mathbf{F}) = \mathrm{Hom}(\underline{\mathbf{e}}, \mathbf{F}).$$

因此 $\Gamma(\mathbf{F})$ 的一个元素是一个族 $(\gamma_S)_{S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})}$, 其中 $\gamma_S \in \mathbf{F}(S)$, 并且对 $\mathscr{C}$ 的每个箭头 $f : S' \to S''$ 都有

$$\mathbf{F}(f)(\gamma_{S''}) = \gamma_{S'}.$$

对 $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 置 $\Gamma(X) = \Gamma(\mathbf{h}_X)$. 若 $\mathscr{C}$ 有终对象 e, 则

$$\Gamma(X) \simeq \mathrm{Hom}(e, X).$$

---

[5] 编者注: 此注为新增.

[6] 编者注: 此处调整了顺序, 使纤维积在单态射之前引入; 参见编者注 (9).

[7] 编者注: 同样, 任意正向极限都存在, 且可逐点计算: $\left(\varinjlim_i \mathbf{F}_i\right)(S) = \varinjlim_i \mathbf{F}_i(S)$. 然而一般而言, 函子 $\mathbf{h}$ 不与正向极限交换.

[8] 编者注: 特别地, 一对态射 $u, v : \mathbf{F} \rightrightarrows \mathbf{G}$ 的等化子是 $\mathbf{F}$ 的子函子 $\mathrm{Ker}(u,v)$, 定义为 $\mathrm{Ker}(u,v)(S) = \{x \in \mathbf{F}(S) \mid u(x) = v(x)\}$.

[9] 编者注: $\{\varnothing\}$ 是空集的幂集, 这是一个单元素集合.

[10] 编者注: 若对每个 S, $\mathbf{F}(S) \to \mathbf{G}(S)$ 都是单射, 则 $\mathbf{F} \to \mathbf{G}$ 显然是单态射. 反过来, 考虑 $\mathbf{F} \times_{\mathbf{G}} \mathbf{F} \rightrightarrows \mathbf{F} \to \mathbf{G}$ 即得结论. 因此, $\mathbf{F} \to \mathbf{G}$ 是单态射的充要条件是对角态射 $\mathbf{F} \to \mathbf{F} \times_{\mathbf{G}} \mathbf{F}$ 为同构 (参见 EGA I, 5.3.8). 同样, 逐点满射的态射是满态射; 考虑推出 $\mathbf{G} \amalg_{\mathbf{F}} \mathbf{G}$ 可知其逆命题也成立; 参见第 IV 篇中引理 4.4.4 的证明.

1.3.

设 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$. 用 $\mathscr{C}_{/S}$ 表示 $\mathscr{C}$ 中在 S 上的对象所成的范畴: 它的对象是 $\mathscr{C}$ 的箭头 $f : T \to S$, 而 $\mathrm{Hom}(f, f')$ 是 $\mathrm{Hom}(T, T')$ 中由满足 $f = f' \circ u$ 的箭头 u 组成的子集. 若 $\mathscr{C}$ 有终对象 e, 则 $\mathscr{C}_{/e}$ 同构于 $\mathscr{C}$. 范畴 $\mathscr{C}_{/S}$ 有终对象, 即恒等箭头 $S \to S$.

若 $f : T \to S$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 的对象, 则可构造范畴 $(\mathscr{C}_{/S})_{/f}$; 我们略不严格地将其记为 $(\mathscr{C}_{/S})_{/T}$, 并且有典范同构

$$\mathscr{C}_{/T} \simeq (\mathscr{C}_{/S})_{/T}.$$

这一构造同样适用于 $\widehat{\mathscr{C}}$; 特别地得到范畴 $\widehat{\mathscr{C}}_{/\mathbf{h}_S}$. 另一方面, 也可构造范畴 $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$.

若 $f : T \to S$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 的对象, 则 $\Gamma(f)$ 可等同于 T 在 S 上的截面集合 $\Gamma(T/S)$, 即由 f 的右逆箭头 $S \to T$ 组成的集合. 此外, $\mathbf{h}_f : \mathbf{h}_T \to \mathbf{h}_S$ 此时是 $\widehat{\mathscr{C}}_{/\mathbf{h}_S}$ 的对象, 并且

$$\Gamma(\mathbf{h}_f) \simeq \Gamma(\mathbf{h}_T/\mathbf{h}_S) \simeq \Gamma(T/S) \simeq \Gamma(f).$$

1.4.

现在定义范畴 $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$ 与 $\widehat{\mathscr{C}}_{/\mathbf{h}_S}$ 之间的一个等价. 换言之, 我们将证明, 在 $\mathscr{C}$ 中在 S 上的对象所成的范畴上给定一个函子, 与在 $\mathscr{C}$ 上给定一个带有到 $\mathbf{h}_S$ 的态射的函子, 是“同一回事”.

(i) 构造 $\alpha_S : \widehat{\mathscr{C}}_{/\mathbf{h}_S} \to \widehat{\mathscr{C}_{/S}}$**.**

首先设 $H : \mathbf{F} \to \mathbf{h}_S$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}_{/\mathbf{h}_S}$ 的对象. 需要在 $\mathscr{C}_{/S}$ 上定义函子 $\alpha_S(H)$. 对 $\mathscr{C}_{/S}$ 的一个对象 $f : T \to S$, 定义 $\alpha_S(H)(f)$ 为 $f \in \mathbf{h}_S(T)$ 在映射

$$H(T) : \mathbf{F}(T) \longrightarrow \mathbf{h}_S(T).$$

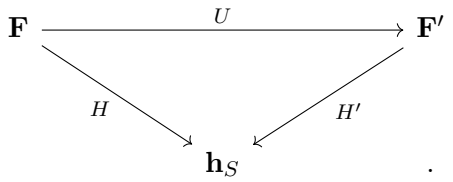
下的逆像. [11]

其次, 设 $u : f \to f'$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 的一个箭头. 则 $\mathbf{F}(u) : \mathbf{F}(T') \to \mathbf{F}(T)$ 诱导从 $\alpha_S(H)(f')$ 到 $\alpha_S(H)(f)$ 的映射, 记为 $\alpha_S(H)(u)$. 立即可见, 对应

$$f \longmapsto \alpha_S(H)(f), \qquad u \longmapsto \alpha_S(H)(u)$$

定义了 $\mathscr{C}_{/S}$ 上的一个函子, 因而给出 $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$ 的对象 $\alpha_S(H)$.

最后, 设 $H : \mathbf{F} \to \mathbf{h}_S$ 与 $H' : \mathbf{F}' \to \mathbf{h}_S$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}_{/\mathbf{h}_S}$ 的两个对象, 且 $U : H \to H'$ 是该范畴中的一个态射:



.

对每个 $f : T \to S$, 映射 $U(T) : \mathbf{F}(T) \to \mathbf{F}'(T)$ 诱导映射

$$\alpha_S(U)(f) : \alpha_S(H)(f) \longrightarrow \alpha_S(H')(f),$$

从而定义函子间的态射

$$\alpha_S(U) : \alpha_S(H) \longrightarrow \alpha_S(H').$$

容易验证, 对应

$$H \longmapsto \alpha_S(H), \qquad U \longmapsto \alpha_S(U)$$

[11]编者注: 例如, 若 $\mathbf{F} = \mathbf{h}_X$, 则 H 对应于一个态射 $h : X \to S$, 且 $H(T) : \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(T, X) \to \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(T, S)$ 是映射 $g \mapsto h \circ g$. 因此 $\alpha_S(\mathbf{h}_X) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}_{/S}}(-, X)$.

定义了函子

$$\alpha_S : \widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_S}} \longrightarrow \widehat{\mathscr{C}_{/S}}.$$

(ii) 命题 1.4.1. *函子 $\alpha_S : \widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_S}} \to \widehat{\mathscr{C}_{/S}}$ 是范畴等价.*

这里只说明构造一个拟逆函子

$$\beta_S : \widehat{\mathscr{C}_{/S}} \longrightarrow \widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_S}}.$$

的原理. 设 $\mathbf{G}$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 上的函子. 对 $\mathscr{C}$ 的每个对象 T, 置

$$\beta_S(\mathbf{G})(T) = \coprod_{f \in \mathrm{Hom}(T,S)} \mathbf{G}(f), \qquad \mathrm{Hom}(T,S) = \mathbf{h}_S(T).$$

这就在 $\mathscr{C}$ 上定义了函子 $\beta_S(\mathbf{G})$, 它带有显然的到 $\mathbf{h}_S$ 的投影.

1.5.

等价 α_S 与函子 Γ 交换. 换言之, 若 $H : \mathbf{F} \to \mathbf{h}_S$ 是 $\widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_S}}$ 的对象, 且 $\alpha_S(H)$ 是 $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$ 中的相应对象, 则

$$\Gamma(\alpha_S(H)) \simeq \Gamma(H) \simeq \Gamma(\mathbf{F}/\mathbf{h}_S).$$

等价 α_S 也与函子 $\mathbf{h}$ 交换. 也就是说, 若 $f : T \to S$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 的对象, 则 $\mathbf{h}_f : \mathbf{h}_T \to \mathbf{h}_S$ 是 $\widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_S}}$ 的对象, 而它在 α_S 下的像恰为 $\mathbf{h}_{\mathscr{C}_{/S}}(f)$, 其中

$$\mathbf{h}_{\mathscr{C}_{/S}} : \mathscr{C}_{/S} \longrightarrow \widehat{\mathscr{C}_{/S}}$$

是典范函子.[12] 因此:

命题 1.5.1. *设 $H : \mathbf{F} \to \mathbf{h}_S$ 是 $\widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_S}}$ 的对象. 函子*

$$\alpha_S(H) : (\mathscr{C}_{/S})^\circ \longrightarrow \mathbf{Set}$$

可表的充要条件是 $\mathbf{F} : \mathscr{C}^\circ \to \mathbf{Set}$ 可表. 若 $\mathbf{F} \simeq \mathbf{h}_T$, 则 $\alpha_S(H)$ 由 $\mathscr{C}_{/S}$ 的对象 $T \to S$ 表示.

等价 α_S 对 S 具有传递性. 若 $f : T \to S$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 的对象, 则有由等价构成的交换图:

$$\begin{array}{ccccc}
(\widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_S}})_{/\mathbf{h}_T} & \xrightarrow{\alpha_{S/\mathbf{h}_T}} & (\widehat{\mathscr{C}_{/S}})_{/\mathbf{h}_T} & \xrightarrow{\alpha_f} & \widehat{(\mathscr{C}_{/S})_{/T}} \\
& \searrow^{\simeq} & & \swarrow_{\simeq} & \\
& & \widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_T}} & \xrightarrow{\alpha_T} & \widehat{\mathscr{C}_{/T}}
\end{array} ,$$

这里 $\alpha_{S/\mathbf{h}_T}$ 暂表示函子 α_S 在 $\mathbf{h}_T$ 上的对象上的限制 (参见 1.6).

1.6. 函子中的基变换

对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 有典范函子

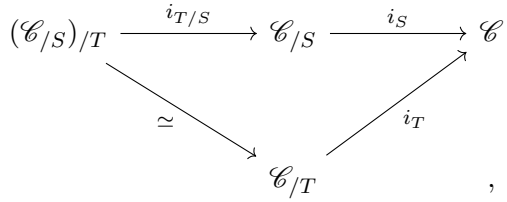
$$i_S : \mathscr{C}_{/S} \longrightarrow \mathscr{C}$$

其定义为: 当 f 是箭头 $T \to S$ 时, $i_S(f) = T$. 若 $f : T \to S$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 的一个对象, 我们用 $i_{T/S} = i_f$ 表示函子

$$i_{T/S} : (\mathscr{C}_{/S})_{/T} \longrightarrow \mathscr{C}_{/S},$$

并且有交换图:

[12] 编者注: 参见编者注 (10).



,

因此, 将 $(\mathscr{C}_{/S})_{/T}$ 与 $\mathscr{C}_{/T}$ 等同 (今后我们都这样做), 就有

$$i_S \circ i_{T/S} = i_T.$$

同样, 当 $\mathscr{C}$ 有终对象 e, 且将 $\mathscr{C}$ 与 $\mathscr{C}_{/e}$ 等同时, $i_{S/e} : \mathscr{C}_{/S} \to \mathscr{C}_{/e}$ 便与 i_S 等同.

对 $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ (分别地, $Y \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C}_{/S})$), 用 $p_S(X)$ (分别地, $p_{T/S}(Y)$) 表示 $\mathscr{C}_{/S}$ (分别地, $\mathscr{C}_{/T}$) 中如下定义的对象 (只要它存在): $X \times S$ (分别地, $Y \times_S T$) 配备其第二投影:

$$\begin{array}{ccc} X \times S \\ {\scriptstyle p_S(X)}\downarrow \\ S \end{array} \qquad \text{resp.} \qquad \begin{array}{ccc} Y \times_S T \\ \downarrow{\scriptstyle p_{T/S}(Y)} \\ T \end{array} .$$

部分定义的函子 p_S (分别地, $p_{T/S}$) 称为 *基变换函子 (base-change functor).* 由积 (分别地, 纤维积) 的定义, 它是 i_S (分别地, $i_{T/S}$) 的右伴随. [13] 我们也记

$$p_S(X) = X_S, \qquad p_{T/S}(Y) = Y_T.$$

函子 i_S 定义了一个限制函子

$$i_S^* : \widehat{\mathscr{C}} \longrightarrow \widehat{\mathscr{C}_{/S}}.$$

我们记

$$\mathbf{F}_S = i_S^*(\mathbf{F}) = \mathbf{F} \circ i_S.$$

显然,

$$i_{T/S}^* \circ i_S^* = i_T^*,$$

即对每个函子 $\mathbf{F} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$,

$$(\mathbf{F}_S)_T = \mathbf{F}_T.$$

下面的结果说明这一记号是合理的.

命题 1.6.1. *函子*

$$(\mathbf{h}_X)_S : (\mathscr{C}_{/S})^\circ \longrightarrow \mathbf{Set}$$

可表当且仅当积 $X \times S$ 存在. 此时

$$(\mathbf{h}_X)_S \simeq \mathbf{h}_{X_S}.$$

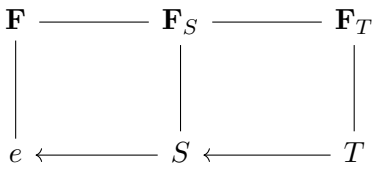
这说明 $\mathbf{F}_S$ 有两种解释: 它既是 $\mathbf{F}$ 在 $\mathscr{C}_{/S}$ 上的限制, 也是由基变换 $e \leftarrow S$ 得到的函子. 因此采用如下记号:

[13] 编者注: 即若 $g : U \to S$ (分别地, $h : V \to T$) 是 $\mathscr{C}_{/S}$ (分别地, $\mathscr{C}_{/T}$) 的一个对象, 则 $i_S(g) = U$, 而 $i_{T/S}(h)$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 中的对象 $f \circ h : V \to S$, 并且

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}_{/S}}(U, X \times S) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(U, X),$$

分别地,

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}_{/T}}(V, X \times_S T) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}_{/S}}(V, X).$$



此图同时体现了前面的两种解释. 注意

$$\Gamma(\mathbf{F}_S) \simeq \mathrm{Hom}(\mathbf{h}_S, \mathbf{F}) \simeq \mathbf{F}(S),$$

特别地,

$$\Gamma(X_S) \simeq \mathrm{Hom}(S, X).$$

1.7.0.

设 $\mathbf{E}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的一个对象. [14] 考虑 $\mathbf{E}$ 上的 $\mathscr{C}$ *的对象*所成的范畴 $\mathscr{C}_{/\mathbf{E}}$. 其对象是二元组 (V, ρ), 由 $\mathscr{C}$ 的一个对象 V 和 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的一个态射 $\rho : \mathbf{h}_V \to \mathbf{E}$, 即 $\rho \in \mathbf{E}(V)$ 组成. 从 (V, ρ) 到 (V', ρ') 的态射是 $\mathscr{C}$ 中满足

$$\rho' \circ f = \rho, \qquad \text{即} \qquad \mathbf{E}(f)(\rho') = \rho.$$

的态射 $f : V \to V'$. 设 $\mathbf{L}$ 为函子

$$\mathbf{L} = \varinjlim_{(V,\rho)\in\mathscr{C}_{/\mathbf{E}}} \mathbf{h}_V.$$

因此, 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$,

$$\mathbf{L}(S) = \varinjlim_{(V,\rho)\in\mathscr{C}_{/\mathbf{E}}} \mathbf{h}_V(S)$$

是三元组 (V, ρ, v) 的等价类所成的集合, 其中 $v : S \to V$ 是 $\mathscr{C}$ 中的态射; 对每个满足 $\rho' \circ f = \rho$ 的 $\mathscr{C}$ 中的态射 $f : V \to V'$, 将 (V, ρ, v) 与 $(V', \rho', f \circ v)$ 等同.

将 (V, ρ, v) 的类映到 $\mathbf{E}(S)$ 中的元素 $\rho \circ v$ 的映射 $\phi_{\mathbf{E}}(S)$ 是良定义的, 并给出一个函子态射

$$\phi_{\mathbf{E}} : \varinjlim_{(V,\rho)\in\mathscr{C}_{/\mathbf{E}}} \mathbf{h}_V \longrightarrow \mathbf{E}.$$

引理. *态射 $\phi_{\mathbf{E}}$ 是同构.*

事实上, 设 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$. 每个 $x \in \mathbf{E}(S)$ 都是三元组 (S, x, id_S) 在 $\phi_{\mathbf{E}}(S)$ 下的像; 因此 $\phi_{\mathbf{E}}(S)$ 是满射. 反过来, 设 $\ell_1 = (V_1, \rho_1, v_1)$ 和 $\ell_2 = (V_2, \rho_2, v_2)$ 是 $\mathbf{L}(S)$ 的两个元素, 它们在 $\mathbf{E}(S)$ 中具有相同的像, 并置

$$\gamma = \rho_1 \circ v_1 = \rho_2 \circ v_2.$$

那么 ℓ_1 和 ℓ_2 在 $\mathbf{L}(S)$ 中都等于 $(S, \gamma, \mathrm{id}_S)$ 的类. 因此 $\phi_{\mathbf{E}}(S)$ 是单射.

推论. *对 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的每个对象 $\mathbf{F}$, 有*

$$\mathrm{Hom}(\mathbf{E}, \mathbf{F}) = \varprojlim_{(V,\rho)\in\mathscr{C}_{/\mathbf{E}}} \mathbf{F}(V).$$

[14] 编者注: 下面的引理是新增的 (见 SGA 4, I.3.4); 它用于 1.7.1 的证明, 并且在后文中会多次用到.

1.7. 对象 $\underline{\mathrm{Hom}}$, $\underline{\mathrm{Isom}}$ 等

设 $\mathbf{F}$ 和 $\mathbf{G}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的两个对象. 定义 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的另一个对象如下:

$$\begin{aligned}\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})(S) = \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}_{/S}}}(\mathbf{F}_S,\mathbf{G}_S)\\ \simeq \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_S}}}(\mathbf{F}\times\mathbf{h}_S,\mathbf{G}\times\mathbf{h}_S)\\ \simeq \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(\mathbf{F}\times\mathbf{h}_S,\mathbf{G}).\end{aligned}$$

对象 $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 有如下性质:

(i) $\underline{\mathrm{Hom}}(\underline{\mathbf{e}},\mathbf{G})\simeq\mathbf{G}$. [15]

(ii) $\underline{\mathrm{Hom}}$ 的构造与基扩张可交换:

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F}_S,\mathbf{G}_S)\simeq\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})_S.$$

(iii) $(\mathbf{F},\mathbf{G})\mapsto\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 是双函子, 对 $\mathbf{F}$ 反变, 对 $\mathbf{G}$ 协变.

这三个性质由定义立即可得.

我们将证明, 对 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的每个对象 $\mathbf{E}$,

$$\mathrm{Hom}\big(\mathbf{E},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\big)\simeq\mathrm{Hom}(\mathbf{E}\times\mathbf{F},\mathbf{G}).$$

设 $\phi:\mathbf{E}\times\mathbf{F}\to\mathbf{G}$. 我们要为它配一个从 $\mathbf{E}$ 到 $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 的态射. 对 $\mathscr{C}$ 的一个箭头 $S'\to S$, 有映射

$$\mathbf{E}(S)\times\mathbf{F}(S')\longrightarrow\mathbf{E}(S')\times\mathbf{F}(S')\xrightarrow{\phi(S')}\mathbf{G}(S').$$

因此, $\mathbf{E}(S)$ 的每个元素 e 对每个 $S'\to S$ 定义一个关于 S' 函子性的映射 $\mathbf{F}(S')\to\mathbf{G}(S')$; 这便是 $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})(S)$ 的一个元素 $\theta_\phi(e)$. 由此得到映射

$$\phi\longmapsto\theta_\phi,\qquad\mathrm{Hom}(\mathbf{E}\times\mathbf{F},\mathbf{G})\longrightarrow\mathrm{Hom}\big(\mathbf{E},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\big),$$

它关于 $\mathbf{E}$ 是函子性的.

命题 1.7.1. [16] *设 $\mathbf{E},\mathbf{F},\mathbf{G}\in\mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$.*

(a) 映射 $\phi\mapsto\theta_\phi$ 是双射:

$$\mathrm{Hom}(\mathbf{E}\times\mathbf{F},\mathbf{G})\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}\big(\mathbf{E},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\big).$$

(b) 此外, 有函子同构

$$\underline{\mathrm{Hom}}\big(\mathbf{E},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\big)\simeq\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E}\times\mathbf{F},\mathbf{G}).$$

对于 (a), 将两端都看成 $\mathbf{E}$ 的函子. 当 $\mathbf{E}=\mathbf{h}_X$ 时, 所述结果成立, 因为这时它恰好是函子 $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 的定义. 此外, 两端作为 $\mathbf{E}$ 的函子, 都将正向极限变成逆向极限. 最后, 由 引理 1.7.0, $\widehat{\mathscr{C}}$ 的每个对象 $\mathbf{E}$ 都同构于 $\mathbf{h}_X$ 的正向极限, 其中 X 遍历 $\mathscr{C}_{/\mathbf{E}}$. 这就证明了 (a).

我们还给出 (a) 的一个直接证明的梗概. 对每个

$$\theta\in\mathrm{Hom}\big(\mathbf{E},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\big)$$

[15]编者注: 若 $\mathbf{E}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的第三个对象, 则

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E},\mathbf{F}\times\mathbf{G})\simeq\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E},\mathbf{F})\times\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E},\mathbf{G}).$$

[16]编者注: 新增的 (b) 项将在 II.1 和 II.3.11 中用到. 还补写了 (a) 项的另一种更直接的证明梗概.

如下配一个 $\phi_\theta \in \mathrm{Hom}(\mathbf{E}\times\mathbf{F},\mathbf{G})$. 对每个 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 有关于 S 函子性的映射

$$\theta(S):\mathbf{E}(S)\longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathbf{F}\times S,\mathbf{G}),$$

若 $(e,f)\in\mathbf{E}(S)\times\mathbf{F}(S)$, 则 f 是态射 $S\to\mathbf{F}$, 所以 $f\times\mathrm{id}_S$ 是态射 $S\to\mathbf{F}\times S$. 另一方面, $\theta(S)(e)$ 是态射 $\mathbf{F}\times S\to\mathbf{G}$. 因此复合给出态射

$$\theta(S)(e)\circ(f\times\mathrm{id}_S):S\longrightarrow\mathbf{G},$$

即 $\mathbf{G}(S)$ 的一个元素 $\phi_\theta(S)(e,f)$. 容易验证, $S\mapsto\phi_\theta(S)$ 关于 S 是函子性的, 因而定义了从 $\mathbf{E}\times\mathbf{F}$ 到 $\mathbf{G}$ 的态射 ϕ_θ. 映射 $\theta\mapsto\phi_\theta$ 和 $\phi\mapsto\theta_\phi$ 是互逆双射的验证留给读者.

对于 (b), 若 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 则由 1.7(ii), 以及将 (a) 项应用于 $\mathscr{C}_{/S}$, 有

$$\begin{aligned}&\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G}))(S)\\&\quad\simeq\mathrm{Hom}_S(\mathbf{E}_S,\underline{\mathrm{Hom}}_S(\mathbf{F}_S,\mathbf{G}_S))\\&\quad\simeq\mathrm{Hom}_S(\mathbf{E}_S\times_S\mathbf{F}_S,\mathbf{G}_S)\\&\quad\simeq\mathrm{Hom}(\mathbf{E}\times\mathbf{F}\times S,\mathbf{G})\\&\quad\simeq\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E}\times\mathbf{F},\mathbf{G})(S),\end{aligned}$$

并且这些同构关于 S 是函子性的.

推论 1.7.2. *有同构*

$$\mathrm{Hom}(\mathbf{E},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G}))\simeq\mathrm{Hom}(\mathbf{F},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E},\mathbf{G})),$$

以及

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G}))\simeq\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E},\mathbf{G})).$$

特别地, 取 $\mathbf{E}=\underline{\mathbf{e}}$, 并利用 $\underline{\mathrm{Hom}}(\underline{\mathbf{e}},\mathbf{G})\simeq\mathbf{G}$, 得到

$$\Gamma\big(\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\big)\simeq\mathrm{Hom}(\mathbf{F},\mathbf{G}).$$

复合运算给出函子性的态射

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\times\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G},\mathbf{H})\longrightarrow\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{H}).$$

若 $\mathbf{F}$ 和 $\mathbf{G}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的两个对象, 用 $\mathrm{Isom}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 表示 $\mathrm{Hom}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 中由从 $\mathbf{F}$ 到 $\mathbf{G}$ 的同构组成的子集. 定义 $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 的子对象 $\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 如下:

$$\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})(S)=\mathrm{Isom}(\mathbf{F}_S,\mathbf{G}_S).$$

则

$$\Gamma\big(\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\big)\simeq\mathrm{Isom}(\mathbf{F},\mathbf{G}),\qquad\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\simeq\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{G},\mathbf{F}).$$

在 $\mathbf{F}=\mathbf{G}$ 的特殊情形下, 置

$$\begin{aligned}\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F})&=\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{F}),&\mathrm{End}(\mathbf{F})&=\mathrm{Hom}(\mathbf{F},\mathbf{F})\simeq\Gamma\big(\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F})\big),\\\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{F})&=\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F},\mathbf{F}),&\mathrm{Aut}(\mathbf{F})&=\mathrm{Isom}(\mathbf{F},\mathbf{F})\simeq\Gamma\big(\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{F})\big).\end{aligned}$$

对象 $\underline{\mathrm{Hom}}$, $\underline{\mathrm{Isom}}$, $\underline{\mathrm{Aut}}$ 和 $\underline{\mathrm{End}}$ 的构造都与基变换可交换.

注 1.7.3. [17] 也可以如下构造一个与 $\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 同构的对象. 有态射

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\times\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G},\mathbf{F})\longrightarrow\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F}).$$

[17]编者注: 为便于后文引用, 增加了编号 1.7.3.

交换 $\mathbf{F}$ 和 $\mathbf{G}$, 得到态射

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\times\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G},\mathbf{F})\longrightarrow\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F})\times\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{G}).$$

另一方面, $\mathbf{F}$ 的恒等态射是 $\mathrm{End}(\mathbf{F})$ 的一个元素, 因而定义了态射 $\underline{\mathbf{e}}\to\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F})$. 对 $\mathbf{G}$ 作同样处理, 再取积, 得到态射

$$\underline{\mathbf{e}}\longrightarrow\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F})\times\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{G}).$$

于是立即可见, $\underline{\mathbf{e}}$ 与

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\times\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G},\mathbf{F})$$

在 $\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F})\times\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{G})$ 上的纤维积同构于 $\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$.

所有这些定义特别适用于 $\mathbf{F}=\mathbf{h}_X$ 和 $\mathbf{G}=\mathbf{h}_Y$ 的情形. 若 $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{h}_X,\mathbf{h}_Y)$ 可由 $\mathscr{C}$ 的某个对象表示, 则将该对象记为 $\underline{\mathrm{Hom}}(X,Y)$. 它具有如下性质: 若 $Z\times X$ 存在, 则

$$\mathrm{Hom}\big(Z,\underline{\mathrm{Hom}}(X,Y)\big)\simeq\mathrm{Hom}(Z\times X,Y).$$

当 $\mathscr{C}$ 中的积存在时, 这一性质刻画了该对象.

同样, 当下列对象存在时, 定义

$$\underline{\mathrm{Isom}}(X,Y),\qquad\underline{\mathrm{End}}(X),\qquad\underline{\mathrm{Aut}}(X).$$

我们只指出, 上述构造表明, 只要 $\mathscr{C}$ 中的纤维积存在, 并且对象

$$\underline{\mathrm{Hom}}(X,Y),\quad\underline{\mathrm{Hom}}(Y,X),\quad\underline{\mathrm{End}}(X),\quad\text{以及}\quad\underline{\mathrm{End}}(Y)$$

存在, 则 $\underline{\mathrm{Isom}}(X,Y)$ 存在.

以上一切也适用于形如 $\mathscr{C}_{/S}$ 的范畴. 我们将尽可能用适当的符号明确表示相应的对象. 例如, 若 T 和 T' 是 $\mathscr{C}$ 中 S 上的两个对象, 则用 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(T,T')$ 表示对象

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{C}_{/S}}(T/S,T'/S).$$

1.8. 常对象

设 $\mathscr{C}$ 是一个范畴, 其中存在直和与纤维积, 且直和与基变换可交换 (例如概形范畴).[18] 对每个集合 E 和 $\mathscr{C}$ 的每个对象 S, 置

$$E_S=\begin{cases}\text{对象族}(S_i)_{i\in E}\text{ 的直和,}\\ \text{其中各对象属于}\mathscr{C}\text{ 且均同构于}S.\end{cases}\tag{1.8.1}$$

这个对象由下式刻画:

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(E_S,T)=\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}\big(E,\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(S,T)\big),\tag{1.8.2}$$

其中 $T\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 任意.

对象 E_S 有一个到 S 的典范投影, 因而 $E\mapsto E_S$ 实际上是从 $\mathbf{Set}$ 到 $\mathscr{C}_{/S}$ 的函子.[19] 若 $S'\to S$ 是 $\mathscr{C}$ 中的箭头, 则由于直和与基变换可交换, 有

$$E_{S'}=(E_S)_{S'}.$$

特别地, 若 $\mathscr{C}$ 有终对象 e, 则

$$E_S=(E_e)_S.$$

[18]编者注: 旧术语“预概形/概形”已替换为现行术语“概形/分离概形”.

[19]编者注: 以下三段调整了语句次序, 并增补了关于下述条件 $(*)$ 所起作用的若干细节.

从 **Set** 到 $\mathscr{C}_{/S}$ 的函子 $E \mapsto E_S/S$ 与有限积可交换. 只需证明

$$E_S \times_S F_S = (E \times F)_S. \tag{$\times$}$$

事实上, 将 1.7 的结果用于 $\mathscr{C}_{/S}$, 可知对每个 $T \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C}_{/S})$ 都有自然同构 (所有未注明下标的 Hom 均在 $\mathscr{C}_{/S}$ 中取):

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}((E \times F)_S, T) &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(E \times F, \mathrm{Hom}(S, T)) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(E, \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(F, \mathrm{Hom}(S, T))) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(E, \mathrm{Hom}(F_S, T)),\end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}(E_S \times_S F_S, T) &\simeq \mathrm{Hom}(E_S, \underline{\mathrm{Hom}}(F_S, T)) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(E, \mathrm{Hom}(S, \underline{\mathrm{Hom}}(F_S, T))).\end{aligned}$$

但

$$\mathrm{Hom}(S, \underline{\mathrm{Hom}}(F_S, T)) \simeq \mathrm{Hom}(F_S, T),$$

这就证明了 $(\times)$.

设以 $\varnothing$ 表示 $\mathscr{C}$ 的一个始对象, 且下图是笛卡尔图:

$$(*) \qquad \begin{array}{ccc} \varnothing & \longrightarrow & S \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longrightarrow & S \amalg S \end{array}$$

概形范畴满足这一条件.[20] 那么函子 $E \mapsto E_S$ 与有限逆极限可交换.

事实上, 由 $(\times)$ 可知, 只需证明 $E \mapsto E_S$ 与纤维积可交换. 设 $u : E \to G$ 和 $v : F \to G$ 是两个集合映射. 由于 $\mathscr{C}$ 中的直和与基变换可交换, 有

$$F_S \times_{G_S} E_S \simeq \coprod_{f \in F} (S_f \times_{G_S} E_S) \simeq \coprod_{\substack{f \in F \\ x \in E}} (S_f \times_{G_S} S_x). \tag{1}$$

若 $v(f) \neq u(x)$, 则在 $\mathscr{C}_{/S}$ 中有态射

$$S_f \times_{G_S} S_x \longrightarrow S_f \times_{S_{v(f)} \coprod S_{u(x)}} S_x.$$

由条件 $(*)$, 右端为 $\varnothing$. 因此

$$S_f \times_{G_S} S_x \simeq \varnothing \qquad \text{当} v(f) \neq u(x). \tag{2}$$

另一方面, 若 $v(f) = u(x)$, 则在 $\mathscr{C}_{/S}$ 中有态射

$$S \longrightarrow S_f \times_{G_S} S_x.$$

由于 $S \xrightarrow{\mathrm{id}} S$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 的终对象, 可得

$$S_f \times_{G_S} S_x \simeq S \qquad \text{当} v(f) = u(x). \tag{3}$$

[20]编者注: 若 $\mathscr{C}$ 是仅有箭头 $A \to B$, id_A 和 id_B 的范畴, 则条件 $(*)$ 不成立. 此时有 $B \coprod B = B$ 和 $B \times_B B = B \not\simeq A$.

结合 (1), (2) 及 (3), 得到关于 S 函子性的同构:

$$F_S \times_{G_S} E_S \simeq \coprod_{F\times_G E} S = (F \times_G E)_S.$$

形如 E_S 的对象称为*常对象 (constant object)*. 存在一个关于 E 函子性的态射

$$E \longrightarrow \Gamma(E_S/S),$$

它把每个 $i \in E$ 对应到由 S 到 S_i 的同构所定义的 E_S 在 S 上的截面. 设条件 $(*)$ 对 $\mathscr{C}$ 的每个对象 S 均成立. 那么只要 $S \neq \varnothing$, $E \to \Gamma(E_S/S)$ 就是单态射.

若 $\mathscr{C}$ 是概形范畴, 则 $\Gamma(E_S/S)$ 等同于从拓扑空间 S 到集合 E 的局部常值映射的集合; 上述映射把 E 的每个元素对应到相应的常值映射. 因此, 也可以等价地将 E_S 定义为下述函子的代表对象: 该函子把每个 S 上的 S' 对应到从拓扑空间 S' 到 E 的局部常值函数的集合.[21]

2. 代数结构

给定集合范畴中的一种代数结构, 我们要将它推广到范畴 $\mathscr{C}$. 先讨论群的例子.

2.1. 群结构

沿用上一段的记号.

定义 2.1.1. 设 $\mathbf{G} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$. $\mathbf{G}$ 上的一个$\widehat{\mathscr{C}}$*-群结构*是指: 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 给定集合 $\mathbf{G}(S)$ 上的一个群结构, 使得对 $\mathscr{C}$ 中的每个箭头 $f : S' \to S''$, 映射

$$\mathbf{G}(f) : \mathbf{G}(S'') \longrightarrow \mathbf{G}(S')$$

是群同态. 若 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{H}$ 是两个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群, 则从 $\mathbf{G}$ 到 $\mathbf{H}$ 的$\widehat{\mathscr{C}}$*-群态射*是指满足下述条件的态射 $u \in \mathrm{Hom}(\mathbf{G}, \mathbf{H})$: 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $u(S) : \mathbf{G}(S) \to \mathbf{H}(S)$ 都是群同态.

以 $\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr}}(\mathbf{G}, \mathbf{H})$ 表示这些态射的集合, 并以 ($\widehat{\mathscr{C}}$-Gr) 表示它们构成的范畴.

例. 对 $\mathbf{E} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$, 对象 $\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{E})$ 显然具有 $\widehat{\mathscr{C}}$-群结构. 终对象 $\underline{\mathbf{e}}$ 有唯一的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群结构, 使它成为 ($\widehat{\mathscr{C}}$-Gr) 的终对象.

对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 设 $e_{\mathbf{G}}(S)$ 为 $\mathbf{G}(S)$ 的单位元. 这些元素 $e_{\mathbf{G}}(S)$ 组成的族定义了

$$e_{\mathbf{G}} \in \Gamma(\mathbf{G}) = \mathrm{Hom}(\underline{\mathbf{e}}, \mathbf{G}).$$

它是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射 $\underline{\mathbf{e}} \to \mathbf{G}$, 称为 $\mathbf{G}$ 的*单位截面 (unit section)*.

给定 $\mathbf{G}$ 上的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群结构, 等价于给定 $\mathbf{G}$ 上的一个合成律, 即一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-态射

$$\pi_{\mathbf{G}} : \mathbf{G} \times \mathbf{G} \longrightarrow \mathbf{G}$$

使得对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $\pi_{\mathbf{G}}(S)$ 都赋予 $\mathbf{G}(S)$ 一个群结构.

同样, $f : \mathbf{G} \to \mathbf{H}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射, 当且仅当下图交换:

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{G}\times\mathbf{G} & \xrightarrow{\pi_{\mathbf{G}}} & \mathbf{G} \\ {\scriptstyle (f,f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathbf{H}\times\mathbf{H} & \xrightarrow{\pi_{\mathbf{H}}} & \mathbf{H} \end{array} .$$

[21] 编者注: 对角态射 $E_S \to E_S \times_S E_S = (E \times E)_S$ 也是闭浸入; 换言之, E_S 在 S 上分离.

若 $\mathbf{G}$ 的子对象 $\mathbf{H}$ 满足: 对每个 S, $\mathbf{H}(S)$ 均为 $\mathbf{G}(S)$ 的子群, 则它显然具有由 $\mathbf{G}$ 的结构诱导出的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群结构. 这是使单态射 $\mathbf{H}\to\mathbf{G}$ 成为 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射的唯一结构. 配备这一结构后, 称 $\mathbf{H}$ 为 $\mathbf{G}$ 的一个子 *$\widehat{\mathscr{C}}$-群*.

若 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{H}$ 是两个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群, 则 $\mathbf{G}\times\mathbf{H}$ 具有显然的积结构: 对每个 S, 在集合 $\mathbf{G}(S)\times\mathbf{H}(S)$ 上赋予所给群结构的积. 所得对象称为 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{H}$ 的*积* *$\widehat{\mathscr{C}}$-群*; 它是它们在 $\widehat{\mathscr{C}}$-群范畴中的积.

若 $\mathbf{G}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$-群, 则对每个 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $\mathbf{G}_S$ 都是 $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$-群. 对两个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 $\mathbf{G}$ 和 $\mathbf{H}$, 以下式定义 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的对象 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr}}(\mathbf{G},\mathbf{H})$:

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr}}(\mathbf{G},\mathbf{H})(S)=\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}_{/S}}\text{-Gr}}(\mathbf{G}_S,\mathbf{H}_S).$$

注意, $\underline{\mathrm{Hom}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr}}$ 一般不是 $\widehat{\mathscr{C}}$-群, 更不是范畴 ($\widehat{\mathscr{C}}$-Gr) 中的内部 $\underline{\mathrm{Hom}}$ 对象.

类似地定义

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr}}(\mathbf{G},\mathbf{H}),\qquad \underline{\mathrm{End}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr}}(\mathbf{G}),\qquad \underline{\mathrm{Aut}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr}}(\mathbf{G}).$$

定义 2.1.2. 设 $G\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$. G 上的一个 *$\mathscr{C}$-群结构*是指 $\mathbf{h}_G\in\mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$ 上的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群结构. 从 $\mathscr{C}$-群 G 到 $\mathscr{C}$-群 H 的态射是指一个元素

$$u\in\mathrm{Hom}(G,H)\simeq\mathrm{Hom}(\mathbf{h}_G,\mathbf{h}_H)$$

它定义了从 $\mathbf{h}_G$ 到 $\mathbf{h}_H$ 的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射.

以 ($\mathscr{C}$-Gr) 表示 $\mathscr{C}$-群的范畴. 在 **Cat** 中有一个笛卡尔方块:

$$\begin{array}{ccc}(\mathscr{C}\text{-Gr.}) & \longrightarrow & (\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr.})\\ \downarrow & & \downarrow\\ \mathscr{C} & \xrightarrow{\ \mathbf{h}\ } & \widehat{\mathscr{C}}\end{array}\quad .$$

因此, 只要上述定义和构造所用的函子 (积, 内部 $\underline{\mathrm{Hom}}$ 对象等等) 可表, 这些定义和构造就立即适用于 ($\mathscr{C}$-Gr). 它们也适用于范畴 $\mathscr{C}_{/S}$. 此时将 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{C}_{/S}\text{-Gr}}$ 记为 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-Gr}}$, 其他对象也采用类似记号.

2.2.

更一般地, 设 (T) 是由有限逆极限定义的、以 n 个集合为基集的一种结构 —例如用笛卡尔积构成的交换图来定义的结构, 如幺半群、群、带算子的集合、环上的模或环上的 Lie 代数结构. 上述构造定义了 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的 n 个对象 $\mathbf{F}_1,\dots,\mathbf{F}_n$ 上的 "(T) 类结构" 的概念. 这种结构是指: 对每个 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 在集合 $\mathbf{F}_1(S),\dots,\mathbf{F}_n(S)$ 上给定一个 (T) 类结构, 使得对 $\mathscr{C}$ 中的每个箭头 $S'\to S''$, 映射族

$$\big(\mathbf{F}_i(S'')\big)_i\longrightarrow\big(\mathbf{F}_i(S')\big)_i$$

是关于结构种类 (T) 的多重同态 (polyhomomorphism).

类似地定义 (T) 类结构的态射, 得到一个范畴

$$(\widehat{\mathscr{C}}\times\cdots\times\widehat{\mathscr{C}})^{(T)}.$$

于是全忠实函子 $\mathbf{h}\times\cdots\times\mathbf{h}$ 通过逆像定义了范畴

$$(\mathscr{C}\times\cdots\times\mathscr{C})^{(T)}.$$

由于它与逆极限可交换, 在 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中引入的所有函子性性质、概念和记号都可以移用于这一范畴.

现设 $\mathscr{C}$ 中存在纤维积, 并设 (T) 是这样一种代数结构: 它由笛卡尔积之间的某些态射指定, 所满足的公理由这些态射构成的交换图给出. 于是, $\mathscr{C}$ 中一族对象上的一个 (T) 类结构, 就由笛卡尔积之间满足相应交换性条件的相应态射来定义. 因此, 若 $\mathscr{C}$ 与 $\mathscr{C}'$ 是有积的范畴, $f:\mathscr{C}\to\mathscr{C}'$ 是与积可交换的函子, 则 $\mathscr{C}$ 的一族对象 (F_i) 上的 (T) 类结构, 在 $\mathscr{C}'$ 的对象族 $(f(F_i))$ 上诱导出一个同类结构. 这样, 每个 $\mathscr{C}$-群都成为一个 $\mathscr{C}'$-群, 由一个 $\mathscr{C}$-环和该环上的一个模组成的每一对对象, 都成为 $\mathscr{C}'$ 中相应的一对对象, 依此类推.

特别地, 设 $\mathscr{C}$ 满足 1.8 的条件. [22] 该处定义的函子 $E\mapsto E_S$ 与有限逆极限可交换. 因此, 它把群变成 S-群 (即 $\mathscr{C}_{/S}$-群), 把环变成 S-环, 等等.

注. 应当注意, 将上述构造用于 $\widehat{\mathscr{C}}$, 得到的恰好是该范畴中已经定义的那些概念. 换言之, 在 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的一个对象上, 将它视为 $\mathscr{C}$ 上的函子而给定 (T) 类结构, 等价于在这个对象所定义的 $\widehat{\mathscr{C}}$ 上的可表函子上给定 (T) 类结构. [23]

我们还要讨论这一构造的另外两个特殊情形: 带算子群的结构与模.

2.3. 带算子群的结构

定义 2.3.1. 设 $\mathbf{E}\in\mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$ 且 $\mathbf{G}\in\mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}}\text{-}\mathbf{Gr})$. 在 $\mathbf{E}$ 上赋予以 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 $\mathbf{G}$ 为算子群的对象结构 (或称 $\mathbf{G}$-对象结构), 是指对每个 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 在 $\mathbf{E}(S)$ 上赋予以 $\mathbf{G}(S)$ 为算子群的集合结构, 使得对于 $\mathscr{C}$ 中的每个箭头 $S'\to S''$, 集合映射 $\mathbf{E}(S'')\to\mathbf{E}(S')$ 与算子群同态 $\mathbf{G}(S'')\to\mathbf{G}(S')$ 相容.

照常, 这等价于给定一个态射

$$\mu:\mathbf{G}\times\mathbf{E}\longrightarrow\mathbf{E}$$

使其对每个 S 都在 $\mathbf{E}(S)$ 上赋予一个 $\mathbf{G}(S)$ 作用的集合结构. 然而,

$$\mathrm{Hom}(\mathbf{G}\times\mathbf{E},\mathbf{E})\simeq\mathrm{Hom}(\mathbf{G},\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{E})),$$

所以 μ 定义了一个态射 $\mathbf{G}\to\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{E})$. 显然, 这个态射将 $\mathbf{G}$ 映入 $\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{E})$, 并且是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射. 因此, 在 $\mathbf{E}$ 上赋予以 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 $\mathbf{G}$ 为算子群的对象结构, 等价于给定一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射

$$\rho:\mathbf{G}\longrightarrow\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{E}).$$

特别地, 每个元素 $g\in\mathbf{G}(S)$ 都定义了函子 $\mathbf{E}_S$ 的一个自同构 $\rho(g)$, 即 $\mathbf{E}\times\mathbf{h}_S$ 的一个与投影 $\mathbf{E}\times\mathbf{h}_S\to\mathbf{h}_S$ 可交换的自同构; 因而特别地, 对每个 $S'\to S$, 都定义了集合 $\mathbf{E}(S')$ 的一个自同构.

定义 2.3.2. 以 $\mathbf{E}^{\mathbf{G}}$ 表示 $\mathbf{E}$ 的如下子对象:

$$\mathbf{E}^{\mathbf{G}}(S)=\{x\in\mathbf{E}(S)\mid x_{S'}\text{ 在}\mathbf{G}(S')\text{ 的作用下不变, 对每个}S'\to S\},$$

其中 $x_{S'}$ 表示 x 在 $\mathbf{E}(S)\to\mathbf{E}(S')$ 下的像.

于是, $\mathbf{E}^{\mathbf{G}}$, 即 "$\mathbf{G}$ 的不变量子对象", 是 $\mathbf{E}$ 的一个最大子对象, 其上 $\mathbf{G}$ 平凡作用.

---

[22] 编者注: 包括条件 $(*)$.

[23] 编者注: 例如, 对于群结构, 设 $\mathbf{G}\in\mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$. 若函子

$$\widehat{\mathscr{C}}\longrightarrow\mathbf{Set},\qquad\mathbf{F}\longmapsto\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$$

具有群结构, 则它在 $\mathscr{C}$ 上的限制, 即 $X\mapsto\mathbf{G}(X)$, 也具有群结构. 反之, 若 $\mathbf{G}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$-群, 则其乘法态射 $\pi_{\mathbf{G}}:\mathbf{G}\times\mathbf{G}\to\mathbf{G}$ 对每个 $\mathbf{F}\in\mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$, 在 $\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 上诱导出一个群结构, 而且这关于 $\mathbf{F}$ 是函子性的.

定义 2.3.3. 设 $\mathbf{F}$ 是 $\mathbf{E}$ 的一个子对象. 以 $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}\mathbf{F}$ 和 $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}\mathbf{F}$ 表示由下式定义的 $\mathbf{G}$ 的子 $\widehat{\mathscr{C}}$-群:

$$\begin{aligned}(\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}\mathbf{F})(S) &= \{g \in \mathbf{G}(S) \mid \rho(g)\mathbf{F}_S = \mathbf{F}_S\}\\ &= \{g \in \mathbf{G}(S) \mid \rho(g)\mathbf{F}(S') = \mathbf{F}(S') \text{ 对每个} S' \to S\},\\ (\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}\mathbf{F})(S) &= \{g \in \mathbf{G}(S) \mid \rho(g)|_{\mathbf{F}_S} = \mathrm{id}\}\\ &= \{g \in \mathbf{G}(S) \mid \rho(g)|_{\mathbf{F}(S')} = \mathrm{id} \text{ 对每个} S' \to S\}.\end{aligned}$$

这里, $\rho(g)$ 后的竖线表示限制. [24]

附论 2.3.3.1. [25] 特别地, 设 $x \in \Gamma(\mathbf{E})$, 即 (参见 1.2) 一族元素 $x_S \in \mathbf{E}(S)$, $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 使得对于每个箭头 $f : S' \to S$, 都有 $\mathbf{E}(f)(x_S) = x_{S'}$. 若 $\mathscr{C}$ 有终对象 S_0, 则 $\Gamma(\mathbf{E}) = \mathbf{E}(S_0)$. 元素 x 于是定义了 $\mathbf{E}$ 的一个子函子, 记作 $\mathbf{x}$, 并且

$$\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}\mathbf{x} = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}\mathbf{x}.$$

将这个函子记作 $\underline{\mathrm{Stab}}_{\mathbf{G}}(x)$, 并称其为 x 的 *稳定子 (stabilizer)*; 于是, 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$,

$$\underline{\mathrm{Stab}}_{\mathbf{G}}(x)(S) = \{g \in \mathbf{G}(S) \mid \rho(g)x_S = x_S\}.$$

假设 $\mathscr{C}$ 中存在纤维积. 若 $\mathbf{G} = \mathbf{h}_G$ (分别地, $\mathbf{E} = \mathbf{h}_E$), 其中 G 是一个 $\mathscr{C}$-群 (分别地, $E \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$), 且 $\mathscr{C}$ 有终对象 S_0, 从而 x 是一个态射 $S_0 \to E$, 则 $\underline{\mathrm{Stab}}_{\mathbf{G}}(x)$ 由纤维积 $G \times_E S_0$ 表出, 其中态射 $G \to E$ 是

$$\mathrm{id}_G \times x : G = G \times S_0 \longrightarrow G \times E$$

与

$$\mu : G \times E \longrightarrow E.$$

的复合.

注 2.3.3.2.[25] $\mathbf{E}^{\mathbf{G}}$, $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}\mathbf{F}$ 和 $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}\mathbf{F}$ 的构造与基变换可交换; 即对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$,

$$(\mathbf{E}^{\mathbf{G}})_S = (\mathbf{E}_S)^{\mathbf{G}_S}, \qquad (\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}\mathbf{F})_S \simeq \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}_S}\mathbf{F}_S, \qquad (\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}\mathbf{F})_S \simeq \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}_S}\mathbf{F}_S.$$

定义 2.3.4. 若 G 是一个 $\mathscr{C}$-群, $\mathbf{E}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的对象 (分别地, E 是 $\mathscr{C}$ 的对象), 则 $\mathbf{E}$ 上 (分别地, E 上) 的 G-对象结构, 是指 $\mathbf{E}$ 上 (分别地, $\mathbf{h}_E$ 上) 的 $\mathbf{h}_G$-对象结构.

根据这个定义, 以上定义的所有概念和记号, 只要仅涉及可表函子, 都可移用到 $\mathscr{C}$ 中. 例如, 若 $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{h}_G}(\mathbf{h}_F)$ 可表, 则有唯一的 G 的子对象表出它; 该子对象于是成为 G 的一个子 $\mathscr{C}$-群, 记作 $\mathrm{Norm}_G(F)$, 其余类推.

定义 2.3.5.

(a) 若 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 $\mathbf{H}$ 配备了一个 $\mathbf{G}$-对象结构, 并且对每个 $g \in \mathbf{G}(S)$, 由 g 定义的 $\mathbf{H}(S)$ 的自同构都是群自同构, 则称 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 $\mathbf{G}$ 作用于群 $\mathbf{H}$.

等价地, 对每个 $g \in \mathbf{G}(S)$, $\mathbf{H}_S$ 的自同构 $\rho(g)$ 是一个 $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$-群自同构; 或者等价地, $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射 $\mathbf{G} \to \underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{H})$ 将 $\mathbf{G}$ 映入

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-}\mathbf{Gr}}(\mathbf{H}).$$

[24]编者注: 原文已作修正, 将包含关系 $\rho(g)\mathbf{F}_S \subset \mathbf{F}_S$ 改为等式, 以保证 $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}(\mathbf{F})$ 确实是一个群. 关于 "输运子 (transporter)" 与 "严格输运子 (strict transporter)" 重合的条件, 见 VI_{B}, 6.4.

[25]编者注: 附论 2.3.3.1 和 注 2.3.3.2 为新增内容.

(b) 在上述情形中, $\mathbf{H}\times\mathbf{G}$ 上存在唯一的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群结构, 使得对每个 S, $(\mathbf{H}\times\mathbf{G})(S)$ 都是群 $\mathbf{H}(S)$ 与 $\mathbf{G}(S)$ 关于给定的 $\mathbf{G}(S)$ 在 $\mathbf{H}(S)$ 上的作用的半直积. 将这个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群记作 $\mathbf{H}\cdot\mathbf{G}$, 称为**H** *与* **G** *的半直积 (semidirect product).* 于是, 按定义,

$$(\mathbf{H}\cdot\mathbf{G})(S)=\mathbf{H}(S)\cdot\mathbf{G}(S).$$

设 $\mathbf{G}$ 是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群. 对于 $\mathscr{C}$ 中的每个箭头 $S'\to S$ 以及每个 $g\in\mathbf{G}(S)$, 以 $\mathrm{Int}(g)$ 表示由下式定义的 $\mathbf{G}(S')$ 的自同构:

$$\mathrm{Int}(g)h=ghg^{-1}.$$

这个定义延拓为一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射

$$\mathrm{Int}:\mathbf{G}\longrightarrow\underline{\mathrm{Aut}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-}\mathbf{Gr}}(\mathbf{G})\subset\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{G}).$$

因此可应用定义 2.3.3; 对于 $\mathbf{G}$ 的每个子对象 $\mathbf{E}$, 都有 $\mathbf{G}$ 的子 $\widehat{\mathscr{C}}$-群

$$\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}(\mathbf{E})\qquad\text{及}\qquad\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}(\mathbf{E}).$$

定义 2.3.6. $\mathbf{G}$ 的*中心 (center)* 记作 $\underline{\mathrm{Centr}}(\mathbf{G})$, 是指 $\mathbf{G}$ 的子 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}(\mathbf{G})$. 若 $\underline{\mathrm{Centr}}(\mathbf{G})=\mathbf{G}$, 或等价地, 对每个 S, $\mathbf{G}(S)$ 都是交换群, 则称 $\mathbf{G}$ 是交换的.

若 $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}(\mathbf{H})=\mathbf{G}$, 或等价地, 对每个 S, $\mathbf{H}(S)$ 都是 $\mathbf{G}(S)$ 的正规子群, 则称 $\mathbf{G}$ 的子 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 $\mathbf{H}$ 在 $\mathbf{G}$ 中正规. [26]

定义 2.3.6.1. [27] 设 $f:\mathbf{G}\to\mathbf{G}'$ 是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射. f 的*核 (kernel)* 记作 $\mathrm{Ker}\,f$, 是指对每个 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 由下式定义的 $\mathbf{G}$ 的子 $\widehat{\mathscr{C}}$-群:

$$(\mathrm{Ker}\,f)(S)=\{x\in\mathbf{G}(S)\mid f(S)(x)=1\}=\mathrm{Ker}\,f(S)$$

它是一个正规子 $\widehat{\mathscr{C}}$-群.

注意, 若 $\mathbf{G}=\mathbf{h}_G$, $\mathbf{G}'=\mathbf{h}_{G'}$, $\mathscr{C}$ 有终对象 S_0, 且 $\mathscr{C}$ 中存在纤维积, 则 $\mathrm{Ker}(f)$ 由 $S_0\times_{G'}G$ 表出.

定义 2.3.6.2.[27] 设 $\mathbf{E}\in\widehat{\mathscr{C}}$, 而 $\mathbf{G}$ 是一个作用于 $\mathbf{E}$ 的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群. 若态射 $\mathbf{G}\to\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{E})$ 的核平凡, 则称 $\mathbf{G}$ 在 $\mathbf{E}$ 上的作用是 *忠实的 (faithful)*; 即对每个 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 及 $g\in\mathbf{G}(S)$, 条件

$$g_{S'}\cdot x=x\qquad\text{对每个}S'\to S\text{及每个}x\in\mathbf{E}(S')$$

蕴含 $g=1$.

初等群论中的许多定义和命题都很容易移用于这里. 我们只记下以下将要用到的命题.

命题 2.3.7. *设 $f:\mathbf{W}\to\mathbf{G}$ 是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射. 置 $\mathbf{H}(S)=\mathrm{Ker}\,f(S)$. 设 $u:\mathbf{G}\to\mathbf{W}$ 是一个作为 f 的截面的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射 (所以必为单态射). 则 $\mathbf{W}$ 可等同于 $\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{G}$ 关于如下 $\mathbf{G}$ 在 $\mathbf{H}$ 上的作用的半直积:*

$$(g,h)\longmapsto\mathrm{Int}(u(g))h$$

其中 $g\in\mathbf{G}(S)$, $h\in\mathbf{H}(S)$, $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$.

照常, 所有这些定义和命题都可移用于 $\mathscr{C}$. 特别地, 若 G 作用于 H, 则只要笛卡尔积 $H\times G$ 存在, 两个 $\mathscr{C}$-群 H 与 G 的半直积便有定义; 而命题 2.3.7 的类似命题如下.

命题 2.3.8. *设*

$$H\xrightarrow{i}W\xrightarrow{f}G$$

是一个 $\mathscr{C}$-群态射序列, 使得对每个 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $(H(S),i(S))$ 都是 $f(S):W(S)\to G(S)$ 的一个核. 设 $u:G\to W$ 是一个作为 f 的截面的 $\mathscr{C}$-群态射. 则 W 可等同于 H 与 G 关于如下 G 在 H 上的作用的半直积: 若 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $g\in G(S)$, $h\in H(S)$, 则

$$\mathrm{Int}(u(g))i(h)=i({}^gh).$$

[26]编者注: 此外, 若 $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}(\mathbf{H})=\mathbf{G}$, 或等价地, 对每个 S, $\mathbf{H}(S)$ 都包含于 $\mathbf{G}(S)$ 的中心, 则称 $\mathbf{H}$ 在 $\mathbf{G}$ 中是*中心的 (central)*.

[27]编者注: 定义 2.3.6.1 和 2.3.6.2 为新增内容.

3. O-模范畴与 G-O-模范畴

定义 3.1. 设 $\mathbf{O}$ 和 $\mathbf{F}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的两个对象. 若对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 集合 $\mathbf{O}(S)$ 配备了一个环结构, 而 $\mathbf{F}(S)$ 配备了这个环上的模结构, 并且对于 $\mathscr{C}$ 中的每个箭头 $S' \to S''$, 映射 $\mathbf{O}(S'') \to \mathbf{O}(S')$ 都是环同态, 且 $\mathbf{F}(S'') \to \mathbf{F}(S')$ 都是与该环同态相容的阿贝尔群同态, 则称 $\mathbf{F}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$-环 $\mathbf{O}$ 上的一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-模, 或简称为 $\mathbf{O}$-模.

固定 $\mathbf{O}$ 后, 按通常方式定义两个 $\mathbf{O}$-模 $\mathbf{F}$ 与 $\mathbf{F}'$ 之间的态射, 从而得到阿贝尔群 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}, \mathbf{F}')$, 以及 $\mathbf{O}$-模范畴, 记作 ($\mathbf{O}$-Mod.).

引理 3.1.1.[28] *范畴 ($\mathbf{O}$-Mod.) 具有逐对象定义的阿贝尔范畴结构. 此外, ($\mathbf{O}$-Mod.) 满足公理* (AB 5) *(见* [Gr57, 1.5]*); 即任意直和都存在, 并且若 $\mathbf{M}$ 是一个 $\mathbf{O}$-模, $\mathbf{N}$ 是一个子模, 而 $(\mathbf{F}_i)_{i\in I}$ 是 $\mathbf{M}$ 的一个递增滤过子模族, 则*

$$\bigcup_{i\in I}(\mathbf{F}_i \cap \mathbf{N}) = \left(\bigcup_{i\in I}\mathbf{F}_i\right) \cap \mathbf{N}.$$

事实上, 设 $f : \mathbf{F} \to \mathbf{F}'$ 是一个 $\mathbf{O}$-模态射. 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 置

$$(\mathrm{Ker}\, f)(S) = \mathrm{Ker}\, f(S)$$

(分别地, 置相应的类似公式), 以此定义 $\mathbf{O}$-模 $\mathrm{Ker}\, f$ (分别地, $\mathrm{Im}\, f$ 和 $\mathrm{Coker}\, f$). 则 $\mathrm{Ker}\, f$ (分别地, $\mathrm{Coker}\, f$) 是 f 的一个核 (分别地, 余核), 并且有 $\mathbf{O}$-模同构

$$\mathbf{F}/\mathrm{Ker}\, f \xrightarrow{\sim} \mathrm{Im}\, f.$$

这就证明了 ($\mathbf{O}$-Mod.) 是阿贝尔范畴.

任意直和都存在, 并且是逐对象定义的. 最后, 若 $\mathbf{M}$ 是一个 $\mathbf{O}$-模, $\mathbf{N}$ 是一个子模, 而 $(\mathbf{F}_i)_{i\in I}$ 是 $\mathbf{M}$ 的一个递增滤过子模族, 则包含关系

$$\bigcup_{i\in I}(\mathbf{F}_i \cap \mathbf{N}) \subset \left(\bigcup_{i\in I}\mathbf{F}_i\right) \cap \mathbf{N}$$

实际上是等式. 事实上, 若 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 且

$$x \in \mathbf{N}(S) \cap \bigcup_i \mathbf{F}_i(S),$$

则存在一个 $i \in I$, 使得 $x \in \mathbf{N}(S) \cap \mathbf{F}_i(S)$.

命题 3.1.2.[28] *假设范畴 $\mathscr{C}$ 是小范畴, 即 $\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 是一个集合. 则 ($\mathbf{O}$-Mod.) 有一个生成元, 因而有足够多的内射对象.*

证明. 对 $\mathscr{C}$ 的每个对象 S, 如下定义 $\mathbf{O}$-模 $\mathbf{O}_S$. 对每个对象 S', 令 $\mathbf{O}_S(S')$ 为以 $\mathrm{Hom}(S', S)$ 为指标的 $\mathbf{O}(S')$ 的若干副本的直和, 即

$$\mathbf{O}_S(S') = \bigoplus_{g:S'\to S} \mathbf{O}(S')g.$$

对每个态射 $f : S'' \to S'$, 以 f^* 表示环同态 $\mathbf{O}(S') \to \mathbf{O}(S'')$, 则态射

$$\mathbf{O}_S(f) : \mathbf{O}_S(S') \longrightarrow \mathbf{O}_S(S'')$$

[28]编者注: 新增断言 3.1.1 与 3.1.2, 是为了说明范畴 ($\mathbf{O}$-Mod.) 是阿贝尔范畴且满足公理 (AB 5), 并且当范畴 $\mathscr{C}$ 是小范畴时, 还有足够多的内射对象. 此处修正了 Linyuan Liu 于 2016 年指出的 3.1.2 中的一个错误.

将 $\mathbf{O}_S(S')$ 的每个元素 ag, 其中 $a \in \mathbf{O}(S')$ 且 $g : S' \to S$, 映到 $\mathbf{O}_S(S'')$ 的元素 $f^*(a)(g \circ f)$. 容易验证, 这定义了一个取值于 $\mathbf{O}$-模的函子.

由于假设 $\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 是一个集合, 可以构造直和

$$\mathbf{G} = \bigoplus_{S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})} \mathbf{O}_S.$$

引理 3.1.2.1. *设 $\mathbf{F}$ 是一个 $\mathbf{O}$-模. 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 每个元素 $x \in \mathbf{F}(S)$ 都定义了唯一的 $\mathbf{O}$-模态射*

$$\mathbf{x} : \mathbf{O}_S \longrightarrow \mathbf{F}$$

使得 $\mathbf{x}(1\,\mathrm{id}_S) = x$.

证明. 设 $\phi : \mathbf{O}_S \to \mathbf{F}$ 是一个 $\mathbf{O}$-模态射, 满足 $\phi(1\,\mathrm{id}_S) = x$. 设 $g : S' \to S$ 且 $a \in \mathbf{O}(S')$. 由 $\mathbf{O}(S')$-线性以及下图的交换性

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{O}_S(S) & \xrightarrow{\phi} & \mathbf{F}(S) \\ {\scriptstyle \mathbf{O}_S(g)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathbf{F}(g)} \\ \mathbf{O}_S(S') & \xrightarrow{\phi} & \mathbf{F}(S') \end{array}$$

可得

$$\phi(ag) = a\phi(1g) = a\mathbf{F}(g)\big(\phi(1\,\mathrm{id}_S)\big) = a\mathbf{F}(g)(x).$$

因此, 若 ϕ 存在, 则它由上述等式确定. 反之, 若如此定义 ϕ, 则对每个 $f : S'' \to S'$, 都有

$$\begin{aligned} \phi \circ \mathbf{O}_S(f)(ag) &= \phi\big(f^*(a)(g \circ f)\big) \\ &= f^*(a)\mathbf{F}(g \circ f)(x) \\ &= \mathbf{F}(f)\big(a\mathbf{F}(g)(x)\big) \\ &= \mathbf{F}(f) \circ \phi(ag), \end{aligned}$$

即下图

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{O}_S(S') & \xrightarrow{\phi} & \mathbf{F}(S') \\ {\scriptstyle \mathbf{O}_S(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathbf{F}(f)} \\ \mathbf{O}_S(S'') & \xrightarrow{\phi} & \mathbf{F}(S'') \end{array}$$

是交换的. 引理得证.

现在设 $\mathbf{F}$ 是一个 $\mathbf{O}$-模. 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 令 $F_0(S)$ 为 $\mathbf{O}(S)$-模 $\mathbf{F}(S)$ 的一个生成元集, 并令 $\mathbf{L}_S$ 为以 $F_0(S)$ 为指标的 $\mathbf{O}_S$ 的若干副本的直和. 由引理, 得到一个 $\mathbf{O}$-模态射

$$\mathbf{L}_S \longrightarrow \mathbf{F}$$

使得态射 $\mathbf{L}_S(S) \to \mathbf{F}(S)$ 是满射, 因而是 $\mathbf{O}(S)$-模范畴中的满态射.

置

$$I = \bigsqcup_{S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})} F_0(S).$$

于是得到一个 $\mathbf{O}$-模态射

$$\mathbf{G}^{\oplus I} \longrightarrow \bigoplus_{S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})} \mathbf{L}_S \longrightarrow \mathbf{F}$$

它逐对象为满态射, 因而是 (**O**-Mod.) 中的满态射. 这表明 **G** 是 (**O**-Mod.) 的一个生成元 (见 [Gr57, 1.9.1]). 由于 (**O**-Mod.) 满足 (AB 5), 由 [Gr57, 1.10.1] 可知, (**O**-Mod.) 有足够多的内射对象.

注 3.1.3. 若 $\mathbf{O}_0$ 是由

$$\mathbf{O}_0(S) = \mathbb{Z}$$

定义的 $\widehat{\mathscr{C}}$-环 (不能将它与常对象 $\mathbb{Z}$ 所对应的函子混淆), 则 $\mathbf{O}_0$-模范畴同构于交换 $\widehat{\mathscr{C}}$-群范畴.

定义 3.1.4. 注意, 若 **F** 是一个 **O**-模, 则对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $\mathbf{F}_S$ 都是一个 $\mathbf{O}_S$-模. 因此可由

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}, \mathbf{F}')(S) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{F}_S, \mathbf{F}'_S).$$

定义一个阿贝尔 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}, \mathbf{F}')$. 同样可以定义对象

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}, \mathbf{F}'), \qquad \underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}), \qquad 及 \qquad \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}),$$

其中最后一个对象在由自同构复合所诱导的结构下是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群.

定义 3.2. 设 **O** 是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-环, **F** 是一个 **O**-模, 而 **G** 是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群. **F** 上的 **G**-**O**-模结构是指一个 **G**-对象结构, 使得对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 以及每个 $g \in \mathbf{G}(S)$, 由 g 定义的 $\mathbf{F}(S)$ 的自同构都是其 $\mathbf{O}(S)$-模结构的自同构.

等价地, 2.3 中定义的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射

$$\rho : \mathbf{G} \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{F})$$

将 **G** 映入 $\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{F})$ 的 $\widehat{\mathscr{C}}$-子群 $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F})$. 因此, 在 **O**-模 **F** 上赋予一个 **G**-**O**-模结构, 等价于给定一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射

$$\rho : \mathbf{G} \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}).$$

自然可以定义阿贝尔群 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}}(\mathbf{F}, \mathbf{F}')$, 从而得到 **G**-**O**-模的加性范畴, 记作 (**G**-**O**-Mod.).

注 3.2.1. 读者会注意到, (**G**-**O**-Mod.) 也可以定义为 $\mathbf{O}[\mathbf{G}]$-模范畴, 其中 $\mathbf{O}[\mathbf{G}]$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 **G** 在 $\widehat{\mathscr{C}}$-环 **O** 上的代数, 其定义是清楚的. [29] 因此, 由 3.1.1 和 3.1.2, (**G**-**O**-Mod.) 是一个满足公理 (AB 5) 的阿贝尔范畴; 此外, 若 $\mathscr{C}$ 是小范畴, 则 (**G**-**O**-Mod.) 有足够多的内射对象.

本节的所有构造都立即适用于 **G** (或 **O**, 或两者) 由 $\mathscr{C}$ 的一个对象表出的情形, 该对象于是配备了相应的代数结构.

我们已简要讨论了本讨论班后文中出现的主要代数结构. 对于其他结构 (例如 **O**-Lie 代数结构), 相信本节已为读者提供了足够多的例子, 使读者能在每个具体情形中运用 2.2 中勾画的一般机制.

现在将以上所做的工作应用于概形范畴, 记作 (**Sch**), 更一般地, 应用于范畴 $(\mathbf{Sch})_{/S}$, 也记作 $(\mathbf{Sch}_{/S})$.

4. 概形范畴中的代数结构

在没有歧义时, 我们允许采用下述术语滥用. 用 T 表示 $\mathscr{C}_{/S}$ 的对象 $T \xrightarrow{f} S$, 而将 f (即 T 的结构态射) 视为不言明的给定数据; 并将 $\mathscr{C}$ 等同于 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的一个子范畴. 根据前几节所述的相容性, 这些等同不会造成问题.

我们也按照下述方式简化术语: 将 (**Sch**)-群也称为 *群概形*; 将 $(\mathbf{Sch})_{/S}$-群称为 *S 上的群概形*, *S-群概形*或 *S-群*; 当 S 是环 A 的谱时, 也称之为 *A-群*.

[29] 编者注: 以下句子为新增内容, 将用于第 5 节.

4.1. 常概形

概形范畴满足 1.8 中要求的条件. 因此可以在其中定义常对象. 对每个集合 E, 有一个概形 $E_{\mathbb{Z}}$; 对每个概形 S, 有一个 S-概形

$$E_S = (E_{\mathbb{Z}})_S.$$

回顾一下 (参见*上述文献*), 对每个 S-概形 T,

$$\mathrm{Hom}_S(T, E_S)$$

是从 T 的底拓扑空间到 E 的局部常值映射组成的集合.

函子 $E \mapsto E_S$ 与有限逆极限可交换. 特别地, 若 G 是群, 则 G_S 是 S-群概形; 若 O 是环, 则 O_S 是 S-环概形; 其他代数结构亦然.

4.2. 仿射 S-群

先回顾关于仿射 S-概形的一些事实 (EGA II, 第 1 节). 若 S 的每个仿射开子集的逆像都是仿射的, 就称 S-概形 T *在 S 上仿射*. 此时 $\mathcal{O}_S$-代数 $f_*\mathcal{O}_T$ 是拟凝聚的, 记为 $\mathscr{A}(T)$, 其中 f 表示 T 的结构态射. 反之, 对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数 $\mathscr{A}$, 都可以关联一个在 S 上仿射的 S-概形, 记为 $\mathrm{Spec}(\mathscr{A})$. 函子

$$T \longmapsto \mathscr{A}(T), \qquad \mathscr{A} \longmapsto \mathrm{Spec}(\mathscr{A})$$

是在 S 上仿射的 S-概形范畴与拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数范畴的反范畴之间的互为拟逆的等价.

由此可知, 在 S 上仿射的 S-概形 T 上给定代数结构, 等价于在拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数范畴的反范畴中, 在 $\mathscr{A}(T)$ 上给定相应的结构. 特别地, 若 G 是在 S 上仿射的 S-群, 则 $\mathscr{A}(G)$ 带有增广 $\mathcal{O}_S$-双代数结构: 有两个 $\mathcal{O}_S$-代数态射

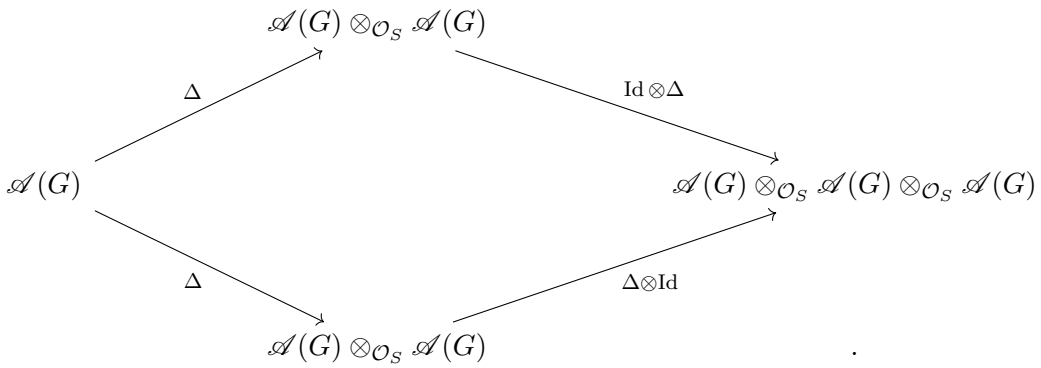
$$\Delta : \mathscr{A}(G) \longrightarrow \mathscr{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G), \qquad \varepsilon : \mathscr{A}(G) \longrightarrow \mathcal{O}_S,$$

它们分别对应于 S-概形态射

$$\pi : G \times G \longrightarrow G, \qquad e_G : S \longrightarrow G.$$

映射 Δ 与 ε 满足以下条件, 这些条件表达了 G 是 S-幺半群. [30]

(HA 1) Δ 是余结合的: 下图交换.



(HA 2) Δ 与 ε 相容: 以下两个复合均为恒等映射:

$$\mathscr{A}(G) \xrightarrow{\Delta} \mathscr{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \xrightarrow{\mathrm{Id} \otimes \varepsilon} \mathscr{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} \mathscr{A}(G),$$

[30] 编者注: 当然, 取逆态射 $G \to G$ 诱导一个 $\mathcal{O}_S$-代数态射 $\tau : \mathscr{A}(G) \to \mathscr{A}(G)$, 它与 Δ, ε 一起使 $\mathscr{A}(G)$ 成为 Hopf $\mathcal{O}_S$-代数.

$$\mathscr{A}(G) \xrightarrow{\Delta} \mathscr{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \xrightarrow{\varepsilon\otimes\mathrm{Id}} \mathcal{O}_S \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \xrightarrow{\sim} \mathscr{A}(G).$$

借此机会再强调一次, 根据 S-群结构的定义, 要在 S 上仿射的 S-概形 G 上给定这样的结构, 无须对 $\mathscr{A}(G)$ 作任何验证; 只须对每个 S 上的 S', 在 $G(S')$ 上赋予关于 S' 具有函子性的群结构. 作相应变通后, 这个观察也适用于态射.

4.3. 群 $\mathbb{G}_a$ 与 $\mathbb{G}_m$. 环 O

4.3.1.

令 $\mathbb{G}_a$ 为从 $(\mathbf{Sch})^\circ$ 到 **Set** 的函子, 定义为

$$\mathbb{G}_a(S) = \Gamma(S, \mathcal{O}_S),$$

并赋予由环 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ 的加法群结构定义的 $\widehat{(\mathbf{Sch})}$-群结构. 它可由一个仿射概形表示, 这个概形也记为 $\mathbb{G}_a$, 因而是一个群概形:

$$\mathbb{G}_a = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[T].$$

事实上,

$$\mathbb{G}_a(S) = \operatorname{Hom}(S, \mathbb{G}_a) = \operatorname{Hom}_{\text{Alg.}}(\mathbb{Z}[T], \Gamma(S, \mathcal{O}_S)) \simeq \Gamma(S, \mathcal{O}_S).$$

因此, 对每个概形 S, 都有一个在 S 上仿射的 S-群, 记为 $\mathbb{G}_{a,S}$, 它对应于 $\mathcal{O}_S$-双代数 $\mathcal{O}_S[T]$, 其对角映射和增广由下式定义:

$$\Delta(T) = T \otimes 1 + 1 \otimes T, \qquad \varepsilon(T) = 0.$$

4.3.2.

令 $\mathbb{G}_m$ 为从 $(\mathbf{Sch})^\circ$ 到 **Set** 的函子, 定义为

$$\mathbb{G}_m(S) = \Gamma(S, \mathcal{O}_S)^\times,$$

其中 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)^\times$ 表示环 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ 的可逆元组成的乘法群, 并赋予其自然的 $\widehat{(\mathbf{Sch})}$-群结构. 它可由一个仿射概形表示, 记为 $\mathbb{G}_m$:

$$\mathbb{G}_m = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[T, T^{-1}] = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[\mathbb{Z}],$$

其中 $\mathbb{Z}[\mathbb{Z}]$ 表示 $\mathbb{Z}$ 在环 $\mathbb{Z}$ 上的群代数. 事实上,

$$\mathbb{G}_m(S) = \operatorname{Hom}_{\text{Alg.}}(\mathbb{Z}[T, T^{-1}], \Gamma(S, \mathcal{O}_S)) \simeq \Gamma(S, \mathcal{O}_S)^\times.$$

因此, 对每个概形 S, 都有一个在 S 上仿射的 S-群, 记为 $\mathbb{G}_{m,S}$, 它对应于 $\mathcal{O}_S$-代数 $\mathcal{O}_S[\mathbb{Z}]$, 其对角映射和增广由下式定义:

$$\Delta(x) = x \otimes x, \qquad \varepsilon(x) = 1, \qquad x \in \mathbb{Z}.$$

4.3.3.

令 **O** 为赋予了 $\widehat{(\mathbf{Sch})}$-环结构的函子 $\mathbb{G}_a$. 它由概形 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[T]$ 表示; 在将该概形视为带有环概形结构时, 我们将其记为 **O**.

因此, 对每个概形 S,

$$\mathbf{O}_S = S \times_{\operatorname{Spec} \mathbb{Z}} \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[T] = \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_S[T])$$

是在 S 上仿射的 S-环概形. (注意: 在 EGA II, 1.7.13 中, $\mathbf{O}_S$ 记为 $S[T]$.)

4.3.3.1. [31] 对 $\widehat{(\mathbf{Sch})}$ 的每个对象 X,

$$\mathbf{O}(X) = \mathrm{Hom}(X, \mathbf{O})$$

都带有关于 X 具有函子性的环结构. 特别地, 若 X' 是一个概形, 并给定态射 $x : X' \to X$ 和 $f : X \to \mathbf{O}$ (即 $f \in \mathbf{O}(X)$), 则

$$f(x) = f \circ x \in \mathbf{O}(X') = \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'}).$$

定义. 设 $\pi : M \to X$ 是 $\widehat{(\mathbf{Sch})}$ 中的态射, 并令

$$\mathbf{O}_X = \mathbf{O} \times X.$$

若对每个 X-概形 X', 集合

$$\mathrm{Hom}_X(X', M)$$

都赋予了关于 X' 具有函子性的 $\mathbf{O}(X')$-模结构, 则称 M 为 $\mathbf{O}_X$-模.

这等价于给定一个 X-交换群运算

$$\mu : M \times_X M \longrightarrow M$$

和一个*外运算*

$$\mathbf{O} \times M = \mathbf{O}_X \times_X M \longrightarrow M, \qquad (f, m) \longmapsto f \cdot m,$$

后者是 X-态射, 即满足 $\pi(f \cdot m) = \pi(m)$, 且对每个 $x \in X(S)$, 它赋予

$$M(x) = \{m \in M(S) \mid \pi(m) = x\}$$

以 $\mathbf{O}(S)$-模结构.

在此情形下, 对每个不一定可表的 $Y \in \mathrm{Ob}(\widehat{(\mathbf{Sch})}_{/X})$,

$$\mathrm{Hom}_X(Y, M) = \Gamma(M_Y/Y)$$

都是一个关于 Y 具有函子性的 $\mathbf{O}(Y)$-模.

4.4. 可对角化群

4.4.1. $\mathbb{G}_m$ 的构造可以推广如下. 设 M 是一个交换群, $M_{\mathbb{Z}}$ 是按照 4.1 的方法与之关联的群概形. 考虑下式定义的函子:

$$\mathbf{D}(M)(S) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{groups}}(M, \mathbb{G}_m(S)) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-}\mathbf{Gr}}(M_S, \mathbb{G}_{m,S}).$$

这是一个交换 $\widehat{(\mathbf{Sch})}$-群, 由一个记为 $D(M)$ 的群概形表示; 因而按照定义,

$$D(M) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{(\mathbf{Sch})\text{-}\mathbf{Gr}}(M_{\mathbb{Z}}, \mathbb{G}_m).$$

事实上, 令

$$D(M) = \mathrm{Spec}\, \mathbb{Z}[M],$$

其中 $\mathbb{Z}[M]$ 是 M 在 $\mathbb{Z}$ 上的群代数. 由代数 $\mathbb{Z}[M]$ 的定义本身可知

$$D(M)(S) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Alg.}}(\mathbb{Z}[M], \Gamma(S, \mathcal{O}_S)) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{groups}}(M, \Gamma(S, \mathcal{O}_S)^{\times})$$

[31] 编者注: 本段为新增内容; 后文将会用到 (参见 II, 1.3).

成立.

4.4.2. 因此, 对每个概形 S, 都有一个在 S 上仿射的 S-群概形,

$$D_S(M) = D(M)_S = \left(\underline{\mathrm{Hom}}_{(\mathbf{Sch})\text{-}\mathbf{Gr}}(M_{\mathbb{Z}}, \mathbb{G}_m)\right)_S = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-}\mathbf{Gr}}(M_S, \mathbb{G}_{m,S}).$$

它对应于 $\mathcal{O}_S$-双代数 $\mathcal{O}_S[M]$, 其对角映射和增广由下式定义:

$$\Delta(x) = x \otimes x, \qquad \varepsilon(x) = 1, \qquad x \in M.$$

4.4.3. 若 $f : M \to N$ 是交换群同态, 则可用显然的方式定义 S-群态射

$$D_S(f) : D_S(N) \longrightarrow D_S(M),$$

从而得到一个从交换群范畴到在 S 上仿射的 S-群范畴的函子

$$D_S : M \longmapsto D_S(M)$$

它也可定义为函子 $M \mapsto M_S$ 与函子

$$M_S \longmapsto \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-}\mathbf{Gr}}(M_S, \mathbb{G}_{m,S}).$$

的复合. 这个函子与基扩张可交换.

与形如 $D_S(M)$ 的群同构的 S-群称为*可对角化群*. 注意, M 的元素可解释为 $D_S(M)$ 的某些特征标, 即下列集合的某些元素:

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-}\mathbf{Gr}}(D_S(M), \mathbb{G}_{m,S}).$$

(比较 VIII, 1.)

4.4.4. 下面给出一些可对角化群的例子. 首先,

$$D(\mathbb{Z}) = \mathbb{G}_m, \qquad D(\mathbb{Z}^r) = (\mathbb{G}_m)^r.$$

令

$$\boldsymbol{\mu}_n = D(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}),$$

并称之为 n *次单位根群*. 事实上,

$$\boldsymbol{\mu}_n(S) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{groups}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \Gamma(S, \mathcal{O}_S)^\times) = \{f \in \Gamma(S, \mathcal{O}_S) \mid f^n = 1\}.$$

S-群 $\boldsymbol{\mu}_{n,S}$ 对应于 $\mathcal{O}_S$-代数 $\mathcal{O}_S[T]/(T^n - 1)$. 特别地, 假设 S 是一个特征为 $p = n$ 的域 k 的谱. 令 $T - 1 = s$, 得到

$$k[T]/(T^p - 1) = k[s]/(s^p),$$

这表明 $\boldsymbol{\mu}_{p,k}$ 的底拓扑空间只有一个点, 其局部环为 Artin k-代数 $k[s]/(s^p)$. 同样地, 注意 S-概形 $\mathbb{G}_{a,S}$, $\mathbb{G}_{m,S}$ 和 $\mathbf{O}_S$ 都在 S 上光滑, 而 $D_S(M)$ 在

S 上平坦. 此外, 它在 S 上形式光滑 (分别地, 光滑) 当且仅当 S 的任何剩余特征都不整除 M 的挠元的阶 (分别地, 并且还要求 M 为有限型); 参见 第 VIII 篇, 2.1.

4.5. 群的其他例子

前述方法适用于 "典型群" (线性群 GL_n, 辛群 Sp_n, 正交群 O_n 等). 例如, 将 GL_n 定义为表示下述函子 $\mathbf{GL}_n$ 的群概形:

$$\mathbf{GL}_n(S) = \mathrm{GL}\big(n, \Gamma(S, \mathcal{O}_S)\big) = \mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_S^n).$$

例如, 可将其构造为 $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}[T_{ij}]$, $1 \le i, j \le n$, 中由函数

$$f = \det\big((T_{ij})_{i,j=1}^n\big),$$

定义的开子概形, 即 $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}[T_{ij}, f^{-1}]$.

4.6. 概形范畴中的函子模

对概形 S 上的每个 $\mathcal{O}_S$-模, 我们都要关联一个 $\mathbf{O}_S$-模, 其中 $\mathbf{O}_S$ 表示在 4.3.3 中引入的函子环. 这有以下两种不同的做法.

定义 4.6.1. 设 S 是一个概形. 对每个 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathscr{F}$, 用 $\mathbf{V}(\mathscr{F})$ 和 $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ 表示 $(\mathbf{Sch})_{/S}$ 上由下式定义的反变函子:

$$\mathbf{V}(\mathscr{F})(S') = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathscr{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}, \mathcal{O}_{S'}),$$
$$\mathbf{W}(\mathscr{F})(S') = \Gamma(S', \mathscr{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}),$$

其中 $\mathscr{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ 表示 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathscr{F}$ 在 S' 上的逆像.

于是 $\mathbf{V}(\mathscr{F})$ 和 $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ 以显然的方式带有 $\mathbf{O}_S$-模结构 (回顾 $\mathbf{O}_S(S') = \Gamma(S', \mathcal{O}_{S'}) = \mathbf{W}(\mathcal{O}_S)(S')$). 因而实际上已经定义了两个从 $\mathcal{O}_S$-模范畴到 $\mathbf{O}_S$-模范畴的函子 $\mathbf{V}$ 和 $\mathbf{W}$, 其中 $\mathbf{V}$ 反变, $\mathbf{W}$ 协变.

在本段余下部分中, 我们限于所涉及的 $\mathcal{O}_S$-模都是拟凝聚的情形. 因此将 $\mathbf{V}$ 和 $\mathbf{W}$ 视为以下函子:

$$\mathbf{V} : (\mathcal{O}_S\text{-}\mathbf{Mod.q.c.})^\circ \longrightarrow (\mathbf{O}_S\text{-}\mathbf{Mod.}), \qquad \mathbf{W} : (\mathcal{O}_S\text{-}\mathbf{Mod.q.c.}) \longrightarrow (\mathbf{O}_S\text{-}\mathbf{Mod.}).$$

注 4.6.1.1. [32] 读者会注意到, 在下文中, 仅涉及函子 $\mathbf{W}$ 的每个命题对任意 $\mathcal{O}_S$-模仍成立, 而不必要求其拟凝聚.

命题 4.6.2.

(i) 函子 $\mathbf{V}$ 和 $\mathbf{W}$ 与基扩张可交换: 若 S' 在 S 上, 且 $\mathscr{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模, 则

$$\mathbf{V}(\mathscr{F} \otimes \mathcal{O}_{S'}) \simeq \mathbf{V}(\mathscr{F})_{S'}, \qquad \mathbf{W}(\mathscr{F} \otimes \mathcal{O}_{S'}) \simeq \mathbf{W}(\mathscr{F})_{S'}.$$

(ii) 函子 $\mathbf{V}$ 和 $\mathbf{W}$ 是全忠实的: 典范映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathscr{F}, \mathscr{F}') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathscr{F}'), \mathbf{V}(\mathscr{F})),$$
$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathscr{F}, \mathscr{F}') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}), \mathbf{W}(\mathscr{F}'))$$

都是双射.

(iii) 函子 $\mathbf{V}$ 和 $\mathbf{W}$ 是加性的:

$$\mathbf{V}(\mathscr{F} \oplus \mathscr{F}') \simeq \mathbf{V}(\mathscr{F}) \times_S \mathbf{V}(\mathscr{F}'), \qquad \mathbf{W}(\mathscr{F} \oplus \mathscr{F}') \simeq \mathbf{W}(\mathscr{F}) \times_S \mathbf{W}(\mathscr{F}').$$

(i) 与 (iii) 由定义立即可得. 对于 (ii), 取 S' 为 S 的开子概形即可. 证明留给读者 (对于 $\mathbf{V}$, 使用 EGA II, 1.7.14).

回顾一下 (参见 3.1.4), 若 $\mathbf{F}$ 和 $\mathbf{F}'$ 是 $\mathbf{O}_S$-模, 则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{F}, \mathbf{F}')$ 表示取值于交换群的 S-函子, 它对每个 $S' \to S$ 赋予群

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_{S'}}(\mathbf{F}_{S'}, \mathbf{F}'_{S'}).$$

命题 4.6.3. *在* $(\mathbf{O}_S\text{-}\mathbf{Mod.})$ *中有以下典范态射:* [33]

[32]编者注: 为便于后文引用, 添加了编号 4.6.1.1.

[33]编者注: 新增了同构 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}), \mathbf{W}(\mathscr{F}')) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathscr{F}'), \mathbf{V}(\mathscr{F}))$.

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}),\mathbf{W}(\mathscr{F}')) & = & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathscr{F}'),\mathbf{V}(\mathscr{F})) \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & \mathbf{W}(\mathscr{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathscr{F},\mathscr{F}')) & \end{array} .$$

这由 4.6.2(i) 和 (ii) 立即可得.

记号 4.6.3.1. 设 $\mathscr{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模. 根据 EGA II, 1.7.8, S-函子 $\mathbf{V}(\mathscr{F})$ 可由一个在 S 上仿射的 S-概形表示, 记为 $\mathbb{V}(\mathscr{F})$, 并称为由 $\mathscr{F}$ 定义的*向量纤维化 (vector fibration)*: [34]

$$\mathbb{V}(\mathscr{F}) = \mathrm{Spec}(\mathcal{S}(\mathscr{F})),$$

其中 $\mathcal{S}(\mathscr{F})$ 表示 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathscr{F}$ 的对称代数. [35]

命题 4.6.4. *设 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{F}'$ 是两个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模, $\mathscr{A}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数. 有一个具有函子性的同构*

$$\mathrm{Hom}_S(\mathrm{Spec}(\mathscr{A}), \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}'),\mathbf{W}(\mathscr{F}))) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathscr{F}', \mathscr{F}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathscr{A}).$$

事实上, 令 $X = \mathrm{Spec}(\mathscr{A})$. 左端典范同构于

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}'),\mathbf{W}(\mathscr{F}))(X),$$

即按照定义, 典范同构于

$$\begin{aligned} &\mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_X}(\mathbf{W}(\mathscr{F}')_X, \mathbf{W}(\mathscr{F})_X) \\ &\quad \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_X}(\mathbf{W}(\mathscr{F}'\otimes\mathcal{O}_X), \mathbf{W}(\mathscr{F}\otimes\mathcal{O}_X)) \end{aligned}$$

(参见 4.6.2(i)). 由 4.6.2(ii), 这也可写为

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathscr{F}'\otimes\mathcal{O}_X, \mathscr{F}\otimes\mathcal{O}_X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathscr{F}', \pi_*\pi^*(\mathscr{F})),$$

其中 $\pi : X \to S$ 是结构态射. 而由 EGA II, 1.4.7, 有

$$\pi_*\pi^*(\mathscr{F}) \simeq \mathscr{F}\otimes\mathscr{A},$$

证明完毕.

推论 4.6.4.1. *有一个典范同构*

$$\mathbf{W}(\mathscr{F}\otimes\mathscr{A}) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_S(\mathrm{Spec}(\mathscr{A}), \mathbf{W}(\mathscr{F})).$$

事实上, [36] 设 $f : S' \to S$ 是一个 S-概形, 并令 $X' = X\times_S S'$. 有一个笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f'} & X \\ {\scriptstyle\pi'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\pi} \\ S' & \xrightarrow{f} & S \end{array}$$

[34]编者注: 已将 "向量丛" 替换为 "向量纤维化". 按照现行用法, 秩为 r 的局部平凡向量纤维化称为 "秩为 r 的向量丛", 即其截面层局部同构于 $\mathcal{O}_S^{\oplus r}$.

[35]编者注: 文章 [Ni04] 和 [Ni02] 分别表明, 若 S 是 Noether 概形, $\mathscr{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_S$-模, 则 $\mathbf{W}(\mathscr{F})$, 分别地, 对每个 $T\to S$ 赋予 $\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_T}(\mathscr{F}\otimes\mathcal{O}_T)$ 的 S-群, 可表当且仅当 $\mathscr{F}$ 局部自由.

[36]编者注: 以下对原文作了展开.

由 EGA II, 1.5.2, X' 在 S' 上仿射, 并且 $\pi'_*\mathcal{O}_{X'} = f^*(\mathscr{A})$. 因此

$$\begin{aligned}&\underline{\mathrm{Hom}}_S(\mathrm{Spec}(\mathscr{A}), \mathbf{W}(\mathscr{F}))(S')\\ &\quad = \mathrm{Hom}_{S'}\big(\mathrm{Spec}(f^*\mathscr{A}), \mathbf{W}(f^*\mathscr{F})\big).\end{aligned}$$

将 4.6.4 应用于 $f^*\mathscr{F}$, $\mathscr{F}' = \mathcal{O}_{S'}$ 和 $f^*\mathscr{A}$, 得知上式等于

$$\begin{aligned}\Gamma(S', f^*\mathscr{F} \otimes f^*\mathscr{A}) &= \Gamma(S', f^*(\mathscr{F} \otimes \mathscr{A}))\\ &= \mathbf{W}(\mathscr{F} \otimes \mathscr{A})(S').\end{aligned}$$

命题 4.6.5. *若 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{F}'$ 是两个有限型局部自由 $\mathcal{O}_S$-模, 则 4.6.3 中的态射都是同构.*

事实上, 对每个 $S' \to S$,

$$\begin{aligned}&\mathbf{W}(\mathscr{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathscr{F}, \mathscr{F}'))(S')\\ &\quad = \Gamma\big(S', \mathscr{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathscr{F}, \mathscr{F}') \otimes \mathcal{O}_{S'}\big)\\ &\quad = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathscr{F} \otimes \mathcal{O}_{S'}, \mathscr{F}' \otimes \mathcal{O}_{S'}).\end{aligned}$$

根据 4.6.2(i) 和 (ii), 最后一项既同构于

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}), \mathbf{W}(\mathscr{F}'))(S')$$

也同构于

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathscr{F}'), \mathbf{V}(\mathscr{F}))(S')$$

推论 4.6.5.1. *设 $\mathscr{F}$ 是有限型局部自由 $\mathcal{O}_S$-模. 令 $\mathscr{F}^\vee = \mathscr{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathscr{F}, \mathcal{O}_S)$. 有以下典范同构*

$$\mathbf{W}(\mathscr{F}^\vee) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}), \mathbf{O}_S) \simeq \mathbf{V}(\mathscr{F}),$$

$$\mathbf{V}(\mathscr{F}^\vee) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathscr{F}), \mathbf{O}_S) \simeq \mathbf{W}(\mathscr{F}).$$

最后, 我们有如下命题.

命题 4.6.6. *设 $f : \mathscr{F} \to \mathscr{F}'$ 是有限秩局部自由 $\mathcal{O}_S$-模的态射. 态射*

$$\mathbf{W}(f) : \mathbf{W}(\mathscr{F}) \longrightarrow \mathbf{W}(\mathscr{F}')$$

为单态射当且仅当 f 局部地将 $\mathscr{F}$ 等同于 $\mathscr{F}'$ 的一个直和因子.

正向断言实质上已包含于 EGA 0_{I}, 5.5.5 中. [37] 反之, 若 $\mathscr{F}$ 局部为 $\mathscr{F}'$ 的直和因子, 则对每个 $\pi : S' \to S$, 模 $\pi^*\mathscr{F}$ 都是 $\pi^*\mathscr{F}'$ 的子模, 因为局部作为直和因子时结论成立. 因此

$$\mathbf{W}(\mathscr{F})(S') = \Gamma(S', \pi^*\mathscr{F})$$

是

$$\mathbf{W}(\mathscr{F}')(S') = \Gamma(S', \pi^*\mathscr{F}').$$

的子模.

[37] 编者注: 下面一句作了展开.

4.7. G-$\mathcal{O}_S$-模范畴

设 G 是一个 S-群, $\mathscr{F}$ 是一个 $\mathcal{O}_S$-模; $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ 带有 $\mathbf{O}_S$-模结构.

定义 4.7.1. $\mathscr{F}$ 上的一个 *G-$\mathcal{O}_S$-模结构*, 是指 $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ 上的一个 $\mathbf{h}_G$-$\mathbf{O}_S$-模结构 (参见 3.2). G-$\mathcal{O}_S$-模的态射按定义是相应的 $\mathbf{h}_G$-$\mathbf{O}_S$-模的态射. 由此得到范畴 (G-$\mathcal{O}_S$-**Mod**.); 我们用 (G-$\mathcal{O}_S$-**Mod**.**q**.**c**.) 表示其由作为 $\mathcal{O}_S$-模是拟凝聚的那些 G-$\mathcal{O}_S$-模组成的全子范畴.

由 3.2, 在 $\mathscr{F}$ 上给定 G-$\mathcal{O}_S$-模结构因而等价于给定一个 $\widehat{(\mathbf{Sch})}_{/S}$-群态射

$$\rho : \mathbf{h}_G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F})).$$

注 4.7.1.0. [38] 由于 4.6.2 给出取值于群的 S-函子之间的一个反同构

$$(\dagger) \qquad \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F})) \simeq \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathscr{F})),$$

所以在 $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ 或 $\mathbf{V}(\mathscr{F})$ 上给定 $\mathbf{h}_G$-$\mathbf{O}_S$-模结构是等价的. 事实上, 设

$$\rho : \mathbf{h}_G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}))$$

如上所述. 对每个 $T \to S$ 和 $g \in G(T)$, 用 $\rho^*(g)$ 表示 $\rho(g)$ 在反同构 (†) 下的像. 则

$$\rho^*(gh) = \rho^*(h) \circ \rho^*(g),$$

因此 ρ^* 定义了 $\mathbf{V}(\mathscr{F})$ 上的一个 *右* $\mathbf{h}_G$-$\mathbf{O}_S$-模结构. 令

$$\rho^\vee(g) = \rho^*(g^{-1}),$$

就得到 $\mathbf{V}(\mathscr{F})$ 上的一个 $\mathbf{h}_G$-$\mathbf{O}_S$-模结构, 给定这一结构等价于给定 ρ.

注 4.7.1.1. 可以说, 刚才定义的范畴是由下面的笛卡尔方块构造出来的.

$$\begin{array}{ccccc}
(G\text{-}\mathcal{O}_S\text{-}\mathbf{Mod}.\mathbf{q}.\mathbf{c}.) & \hookrightarrow & (G\text{-}\mathcal{O}_S\text{-}\mathbf{Mod}.) & \longrightarrow & (\mathbf{h}_G\text{-}\mathbf{O}_S\text{-}\mathbf{Mod}.) \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \text{遗忘} \\
(\mathcal{O}_S\text{-}\mathbf{Mod}.\mathbf{q}.\mathbf{c}.) & \hookrightarrow & (\mathcal{O}_S\text{-}\mathbf{Mod}.) & \xrightarrow{\mathbf{W}} & (\mathbf{O}_S\text{-}\mathbf{Mod}.)
\end{array} .$$

范畴 ($\mathcal{O}_S$-**Mod**.) 和 ($\mathbf{O}_S$-**Mod**.) 是阿贝尔范畴, 但须记住, 一般来说函子 $\mathbf{W}$ 既非左正合, 也非右正合. [39]

注 4.7.1.2. [40] 设 $\mathscr{F}$ 是一个 G-$\mathcal{O}_S$-模. 其不变量子层 $\mathscr{F}^G$ 定义如下: 对 S 的每个开子集 U,

$$\mathscr{F}^G(U) = \mathbf{W}(\mathscr{F})^G(U) = \{x \in \mathscr{F}(U) \mid g \cdot x_{S'} = x_{S'} \text{ 对每个} S' \xrightarrow{f} U,\ g \in G(S')\},$$

其中 $x_{S'}$ 表示 x 在

$$\Gamma(S', f^*\mathscr{F}) = \Gamma(U, f_*f^*\mathscr{F}).$$

中的像. 应当注意, 自然态射

$$\mathbf{W}(\mathscr{F}^G) \longrightarrow \mathbf{W}(\mathscr{F})^G$$

一般不是同构. 例如, 令 $S = \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$, 并令 G 是常群 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{1, \tau\}$, 在 $\mathscr{F} = \mathcal{O}_S$ 上通过 $\tau \cdot 1 = -1$ 作用. 则 $\mathscr{F}^G = 0$, 但若 R 是一个 $\mathbb{F}_2$-代数, 则

$$\mathbf{W}(\mathscr{F})^G(\mathrm{Spec}(R)) = R.$$

---

[38] 编者注: 此注由 [DG], II, 第 2 节, 1.1 补入.
[39] 编者注: 原文中关于范畴 (G-$\mathcal{O}_S$-**Mod**.) 是阿贝尔范畴的断言已被删去, 以作更正; 参见下面的 4.7.2.1.
[40] 编者注: 此注为新增内容.

4.7.2. 从现在起直到 4.7 结束, 假设 G 在 S 上仿射. [41] 由 4.6.4, 给定 S-函子态射

$$\rho : \mathbf{h}_G \longrightarrow \underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}))$$

等价于给定一个 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$\mu : \mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G).$$

此时, ρ 为 $\widehat{(\mathbf{Sch})}_{/S}$-群态射等价于 μ 满足下述公理.

(CM 1) 下图交换.

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{F} & \xrightarrow{\quad\mu\quad} & \mathscr{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \\ {\scriptstyle\mu}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Id}\otimes\Delta} \\ \mathscr{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) & \xrightarrow{\mu\otimes\mathrm{Id}} & \mathscr{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \end{array} .$$

(CM 2) 下面的复合是恒等映射.

$$\mathscr{F} \xrightarrow{\ \mu\ } \mathscr{F} \otimes \mathscr{A}(G) \xrightarrow{\ \mathrm{Id}\otimes\varepsilon\ } \mathscr{F} \otimes \mathcal{O}_S \xrightarrow{\ \sim\ } \mathscr{F} \quad .$$

这些公理 (CM 1) 和 (CM 2) 就是双代数 $\mathscr{A}(G)$ 上的右*余模 (comodule)* 结构的公理. [42]

令 $\mathscr{A} = \mathscr{A}(G)$. 若 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{F}'$ 是 $\mathscr{A}$-余模, 则余模态射 $f : \mathscr{F} \to \mathscr{F}'$ 是使下图交换的 $\mathcal{O}_S$-模态射.

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{F} & \xrightarrow{\quad f\quad} & \mathscr{F}' \\ {\scriptstyle\mu_{\mathscr{F}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mu_{\mathscr{F}'}} \\ \mathscr{F} \otimes \mathscr{A} & \xrightarrow{f\otimes\mathrm{Id}} & \mathscr{F}' \otimes \mathscr{A} \end{array} .$$

由此得到范畴 ($\mathscr{A}$-**Comod**.); 我们用 ($\mathscr{A}$-**Comod.q.c.**) 表示其由作为 $\mathcal{O}_S$-模是拟凝聚的那些 $\mathscr{A}$-余模组成的全子范畴. 因而我们已证明如下陈述.

命题 4.7.2. *设 G 是在 S 上仿射的 S-群. 有以下范畴等价*

$$(G\text{-}\mathcal{O}_S\text{-}\mathbf{Mod}.) \simeq (\mathscr{A}(G)\text{-}\mathbf{Comod}.),$$

$$(G\text{-}\mathcal{O}_S\text{-}\mathbf{Mod.q.c.}) \simeq (\mathscr{A}(G)\text{-}\mathbf{Comod.q.c.}).$$

此外, 若 $S = \mathrm{Spec}(\Lambda)$ 仿射, 并令 $\Lambda[G] = \Gamma(S, \mathscr{A}(G))$, 则有一个范畴等价

$$(\mathscr{A}(G)\text{-}\mathbf{Comod.q.c.}) \simeq (\Lambda[G]\text{-}\mathbf{Comod}.).$$

[43]

进一步假设 $\mathscr{A} = \mathscr{A}(G)$ 是平坦 $\mathcal{O}_S$-模. [44] 设 $\mathscr{E}$ 是一个 $\mathscr{A}$-余模, $\mathscr{F}$ 是 $\mathscr{E}$ 的 $\mathcal{O}_S$-子模. 由于 $\mathscr{A}$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上平坦, 可以将 $\mathscr{F} \otimes \mathscr{A}$ (分别地, $\mathscr{F} \otimes \mathscr{A} \otimes \mathscr{A}$) 等同于 $\mathscr{E} \otimes \mathscr{A}$ (分别地, $\mathscr{E} \otimes \mathscr{A} \otimes \mathscr{A}$) 的 $\mathcal{O}_S$-子模. 假设 $\mu_{\mathscr{E}}$ 将 $\mathscr{F}$ 映到 $\mathscr{F} \otimes \mathscr{A}$ 中. 则其限制

$$\mu_{\mathscr{F}} : \mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{F} \otimes \mathscr{A}$$

[41]编者注: 将 4.7.2 的结果推广到 G 未必仿射, 但假设 G 与 $\mathscr{F}$ 在 S 上平坦的情形, 参见 $\mathrm{VI_B}$, 11.1–11.6 节.
[42]编者注: 左 G-$\mathcal{O}_S$-模自然对应于右 $\mathscr{A}(G)$-余模.
[43]编者注: 上面一句为新增内容.
[44]编者注: 下面一段由 [Se68, 第 1.3 节] 补入.

赋予 $\mathscr{F}$ 一个 $\mathscr{A}$-余模结构; 称 $\mathscr{F}$ 为 $\mathscr{E}$ 的子余模. 取商后, $\mu_{\mathscr{E}}$ 定义了一个 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$\mathscr{E}/\mathscr{F} \longrightarrow (\mathscr{E}/\mathscr{F}) \otimes \mathscr{A},$$

从而赋予 $\mathscr{E}/\mathscr{F}$ 以 $\mathscr{A}$-余模结构. 若 $f : \mathscr{E} \to \mathscr{E}'$ 是 $\mathscr{A}$-余模态射, 则 $\operatorname{Ker} f$ (分别地, $\operatorname{Im} f$) 是 $\mathscr{E}$ (分别地, $\mathscr{E}'$) 的 $\mathscr{A}$-子余模, 并且 f 诱导一个 $\mathscr{A}$-余模同构

$$\mathscr{E}/\operatorname{Ker} f \xrightarrow{\sim} \operatorname{Im} f.$$

此外, 若 $\mathscr{E}$ 和 $\mathscr{E}'$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模, 则 $\operatorname{Ker} f$ 和 $\operatorname{Im} f$ 也都是拟凝聚的. 因此, ($\mathscr{A}$-**Comod**.) 与 ($\mathscr{A}$-**Comod**.**q**.**c**.) 都是阿贝尔范畴.

推论 4.7.2.1. *假设 G 在 S 上仿射且平坦. 那么, 范畴 (G-$\mathcal{O}_S$-**Mod**.**q**.**c**.) (分别地, (G-$\mathcal{O}_S$-**Mod**.)) 等价于在 $\mathcal{O}_S$ 上拟凝聚的 $\mathscr{A}(G)$-余模范畴 (分别地, 所有 $\mathscr{A}(G)$-余模的范畴), 因而是阿贝尔范畴.*

4.7.3. 现假设 G 是*可对角化群*, 即 $\mathscr{A}(G)$ 是交换群 M 在环层 $\mathcal{O}_S$ 上的群代数. 若 $\mathscr{F}$ 是 $\mathcal{O}_S$-模, 则

$$\mathscr{F} \otimes \mathscr{A}(G) = \coprod_{m \in M} \mathscr{F} \otimes m\mathcal{O}_S.$$

因此, 给定一个 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$\mu : \mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{F} \otimes \mathscr{A}(G)$$

等价于给定 $\mathscr{F}$ 的 $\mathcal{O}_S$-自同态族 $(\mu_m)_{m \in M}$, 使得对 $\mathscr{F}$ 在 S 的一个开子集上的每个截面 x, 族 $(\mu_m(x))$ 都是直和 $\coprod_{m \in M} \mathscr{F}$ 的截面. 这意味着, 在每个充分小的开子集上, $\mu_m(x)$ 的限制只有有限多个非零.

对于由

$$\mu(x) = \sum_{m \in M} \mu_m(x) \otimes m,$$

定义的 μ, 条件 (CM 1), 分别地 (CM 2), 成立当且仅当

$$\mu_m \circ \mu_{m'} = \delta_{mm'}\mu_m, \qquad \left(\text{分别地}, \sum_{m \in M} \mu_m = \mathrm{Id}_{\mathscr{F}}\right).$$

因此 μ_m 是两两正交的投影算子, 且其和为恒等映射. 我们已经证明下述结果.

命题 4.7.3. *若 $G = D_S(M)$ 是可对角化 S-群, 则拟凝聚 G-$\mathcal{O}_S$-模范畴 (分别地, 所有 G-$\mathcal{O}_S$-模的范畴) 等价于按 M 分次的拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模范畴 (分别地, 所有这样分次的 $\mathcal{O}_S$-模的范畴).*

注. 若 $\mathscr{F}$ 带有在 G 的作用下保持不变的 $\mathcal{O}_S$-代数结构, 则 $\mathscr{F}$ 的分次是代数分次. 更确切地说:

推论 4.7.3.1. *函子 $\mathscr{A} \mapsto \operatorname{Spec}(\mathscr{A})$ 诱导了按 M 分次的拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数范畴与如下范畴的反范畴之间的等价: 带有 S-算子群 $G = D_S(M)$ 且在 S 上仿射的 S-概形的范畴.*

命题 4.7.4. *设 G 是可对角化 S-群. 若*

$$0 \longrightarrow \mathscr{F}_1 \longrightarrow \mathscr{F}_2 \longrightarrow \mathscr{F}_3 \longrightarrow 0$$

是拟凝聚 G-$\mathcal{O}_S$-模的正合列, 并且作为 $\mathcal{O}_S$-模的列是分裂的, 则它作为 G-$\mathcal{O}_S$-模的列也是分裂的.

事实上, 若 $G = D_S(M)$, 则每个 $\mathscr{F}_i$ 都由 $(\mathscr{F}_i)_m$ 给出分次, 且对每个 $m \in M$, $\mathcal{O}_S$-模的列

$$0 \longrightarrow (\mathscr{F}_1)_m \longrightarrow (\mathscr{F}_2)_m \longrightarrow (\mathscr{F}_3)_m \longrightarrow 0$$

都是分裂的. 由前一命题即得结论.

5. 群上同调

5.1. 标准复形

设 $\mathscr{C}$ 为范畴, $\mathbf{G}$ 为 $\widehat{\mathscr{C}}$-群, $\mathbf{O}$ 为 $\widehat{\mathscr{C}}$-环, $\mathbf{F}$ 为 $\mathbf{G}$-$\mathbf{O}$-模.[45] 对 $n \geq 0$, 令

$$C^n(\mathbf{G},\mathbf{F}) = \mathrm{Hom}(\mathbf{G}^n,\mathbf{F}), \qquad \underline{C}^n(\mathbf{G},\mathbf{F}) = \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}^n,\mathbf{F}),$$

其中 $\mathbf{G}^0$ 为终对象 $\underline{\mathbf{e}}$. 于是 $\underline{C}^n(\mathbf{G},\mathbf{F})$ (相应地, $C^n(\mathbf{G},\mathbf{F})$) 以显然的方式具有 $\mathbf{O}$-模结构 (相应地, $\Gamma(\mathbf{O})$-模结构), 并且

$$C^n(\mathbf{G},\mathbf{F}) \simeq \Gamma\big(\underline{C}^n(\mathbf{G},\mathbf{F})\big), \qquad \underline{C}^n(\mathbf{G},\mathbf{F})(S) = C^n(\mathbf{G}_S,\mathbf{F}_S).$$

给定 $C^n(\mathbf{G},\mathbf{F})$ 的一个元素, 就是对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 给定 $\mathbf{G}(S)$ 的一个取值于 $\mathbf{F}(S)$ 的 n-余链 (cochain), 且它关于 S 具有函子性. 回顾余边界算子

$$\partial : C^n\big(\mathbf{G}(S),\mathbf{F}(S)\big) \longrightarrow C^{n+1}\big(\mathbf{G}(S),\mathbf{F}(S)\big)$$

由下式给出

$$\begin{aligned}\partial f(g_1,\ldots,g_{n+1}) = {} & g_1 f(g_2,\ldots,g_{n+1}) \\ & + \sum_{i=1}^{n}(-1)^i f(g_1,\ldots,g_ig_{i+1},\ldots,g_{n+1}) \\ & + (-1)^{n+1} f(g_1,\ldots,g_n).\end{aligned}$$

它关于 S 具有函子性, 因而定义同态

$$\partial : C^n(\mathbf{G},\mathbf{F}) \longrightarrow C^{n+1}(\mathbf{G},\mathbf{F})$$

使得 $\partial\circ\partial = 0$. 这样就定义了一个交换群复形 (实际上是 $\Gamma(\mathbf{O})$-模复形), 记为 $C^*(\mathbf{G},\mathbf{F})$. 同样可定义 $\mathbf{O}$-模复形 $\underline{C}^*(\mathbf{G},\mathbf{F})$, 并且

$$C^*(\mathbf{G},\mathbf{F}) = \Gamma\big(\underline{C}^*(\mathbf{G},\mathbf{F})\big).$$

我们用 $H^n(\mathbf{G},\mathbf{F})$ (相应地, $\underline{H}^n(\mathbf{G},\mathbf{F})$) 表示 $C^*(\mathbf{G},\mathbf{F})$ (相应地, $\underline{C}^*(\mathbf{G},\mathbf{F})$) 的上同调群 (相应地, 上同调 $\widehat{\mathscr{C}}$-群). 特别地,

$$\underline{H}^0(\mathbf{G},\mathbf{F}) = \mathbf{F}^{\mathbf{G}}, \qquad H^0(\mathbf{G},\mathbf{F}) = \Gamma(\mathbf{F}^{\mathbf{G}}).$$

注 5.1.1. 上面对 ∂ 的 "集合论" 描述便于验证 $\partial\circ\partial = 0$. 也可以利用乘法 $m : \mathbf{G}\times\mathbf{G}\to\mathbf{G}$ 和作用 $\mu : \mathbf{G}\times\mathbf{F}\to\mathbf{F}$, 如下定义 ∂: 对每个 $f \in C^n(\mathbf{G},\mathbf{F})$,

$$\partial f = \mu\circ(\mathrm{id}_{\mathbf{G}}\times f) + \sum_{i=1}^{n}(-1)^i f\circ\big(\mathrm{id}_{\mathbf{G}^{i-1}}\times m\times\mathrm{id}_{\mathbf{G}^{n-i}}\big) + (-1)^{n+1} f\circ\mathrm{pr}_{[1,n]},$$

其中 $\mathrm{pr}_{[1,n]}$ 表示 $\mathbf{G}^{n+1} = \mathbf{G}^n\times\mathbf{G}$ 到 $\mathbf{G}^n$ 的投影. 同样, 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 以及 $f \in \underline{C}^n(\mathbf{G},\mathbf{F})(S) = C^n(\mathbf{G}_S,\mathbf{F}_S)$,

$$\partial f = \mu_S\circ(\mathrm{id}_{\mathbf{G}_S}\times f) + \sum_{i=1}^{n}(-1)^i f\circ\big(\mathrm{id}_{\mathbf{G}_S^{i-1}}\times m_S\times\mathrm{id}_{\mathbf{G}_S^{n-i}}\big) + (-1)^{n+1} f\circ\mathrm{pr}_{[1,n]},$$

其中 m_S 和 μ_S 由 m 和 μ 经基变换得到. [46]

[45] 编者注: 此复形常称为 Hochschild 复形; 例如, 见 [DG70] 第 II.3 节.
[46] 编者注: 此注为新增内容.

5.2.

回顾 (见第 3 节), (**G**-**O**-Mod.) 是阿贝尔范畴, 其结构逐对象定义. 因此,

$$0 \longrightarrow \mathbf{F}' \longrightarrow \mathbf{F} \longrightarrow \mathbf{F}'' \longrightarrow 0$$

为 **G**-**O**-模的正合列, 当且仅当对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 交换群序列

$$0 \longrightarrow \mathbf{F}'(S) \longrightarrow \mathbf{F}(S) \longrightarrow \mathbf{F}''(S) \longrightarrow 0$$

正合. [47]

假设 $\mathscr{C}$ 是小范畴. 则由3.2.1, (**G**-**O**-Mod.) 有足够的内射对象, 故左正合函子 $\underline{H}^0$ 和 H^0 的导出函子有定义. 下面证明, 函子 $\underline{H}^n$ (相应地, H^n) 确实是 $\underline{H}^0$ (相应地, H^0) 的导出函子. [48]

定义 5.2.0. 对每个 **O**-模 **P**, 用 $E(\mathbf{P})$ 表示 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的对象 $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P})$, 并赋予它如下的 **G**-**O**-模结构. 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$,

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P})(S) = \mathrm{Hom}_S(\mathbf{G}_S, \mathbf{P}_S),$$

而 $g \in \mathbf{G}(S)$ 和 $a \in \mathbf{O}(S)$ 在 $\phi \in \mathrm{Hom}_S(\mathbf{G}_S, \mathbf{P}_S)$ 上的作用由下式给出:

$$(g \cdot \phi)(h) = \phi(hg), \qquad (a \cdot \phi)(h) = a\phi(h),$$

其中 $h \in \mathbf{G}(S')$, $S' \to S$ 任意. 此外, 对每个 $\phi \in \mathrm{Hom}_S(\mathbf{G}_S, \mathbf{P}_S)$, 令

$$\varepsilon(\phi) = \phi(1) \in \mathbf{P}(S),$$

其中 1 表示 $\mathbf{G}(S)$ 的单位元. 这就定义了函子

$$E : (\mathbf{O}\text{-Mod.}) \longrightarrow (\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-Mod.})$$

以及自然变换 $\varepsilon : E \to \mathrm{Id}$, 其中 Id 表示 (**O**-Mod.) 的恒等函子. [49]

注 5.2.0.1. 在下文中, 用 $\mathbf{G}_1$ 和 $\mathbf{G}_2$ 表示 **G** 的两个副本. 态射

$$\mathbf{G}_1 \times E(\mathbf{P}) \longrightarrow E(\mathbf{P}), \qquad (g_1, \phi) \longmapsto (g_2 \longmapsto \phi(g_2 g_1))$$

经由同构

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}\big(\mathbf{G}_1 \times E(\mathbf{P}), E(\mathbf{P})\big) &\simeq \mathrm{Hom}\Big(E(\mathbf{P}), \underline{\mathrm{Hom}}\big(\mathbf{G}_1, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}_2, \mathbf{P})\big)\Big) \\ &\simeq \mathrm{Hom}\Big(E(\mathbf{P}), \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}_2 \times \mathbf{G}_1, \mathbf{P})\Big),\end{aligned}$$

对应于态射

$$\phi \longmapsto \big((g_2, g_1) \longmapsto \phi(g_2 g_1)\big),$$

即对应于态射

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}_2 \times \mathbf{G}_1, \mathbf{P})$$

此态射由如下乘法诱导:

$$\mu_{\mathbf{G}} : \mathbf{G} \times \mathbf{G} \longrightarrow \mathbf{G}, \qquad (g_2, g_1) \longmapsto g_2 g_1.$$

[47]编者注: 上述回顾为新增内容.
[48]编者注: 上一句为新增内容.
[49]编者注: 对原文作了修改, 引入 5.2.0.1 和5.2.0.2, 它们将在定理 5.3.1 的证明中用到.

引理 5.2.0.2. *(i) 函子 E 是如下遗忘函子的右伴随:*

$$(\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-}Mod.) \longrightarrow (\mathbf{O}\text{-}Mod.).$$

更确切地, 对每个 $\mathbf{M} \in (\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-}Mod.)$ 和 $\mathbf{P} \in \mathrm{Ob}(\mathbf{O}\text{-}Mod.)$, $\varepsilon : E \to \mathrm{Id}$ 诱导双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-Mod.}}(\mathbf{M}, E(\mathbf{P})) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathbf{O}\text{-Mod.}}(\mathbf{M}, \mathbf{P})$$

它关于 $\mathbf{M}$ 和 $\mathbf{P}$ 具有函子性.

(ii) 因此, 若 $\mathbf{I}$ 为 $(\mathbf{O}\text{-}Mod.)$ 的内射对象, 则 $E(\mathbf{I})$ 为 $(\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-}Mod.)$ 的内射对象.

证明. 对每个 $\mathbf{O}$-态射 $f : \mathbf{M} \to \mathbf{P}$, 关联如下定义的 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{O}}(\mathbf{M}, E(\mathbf{P}))$ 的元素 ϕ_f. 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 及 $m \in \mathbf{M}(S)$, 元素 $\phi_f(m)$ 属于 $\mathrm{Hom}_S(\mathbf{G}_S, \mathbf{P}_S)$, 对每个 $g \in \mathbf{G}(S')$, $S' \to S$, 定义为

$$\phi_f(m)(g) = f(gm) \in \mathbf{P}(S').$$

于是, 对每个 $h \in \mathbf{G}(S)$, 有 $\phi_f(hm) = h \cdot f(m)$; 即 ϕ_f 是下列集合的元素:

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-Mod.}}(\mathbf{M}, E(\mathbf{P})).$$

若 $\phi \in \mathrm{Hom}_{\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-Mod.}}(\mathbf{M}, E(\mathbf{P}))$, 且对每个 $m \in \mathbf{M}(S)$, 记 $f(m) = \phi(m)(1)$, 则

$$\phi_f(m)(g) = f(gm) = \phi(gm)(1) = (g \cdot \phi(m))(1) = \phi(m)(g);$$

故 $\phi_f = \phi$. 反之, 显然有 $\phi_f(m)(1) = f(m)$. 这就证明了(i), 而(ii) 随即成立.

定义 5.2.0.3. 设 $\mathbf{M}$ 为 $\mathbf{G}$-$\mathbf{O}$-模. 将 $\mathbf{M}$ 视为 $\mathbf{O}$-模时, 它的恒等映射在该伴随下对应于 $\mathbf{G}$-$\mathbf{O}$-模态射

$$\mu_{\mathbf{M}} : \mathbf{M} \longrightarrow E(\mathbf{M})$$

使得对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 以及 $m \in \mathbf{M}(S)$, $\mu_{\mathbf{M}}(m)$ 为如下定义的态射 $\mathbf{G}_S \to \mathbf{M}_S$: 对每个 $S' \to S$ 和 $g \in \mathbf{G}(S')$,

$$\mu_{\mathbf{M}}(m)(g) = g \cdot m_{S'} \in \mathbf{M}(S').$$

注意 $\mu_{\mathbf{M}}$ 是单态射. 事实上, $\varepsilon_{\mathbf{M}} : E(\mathbf{M}) \to \mathbf{M}$ 是 $\mathbf{O}$-模态射, 且满足 $\varepsilon_{\mathbf{M}} \circ \mu_{\mathbf{M}} = \mathrm{id}_{\mathbf{M}}$. 因此, 作为 $\mathbf{O}$-模, $\mathbf{M}$ 是 $E(\mathbf{M})$ 的直和因子.

命题 5.2.1. *假设 $\mathscr{C}$ 是小范畴, $\mathscr{C}$ 中存在有限积, 且 $\mathbf{G}$ 可表. 则函子 $\underline{H}^n(\mathbf{G}, -)$ (相应地, $H^n(\mathbf{G}, -)$) 是 $\mathbf{G}$-$\mathbf{O}$-模范畴上左正合函子 $\underline{H}^0(\mathbf{G}, -)$ (相应地, $H^0(\mathbf{G}, -)$) 的导出函子.*

由众所周知的一般结果, [50] 只需验证 $\underline{H}^n(\mathbf{G}, -)$ (相应地, $H^n(\mathbf{G}, -)$) 构成一个在次数 > 0 时可消去的上同调函子. 设

$$0 \longrightarrow \mathbf{F}' \longrightarrow \mathbf{F} \longrightarrow \mathbf{F}'' \longrightarrow 0$$

为 $\mathbf{G}$-$\mathbf{O}$-模的正合列, 并设 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$. 由假设, $\mathbf{G}$ 由对象 $G \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 表出, 且 $\mathscr{C}$ 中存在有限积; 特别地, $\mathscr{C}$ 有终对象 e. 因此, 每个 $\mathbf{G}^n \times \mathbf{h}_S$ 都由 $G^n \times S$ 表出 (其中 $G^0 = e$), 而序列

$$0 \longrightarrow \mathbf{F}'(G^n \times S) \longrightarrow \mathbf{F}(G^n \times S) \longrightarrow \mathbf{F}''(G^n \times S) \longrightarrow 0$$

正合. 这表明下列 $\mathbf{O}$-模序列

$$0 \longrightarrow \underline{C}^n(\mathbf{h}_G, \mathbf{F}') \longrightarrow \underline{C}^n(\mathbf{h}_G, \mathbf{F}) \longrightarrow \underline{C}^n(\mathbf{h}_G, \mathbf{F}'') \longrightarrow 0$$

正合. 从而, 将 $\underline{C}^*(\mathbf{G}, -)$ 视为 ($\mathbf{G}$-$\mathbf{O}$-Mod.) 上取值于 ($\mathbf{O}$-Mod.) 的复形范畴的函子时, 它是正合的. 所以函子 $\underline{H}^n(\mathbf{G}, -)$ 构成上同调函子.

由于 Γ 正合, 函子 $H^n(\mathbf{G}, -)$ 也有同样的性质. 现在只需证明下述引理.

引理 5.2.2. *对每个 $\mathbf{P} \in \mathrm{Ob}(\mathbf{O}\text{-}Mod.)$, 有*

$$\underline{H}^n(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P})) = 0, \qquad H^n(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P})) = 0, \qquad n > 0.$$

只需证明 $\underline{C}^*(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P}))$ 和 $C^*(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P}))$ 在次数 > 0 时是同伦平凡的. 实际上, 只需对第二个复形证明这一点, 因为第一个复形的相应结果可由基变换推出. [51] 对每个

[50] 编者注: 见 [Gr57, 2.2.1] 和 [Gr57, 2.3]. 下文也对原文作了扩充.

[51] 编者注: 下文对原文作了扩充.

$n \geq 0$, 如下定义态射

$$\sigma : C^{n+1}(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P})) \longrightarrow C^n(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P}))$$

设 $f \in C^{n+1}(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P}))$. 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 及 $g_1, \ldots, g_n \in \mathbf{G}(S)$, $\mathrm{Hom}_S(\mathbf{G}_S, \mathbf{P}_S)$ 的元素 $\sigma(f)(g_1, \ldots, g_n)$ 对每个 $S' \to S$ 和 $x \in \mathbf{G}(S')$ 定义为

$$\sigma(f)(g_1, \ldots, g_n)(x) = f(x, g_1, \ldots, g_n)(e) \in \mathbf{P}(S'),$$

其中 e 表示 $\mathbf{G}(S')$ 的单位元. 于是 σ 是在次数 > 0 时的同伦算子. 事实上, 对每个 $g_1, \ldots, g_{n+1} \in \mathbf{G}(S)$ 和 $x \in \mathbf{G}(S')$, 一方面,

$$\begin{aligned}\partial\sigma(f)(g_1, \ldots, g_{n+1})(x) = {} & f(xg_1, g_2, \ldots, g_{n+1})(e) \\ & + \sum_{i=1}^{n} (-1)^i f(x, g_1, \ldots, g_i g_{i+1}, \ldots, g_{n+1})(e) \\ & + (-1)^{n+1} f(x, g_1, \ldots, g_n)(e),\end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned}\sigma(\partial f)(g_1, \ldots, g_{n+1})(x) = {} & \big(xf(g_1, g_2, \ldots, g_{n+1})\big)(e) - f(xg_1, g_2, \ldots, g_{n+1})(e) \\ & + \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+1} f(x, g_1, \ldots, g_i g_{i+1}, \ldots, g_{n+1}) \\ & + (-1)^{n+2} f(x, g_1, \ldots, g_n)(e).\end{aligned}$$

因此,

$$(\partial\sigma(f) + \sigma(\partial f))(g_1, \ldots, g_{n+1})(x) = f(g_1, \ldots, g_{n+1})(x);$$

即对每个 $n \geq 0$, $\partial\sigma + \sigma\partial$ 是 $C^{n+1}(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P}))$ 的恒等映射.

注 5.2.3. 假设 $\mathscr{C}$ 为小范畴, 仅用于保证导出函子 $R^n\underline{H}^0$ 和 R^nH^0 的存在性. 在任何情形下, 上述论证均表明函子 $\underline{H}^n(\mathbf{G}, -)$ (相应地, $H^n(\mathbf{G}, -)$) 构成一个在次数 > 0 时可消去的上同调函子, 因而是左正合函子 $\underline{H}^0(\mathbf{G}, -)$ (相应地, $H^0(\mathbf{G}, -)$) 在 [Gr57, 2.2] 意义下的 (右) 卫星函子. 若 ($\mathbf{G}$-$\mathbf{O}$-Mod.) 有足够的内射对象 (当 $\mathscr{C}$ 为小范畴时确实如此), 则它们与导出函子一致 (*同上*, 2.3). [52]

5.3. G-$\mathscr{O}_S$-模的上同调

设 S 为概形, G 为 S-群, $\mathscr{F}$ 为拟凝聚 G-$\mathscr{O}_S$-模. G 的取值于 $\mathscr{F}$ 的上同调群定义为

$$H^n(G, \mathscr{F}) = H^n(\mathbf{h}_G, \mathbf{W}(\mathscr{F}))$$

(记号见4.6).

假设 G 在 S 上仿射. 由命题 4.6.4, 可如下计算该上同调: $H^n(G, \mathscr{F})$ 是复形 $C^*(G, \mathscr{F})$ 的第 n 个上同调群, 该复形的第 n 项为

$$C^n(G, \mathscr{F}) = \Gamma\Big(S, \mathscr{F} \otimes \underbrace{\mathscr{A}(G) \otimes \cdots \otimes \mathscr{A}(G)}_{n\text{ 次}}\Big).$$

若 f (相应地, a_i) 是 $\mathscr{F}$ (相应地, $\mathscr{A}(G)$) 在 S 的某开子集上的截面, 则

$$\begin{aligned}\partial(f \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n) = {} & \mu_{\mathscr{F}}(f) \otimes a_1 \otimes a_2 \otimes \cdots \otimes a_n \\ & + \sum_{i=1}^{n} (-1)^i f \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes \Delta a_i \otimes \cdots \otimes a_n \\ & + (-1)^{n+1} f \otimes a_1 \otimes a_2 \otimes \cdots \otimes a_n \otimes 1,\end{aligned}$$

[52]编者注: 此注为新增内容.

其中

$$\Delta : \mathscr{A}(G) \longrightarrow \mathscr{A}(G) \otimes \mathscr{A}(G), \qquad \mu_{\mathscr{F}} : \mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{F} \otimes \mathscr{A}(G)$$

描述 $\mathscr{A}(G)$ 的余代数结构和 $\mathscr{F}$ 的余模结构. 顺便指出, G 的取值于 $\mathscr{F}$ 的上同调因而仅依赖于 $\mathscr{F}$ 的余模结构, 特别地, 仅依赖于 G 的 S-幺半群结构.

特别地,

$$H^0(G, \mathscr{F}) = \Gamma(S, \mathscr{F}^G),$$

其中 $\mathscr{F}^G$ 是 $\mathscr{F}$ *的不变量层*, 其在 S 的开子集 U 上的截面, 为 $\mathscr{F}$ 在 U 上的那些截面, 这些截面在每个 U 上的 S' 中的逆像都在 $G(S')$ 的作用下不变 (见4.7.1.2).

定理 5.3.1. *设 S 为仿射概形, G 为在 S 上仿射且平坦的 S-群. 函子 $H^n(G, -)$ 是拟凝聚 G-$\mathscr{O}_S$-模范畴上 $H^0(G, -)$ 的导出函子.*

证明. 由于 G 在 S 上仿射且平坦, 4.7.2.1 表明范畴 (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 等价于 $\mathscr{O}_S$ 上的拟凝聚 $\mathscr{A}(G)$-余模范畴 ($\mathscr{A}(G)$-Comod.q.c.), 因而是阿贝尔范畴. 此外, 由于 $\mathscr{A}(G)$ 是平坦 $\mathscr{O}_S$-模, 每个函子

$$\mathscr{F} \longmapsto \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G)^{\otimes n}$$

都正合; 由于 S 仿射, 从而 $C^*(G, -)$ 是 (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 上的正合函子. [53]

用 Δ (相应地, η) 表示 $\mathscr{A}(G)$ 的余乘法 (相应地, 增广). 对每个拟凝聚 $\mathscr{O}_S$-模 $\mathscr{P}$, 令

$$\mathrm{Ind}(\mathscr{P}) = \mathscr{P} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G),$$

并赋予它由下式定义的 $\mathscr{A}(G)$-余模结构:

$$\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \Delta : \mathscr{P} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G) \longrightarrow \mathscr{P} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G) \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G).$$

这就定义了函子

$$\mathrm{Ind} : (\mathscr{O}_S\text{-Mod.q.c.}) \longrightarrow (G\text{-}\mathscr{O}_S\text{-Mod.q.c.}).$$

由4.6.4.1, 5.2.0 和5.2.0.1, 存在 $\mathbf{G}$-$\mathbf{O}_S$-模同构

$$\mathbf{W}\big(\mathrm{Ind}(\mathscr{P})\big) \simeq E\big(\mathbf{W}(\mathscr{P})\big) = \underline{\mathrm{Hom}}\big(\mathbf{G}, \mathbf{W}(\mathscr{P})\big). \tag{*}$$

在此等同下, 态射 $\varepsilon : E(\mathbf{W}(\mathscr{P})) \to \mathbf{W}(\mathscr{P})$ 对应于 $\mathscr{O}_S$-模态射

$$\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta : \mathrm{Ind}(\mathscr{P}) \longrightarrow \mathscr{P}.$$

我们已经用过如下事实: 函子

$$\mathbf{W} : (\mathscr{O}_S\text{-Mod.}) \longrightarrow (\mathbf{O}_S\text{-Mod.})$$

完全忠实. 由定义 4.7.1, 它在 (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.) 上的限制也有同样的性质: 若 $\mathscr{M}$ 和 $\mathscr{M}'$ 为 G-$\mathscr{O}_S$-模, 则存在具有函子性的同构

$$\mathrm{Hom}_{G\text{-}\mathscr{O}_S\text{-Mod.}}(\mathscr{M}, \mathscr{M}') \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}_S\text{-Mod.}}\big(\mathbf{W}(\mathscr{M}), \mathbf{W}(\mathscr{M}')\big).$$

因此, 由引理 5.2.0.2 得到如下结果.

推论 5.3.1.1. *(i) 函子* Ind *是如下遗忘函子的右伴随:*

$$(G\text{-}\mathscr{O}_S\text{-Mod.q.c.}) \longrightarrow (\mathscr{O}_S\text{-Mod.q.c.}).$$

[53]编者注: 对原文作了修改, 以说明范畴 (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 是阿贝尔范畴且有足够的内射对象. 参照 [Ja03], 第 I 部分, 3.3–3.4, 3.9, 4.2 以及 4.14–4.16 (注意其中的 "k-群概形" 是指 "仿射 k-群概形"; 见*同上*, 2.1).

更确切地, 对每个 (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 的对象 $\mathscr{M}$, 映射 $\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta : \mathrm{Ind}(\mathscr{P}) \to \mathscr{P}$ *诱导双射*

$$\mathrm{Hom}_{G\text{-}\mathscr{O}_S\text{-Mod.}}(\mathscr{M}, \mathrm{Ind}(\mathscr{P})) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{M}, \mathscr{P}).$$

(ii) 因此, 若 $\mathscr{I}$ 是 ($\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 的内射对象, 则 $\mathrm{Ind}(\mathscr{I})$ *是 (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 的内射对象.*

设 $\mathscr{F}$ 为 G-$\mathscr{O}_S$-模, $\mu_{\mathscr{F}} : \mathscr{F} \to \mathrm{Ind}(\mathscr{F})$ 为定义其 $\mathscr{A}(G)$-余模结构的映射. 由5.2.0.3 (或直接由4.7.2 的公理 (CM 1) 和 (CM 2)) 可知, $\mu_{\mathscr{F}}$ 是 G-$\mathscr{O}_S$-模态射, 且

$$(\mathrm{id}_{\mathscr{F}} \otimes \eta) \circ \mu_{\mathscr{F}} = \mathrm{id}_{\mathscr{F}}\,.$$

所以, 作为 $\mathscr{O}_S$-模, $\mathscr{F}$ 是 $\mathrm{Ind}(\mathscr{F})$ 的直和因子; 特别地, $\mu_{\mathscr{F}}$ 是单态射. 由 (*) 和5.2.2,

$$H^n(\mathbf{G}, \mathbf{W}(\mathrm{Ind}(\mathscr{F}))) \simeq H^n\Big(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}_S(\mathbf{G}, \mathbf{W}(\mathscr{F}))\Big) = 0 \qquad (n > 0).$$

因此, 当 $n > 0$ 时 $H^n(G, -)$ 可消去.

最后, 由于 S 仿射, ($\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 有足够的内射对象. 设 $\mathscr{F} \hookrightarrow \mathscr{I}$ 为 $\mathscr{O}_S$-模的单态射, 其中 $\mathscr{I}$ 是 ($\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 中的内射对象. 由于 $\mathscr{A}(G)$ 在 $\mathscr{O}_S$ 上平坦, $\mathrm{Ind}(\mathscr{F})$ 是 $\mathrm{Ind}(\mathscr{I})$ 的 G-$\mathscr{O}_S$-子模. 因此:

推论 5.3.1.2. *阿贝尔范畴 (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 有足够的内射对象.*

结合5.2.1 的证明中已用过的 [Gr57, 2.2.1 和2.3], 即完成了定理 5.3.1 的证明.

注 5.3.1.3. 推论 5.3.1.1 也可用如下计算证明. 对每个 G-$\mathscr{O}_S$-模态射

$$\phi : \mathscr{M} \longrightarrow \mathscr{P} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G)$$

关联 $\mathscr{O}_S$-态射

$$(\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta) \circ \phi : \mathscr{M} \longrightarrow \mathscr{P}.$$

反之, 对每个 $\mathscr{O}_S$-态射 $f : \mathscr{M} \to \mathscr{P}$, 关联 G-$\mathscr{O}_S$-模态射

$$(f \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{A}(G)}) \circ \mu_{\mathscr{M}} : \mathscr{M} \longrightarrow \mathscr{P} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G).$$

立即可见

$$(\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta) \circ (f \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{A}(G)}) \circ \mu_{\mathscr{M}} = (f \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{O}_S}) \circ (\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta) \circ \mu_{\mathscr{M}} = f.$$

另一方面, 对每个 ϕ, 下图交换.

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{M} & \xrightarrow{\quad\phi\quad} & \mathscr{P} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \mu_{\mathscr{M}}} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{Id}_{\mathscr{P}} \otimes \Delta} \\ \mathscr{M} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) & \xrightarrow{\phi \otimes \mathrm{Id}_{\mathscr{A}(G)}} & \mathscr{P} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \end{array} .$$

从而

$$\begin{aligned} &\Big(((\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta) \circ \phi) \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{A}(G)}\Big) \circ \mu_{\mathscr{M}} \\ &\quad = (\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{A}(G)}) \circ (\phi \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{A}(G)}) \circ \mu_{\mathscr{M}} \\ &\quad = (\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{A}(G)}) \circ (\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \Delta) \circ \phi = \phi. \end{aligned}$$

这就证明了推论 5.3.1.1(i), 而(ii) 随之成立.

设 $\mathscr{F}$ 为 G-$\mathscr{O}_S$-模. 上面已经看到, 由4.7.2 的公理 (CM 2) 可知, 作为 $\mathscr{O}_S$-模, $\mathscr{F}$ 是 $E(\mathscr{F})$ 的直和因子. 由此得到:

命题 5.3.2. *设 S 为仿射概形, G 为仿射且平坦的 S-群. 假设拟凝聚 G-$\mathscr{O}_S$-模的每个正合列*

$$0 \longrightarrow \mathscr{F}_1 \longrightarrow \mathscr{F}_2 \longrightarrow \mathscr{F}_3 \longrightarrow 0$$

只要作为 $\mathscr{O}_S$-模序列分裂, 就也作为 G-$\mathscr{O}_S$-模序列分裂. 则当 $n>0$ 时函子 $H^n(G,-)$ 消失 (或等价地, 函子 $H^0(G,-)$ 正合).

事实上, 由假设, 下列 G-$\mathscr{O}_S$-模序列

$$0 \longrightarrow \mathscr{F} \longrightarrow E(\mathscr{F}) \longrightarrow E(\mathscr{F})/\mathscr{F} \longrightarrow 0$$

分裂. 因此, 作为 G-$\mathscr{O}_S$-模, $\mathscr{F}$ 是 $E(\mathscr{F})$ 的直和因子, 而后者的上同调消失.

将此与命题 4.7.4 结合, 立即得到:

定理 5.3.3. *设 S 为仿射概形, G 为可对角化 S-群. 对每个拟凝聚 G-$\mathscr{O}_S$-模 $\mathscr{F}$, 有*

$$H^n(G,\mathscr{F}) = 0 \qquad (n>0).$$

注. 当 G 在 S 上未必平坦时, 命题 5.3.2 仍然成立; 此时证明使用相对上同调. [54]

6. G-等变对象和模

设 $\mathscr{C}$ 是一个具有终对象且存在纤维积的范畴. [55] 设 G 是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群, $\pi: M \to X$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的一个态射, $\lambda = \lambda_X : G\times X \to X$ 是 G 在 X 上的一个作用. 以下以 $Y \times_f M$ 表示 $\pi: M\to X$ 与 X-函子 $f: Y\to X$ 的纤维积.

对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 和 $x \in X(U)$, 记 $M_x = U \times_x M$; 因而对每个 $\phi: U' \to U$, 有

$$M_x(U') = \{m \in M(U') \mid \pi(m) = x_{U'} = \phi^*(x)\}.$$

最后, 若 $g \in G(U)$, 我们也以 gx 表示 $X(U)$ 的元素 $\lambda(g,x)$.

定义 6.1. *(a) 若给定了 G 在 M 上提升 λ 的作用 $\Lambda: G\times M \to M$, 就称 M 是一个 G-等变 (equivariant) X-对象; 也就是说, 下列方块交换.*

$$\begin{array}{ccc} G\times M & \xrightarrow{\Lambda} & M \\ {\scriptstyle \mathrm{id}_G\times\pi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ G\times X & \xrightarrow{\lambda} & X \end{array}$$

等价地, 对每个态射 $(g,x): U \to G\times X$, 给定映射

$$\Lambda_x^U(g): M_x(U) \longrightarrow M_{gx}(U), \qquad m \longmapsto g\cdot m,$$

满足 $1\cdot m = m$ 和 $g\cdot(h\cdot m) = (gh)\cdot m$, 且关于 $(G\times X)$-对象 U 具有函子性. 另一种等价的说法是, 给定 U-对象的态射

$$\Lambda_x(g): M_x \longrightarrow M_{gx}$$

满足 $\Lambda_x(1) = \mathrm{id}$ 和 $\Lambda_{hx}(g)\circ\Lambda_x(h) = \Lambda_x(gh)$.

[54] 编者注: 编者未尝试展开此注.

[55] 编者注: 本节为新增内容.

(b) 现设 $\mathbf{O}$ 是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-环, 并置 $\mathbf{O}_X = \mathbf{O} \times X$. 在 (a) 的假设下, 若 M 是一个 $\mathbf{O}_X$-模 (参见定义 4.3.3.1, 该定义对范畴 $\mathscr{C}$ 上的任意环函子均适用), 且作用 Λ 与 M 上的 $\mathbf{O}_X$-模结构相容, 就称之为一个 G-等变 $\mathbf{O}_X$-模. 因而, 对每个 $(g,x) \in G(U) \times X(U)$, $U \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 映射

$$\Lambda_x(g) : M_x \longrightarrow M_{gx}, \qquad m \longmapsto g \cdot m,$$

都是 $\mathbf{O}_U$-模的态射.

注 6.2. (i) 在 (a) 中, 条件 $\Lambda_x(1) = \mathrm{id}$ 和 $\Lambda_{hx}(g) \circ \Lambda_x(h) = \Lambda_x(gh)$ 显然蕴含每个 $\Lambda_x(g)$ 都是同构, 其逆为 $\Lambda_{gx}(g^{-1})$. 反之, 若每个 $\Lambda_x(g)$ 都是同构, 在第二个条件中取 $h = 1$, 就得到 $\Lambda_x(1) = \mathrm{id}$.

(ii) 设 M 是一个 $\mathbf{O}_X$-模. 给定一个使定义 6.1 中的图交换的态射 $\Lambda : G \times M \to M$, 并要求每个态射

$$\Lambda_x(g) : M_x \longrightarrow M_{gx}, \qquad m \longmapsto g \cdot m,$$

都是 $\mathbf{O}_U$-模的同构, 等价于给定一个 $\mathbf{O}_{G\times X}$-模的同构

$$\theta : G \times M = (G \times X) \times_{\mathrm{pr}_X} M \xrightarrow{\sim} (G \times X) \times_{\lambda} M, \qquad (g,x,m) \longmapsto (g,x,g \cdot m).$$

由于已假设每个 $\Lambda_x(g)$ 都是同构, 在 $\Lambda_{hx}(g) \circ \Lambda_x(h) = \Lambda_x(gh)$ 中取 $h = 1$, 就得到等式 $\Lambda_x(1) = \mathrm{id}$. 因此, Λ 是 G 在 M 上的作用, 即满足 $g \cdot (h \cdot m) = (gh) \cdot m$, 当且仅当下列 $(G \times G \times X)$-同构图交换. 这里 μ 表示 G 的乘法, $f^*(\theta)$ 是由 θ 沿 $f : G \times G \times X \to G \times X$ 作基变换而得到的.

$$\begin{array}{ccc}
(G\times G\times X) \underset{\mathrm{pr}_X\circ\mathrm{pr}_{2,3}}{\times} M & \xrightarrow[\sim]{\mathrm{pr}_{2,3}^*(\theta)} & (G\times G\times X) \underset{\lambda\circ\mathrm{pr}_{2,3}}{\times} M \\
\| & & \| \\
(G\times G\times X) \underset{\mathrm{pr}_X\circ(\mu\times\mathrm{id}_X)}{\times} M & & (G\times G\times X) \underset{\mathrm{pr}_X\circ(\mathrm{id}_G\times\lambda)}{\times} M \\
{\scriptstyle (\mu\times\mathrm{id}_X)^*(\theta)}\downarrow{\scriptstyle \sim} & & {\scriptstyle \sim}\downarrow{\scriptstyle (\mathrm{id}_G\times\lambda)^*(\theta)} \\
(G\times G\times X) \underset{\lambda\circ(\mu\times\mathrm{id}_X)}{\times} M & = & (G\times G\times X) \underset{\lambda\circ(\mathrm{id}_G\times\lambda)}{\times} M
\end{array} .$$

所以, 在 M 上给定 G-等变 $\mathbf{O}_X$-模结构, 等价于给定一个如上所述的 $\mathbf{O}_{G\times X}$-模同构 θ, 并使此图交换.

(iii) 以上各点都可推广到 G 仅为一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-幺半群的情形. 此时, 给定提升 λ 的作用 $\Lambda : G \times M \to M$, 并要求每个 $\Lambda_x(g) : M_x \to M_{gx}$ 都是 $\mathbf{O}_U$-模的态射, 等价于给定一个如 (ii) 中的 $\mathbf{O}_{G\times X}$-模态射 θ, 使得将上图各箭头下的同构符号去掉后该图交换, 且满足

$$p_M \circ \theta \circ (\varepsilon_G \times \mathrm{id}_M) = \mathrm{id}_M,$$

其中 ε_G 是 G 的单位截面, p_M 是到 M 的投影.

6.3. G-等变态射

设 Y 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的另一个对象, 其上赋予了作用 $\lambda_Y : G \times Y \to Y$; 又设 N 是另一个 G-等变 $\mathbf{O}_X$-模. $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的态射 $f : Y \to X$ (分别地, $\mathbf{O}_X$-模的态射 $\phi : M \to N$) 若与 G 的作用交换, 就称为 *G-等变的*. 用集合论记号表示, 这就是说

$$f(g \cdot y) = g \cdot f(y) \qquad (\text{分别地, } \phi(g \cdot m) = g \cdot \phi(m)),$$

或者等价地,

$$f \circ \lambda_Y = \lambda_X \circ (\mathrm{id}_G \times f), \qquad \phi \circ \Lambda_M = \Lambda_N \circ (\mathrm{id}_G \times \phi).$$

下列引理是直接的.

引理 6.3.1. *设 $f : Y \to X$ 是一个 G-等变态射, M 是一个 G-等变 $\mathbf{O}_X$-模. 则逆像 $f^*(M) = Y \times_f M$ 是一个 G-等变 $\mathbf{O}_Y$-模.*

另一方面, G 作用在 $\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(Y, X)$ 上. 事实上, 设 $T \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $g \in G(T)$, 且 ϕ 是一个 T-态射 $Y_T \to X_T$. 则 g 给出 Y_T 和 X_T 的自同构 $\lambda_Y(g)$ 和 $\lambda_X(g)$, 我们以 $g \cdot \phi$ 或 $g\phi g^{-1}$ 表示态射

$$\lambda_X(g) \circ \phi \circ \lambda_Y(g^{-1}).$$

这就给出了 $G(T)$ 在 $\mathrm{Hom}_T(Y_T, X_T)$ 上的作用, 且关于 T 具有函子性.

定义 6.3.2. *因此, 对 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中任意态射 $\phi : Y \to X$, 可以考虑它的稳定子 $\mathrm{Stab}_G(\phi)$ （参见 2.3.3.1）. 对每个 $T \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $\mathrm{Stab}_G(\phi)(T)$ 是 $G(T)$ 中所有满足 $g \circ \phi_T = \phi_T \circ g$ 的 g 所组成的子群, 也就是说, 它们使下图交换.*

$$\begin{array}{ccc} Y_T & \xrightarrow{\phi_T} & X_T \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ Y_T & \xrightarrow{\phi_T} & X_T \end{array}$$

于是 $\phi : Y \to X$ 关于 $\mathrm{Stab}_G(\phi)$ 等变.

6.4. 整体截面

设 M 是一个 G-等变 $\mathbf{O}_X$-模. 以 S_0 表示 $\mathscr{C}$ 的终对象, 并以 $\prod_{X/S_0} M$ 表示*M 在 X 上的截面函子*（参见第 II 篇, 1.1）: 它将每个 $T \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 映为

$$\mathrm{Hom}_X(X_T, M) = \mathrm{Hom}_{X_T}(X_T, M_T) = \Gamma(M_T/X_T).$$

还要回顾, X 上的 $\widehat{\mathscr{C}}$-对象的每个态射 $g : Z \to Y$ 都诱导一个阿贝尔群态射

$$M(g) : M(Y) \longrightarrow M(Z),$$

它与环同态 $g^* : \mathbf{O}(Y) \to \mathbf{O}(Z)$ 相容. 特别地, 当 $Z = Y$, 即 g 是 Y 的一个 X-自态射时, 就得到阿贝尔群态射

$$M(g) : M(Y) \longrightarrow M(Y)$$

它一般不是 $\mathbf{O}(Y)$-模的态射, 但对每个 $m \in M(Y)$ 和 $\alpha \in \mathbf{O}(Y)$, 满足

$$M(g)(\alpha \cdot m) = g^*(\alpha) \cdot M(g)(m)$$

. 以下简单地以 g^* 代替 $M(g)$.

设 $T \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 置 $X_T = X \times T$, 并设 $\mathrm{pr}_X : X_T \to X$ 是投影. 对 $\alpha \in \mathbf{O}(X_T)$ 和 $g \in G(T)$, 置

$$g(\alpha) = (g^{-1})^*(\alpha).$$

用集合论语言来说, $\mathbf{O}(X_T)$ 的这个元素由如下等式定义: 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $x \in X(S)$ 和 $t \in T(S)$, 有

$$g(\alpha)(x, t) = \alpha(g^{-1}x, t).$$

这给出了 $G(T)$ 通过环自同构在 $\mathbf{O}(X_T)$ 上的左作用, 且关于 T 具有函子性; 当 α 是 $\mathbf{O}(T)$ 中某个元素在 $\mathbf{O}(X_T)$ 中的像时, 有 $g(\alpha) = \alpha$.

现设 ϕ 为 X_T 的恒等态射（参见 6.3 以及下面对态射 $\phi : Y \to X$ 的推广）. 根据分别是通过 $\mathrm{pr}_X \circ \lambda(g^{-1})_T$ 还是通过 pr_X 将 X_T 视为 X-对象, 将 $\mathrm{Hom}_X(X_T, M)$ 分别记为 $M(\phi g^{-1})$ 或 $M(\phi)$.

于是 $\lambda(g^{-1})_T$ 是这两个 X-对象之间的 X-态射. 因而有阿贝尔群态射

$$(g^{-1})^* : M(\phi) \longrightarrow M(\phi g^{-1}), \qquad m \longmapsto m \circ \lambda(g^{-1})_T,$$

且对 $m \in M(\phi)$ 和 $\alpha \in \mathbf{O}(X_T)$, 有

$$(g^{-1})^*(\alpha \cdot m) = (g\alpha) \cdot (g^{-1})^*(m)$$

. 若 m 是 M_T 在 X_T 上的截面, 则 $(g^{-1})^*(m)$ 是用集合论方式由 $(x,t) \mapsto m(g^{-1}x, t)$ 定义的截面. 特别地, $(g^{-1})^*$ 是 $\mathbf{O}(T)$-模的态射.

$\mathbf{O}(X_T)$-模态射 $\Lambda_x(g)$ 的函子性给出下列交换图.

$$\begin{array}{ccc} M(\phi) & \xrightarrow{(g^{-1})^*} & M(\phi g^{-1}) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \Lambda_\phi(g)} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \Lambda_{\phi g^{-1}}(g)} \\ M(g\phi) & \xrightarrow{(g^{-1})^*} & M(g\phi g^{-1}) \end{array}$$

此外, 由于 ϕ 是恒等态射, 有 $g\phi g^{-1} = \phi$. 记

$$A(g) = (g^{-1})^* \circ \Lambda_\phi(g),$$

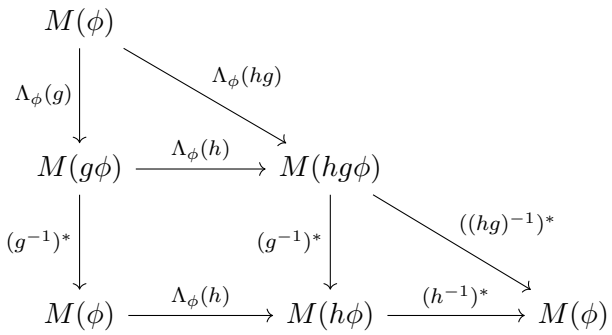
则得到阿贝尔群态射

$$A(g) : M(\phi) \longrightarrow M(\phi)$$

它与 $G(T)$ 在 $\mathbf{O}(X_T)$ 上的作用相容, 即

$$A(g)(\alpha \cdot m) = (g\alpha) \cdot A(g)(m).$$

最后, 若 h 是 $G(T)$ 的另一个元素, 则 M 及态射 $\Lambda_x(g)$ 的函子性给出下列交换图.



由此得 $A(h) \circ A(g) = A(hg)$, 因而有:

命题 6.4.1. *对每个 T, $\mathbf{O}(X_T)$-模*

$$\left(\prod_{X/S_0} M \right)(T) = \Gamma(M_T/X_T)$$

都赋有关于 T 具函子性的 $G(T)$ 的作用, 它与 $G(T)$ 在 $\mathbf{O}(X_T)$ 上的作用相容; 也就是说,

$$A(g)(\alpha \cdot m) = g(\alpha) \cdot A(g)(m).$$

由于对 $\alpha \in \mathbf{O}(T)$ 有 $g(\alpha) = \alpha$, 特别地, $\prod_{X/S_0} M$ 是一个 G-$\mathbf{O}_{S_0}$-模.

更一般地, 设 Y 是另一个 G-等变 $\widehat{\mathscr{C}}$-对象, $\phi : Y \to X$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的一个态射, 并如 6.3 中那样置 $H = \mathrm{Stab}_G(\phi)$. 则

$$M_\phi = Y \times_\phi M$$

是一个 H-等变 $\mathbf{O}_Y$-模. 我们得到:

推论 6.4.2. *函子 $\prod_{Y/S_0} M_\phi$ 是一个 $\mathrm{Stab}_G(\phi)$-$\mathbf{O}_{S_0}$-模.*

6.5. G-等变 $\mathcal{O}_X$-模

将前面的讨论用于下述情形. 设 S 是一个概形, G 是一个作用在 S-概形 X 上的 S-群概形, $\mathcal{F}$ 是一个未必拟凝聚的 $\mathcal{O}_X$-模.

定义 6.5.1. *若 $\mathbf{O}_X$-模 $M = W(\mathcal{F})$ 是 G-等变的, 就称 $\mathcal{F}$ 是一个 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模. 因而, 对每个态射 $(g, x) : U \to G \times_S X$, 给定 $\mathcal{O}_U$-模的同构*

$$\Lambda_x(g) : W\big(x^*(\mathcal{F})\big) \xrightarrow{\sim} W\big((gx)^*(\mathcal{F})\big),$$

它们关于 U 具有函子性, 且满足 $\Lambda_{hx}(g) \circ \Lambda_x(h) = \Lambda_x(gh)$. 由于 W 是全忠实的（参见 4.6.1.1 和 4.6.2）, 由此得到 $\mathcal{O}_U$-模的同构

$$\Lambda_x(g) : x^*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} (gx)^*(\mathcal{F}),$$

其中 gx 表示 $\lambda \circ (g, x) : U \to X$. 将这一点用于 $G \times_S X$ 的恒等态射, 就得到 $\mathcal{O}_{G \times_S X}$-模的同构

$$(\star) \qquad \theta : \mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \lambda^*(\mathcal{F})$$

它使下列 $G \times_S G \times_S X$ 上的层态射图 $(\star\star)$ 交换.

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{pr}_{2,3}^* \circ \mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) & \xrightarrow[\sim]{\mathrm{pr}_{2,3}^*(\theta)} & \mathrm{pr}_{2,3}^* \circ \lambda^*(\mathcal{F}) & = & (\mathrm{id}_G \times \lambda)^* \circ \mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) \\
\| & & & & \sim \downarrow (\mathrm{id}_G \times \lambda)^*(\theta) \\
(\mu \times \mathrm{id}_X)^* \circ \mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) & \xrightarrow[\sim]{(\mu \times \mathrm{id}_X)^*(\theta)} & (\mu \times \mathrm{id}_X)^* \circ \lambda^*(\mathcal{F}) & = & (\mathrm{id}_G \times \lambda)^* \circ \lambda^*(\mathcal{F})
\end{array} .$$

若 $\mathcal{E}$ 是另一个 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模, 则 $\mathcal{O}_X$-模的态射 $\phi : \mathcal{E} \to \mathcal{F}$ 若使 $W(\phi) : W(\mathcal{E}) \to W(\mathcal{F})$ 为 G-等变的, 就称为*G-等变的*. 用上述记号表示, 这等价于

$$\theta_{\mathcal{F}} \circ \mathrm{pr}_X^*(\phi) = \lambda^*(\phi) \circ \theta_{\mathcal{E}}.$$

注 6.5.2. 若 $f : Y \to X$ 是 G-等变的, 则引理 6.3.1 表明 $f^*(\mathcal{F})$ 是一个 G-等变 $\mathcal{O}_Y$-模.

注 6.5.3. 再假设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚的. 此时, 在 $M = W(\mathcal{F})$ 上给定 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模结构, 等价于在 $V(\mathcal{F})$ 上给定这样的结构, 而这又等价于给定 G 在向量纤维化 $V(\mathcal{F})$ 上的作用, 它与 X 上的作用相容, 并在各纤维上是线性的.

事实上, 设

$$\varphi : \lambda^*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F})$$

是 θ 的逆. 对每个态射 $(g,x):U\to G\times_S X$, 从 $(gx)^*(\mathcal{F})$ 到 $x^*(\mathcal{F})$ 的 $\mathcal{O}_U$-模同构

$$\varphi_x(g)=\Lambda_x(g)^{-1}=\Lambda_{gx}(g^{-1})$$

诱导一个 $\mathcal{O}_U$-模同构

$$V\big((gx)^*(\mathcal{F})\big)\xrightarrow{\sim}V\big(x^*(\mathcal{F})\big).$$

将后者记为 ${}^t\varphi_x(g)$. 则

$${}^t\varphi_{gx}(h)\circ{}^t\varphi_x(g)={}^t\big(\Lambda_{gx}(h)\circ\varphi_x(g)\big)^{-1}=\Lambda_x(hg)^{-1}={}^t\varphi_x(hg).$$

对每个 X-概形 $f:Y\to X$, 有

$$V(\mathcal{F})\times_f Y\simeq V\big(f^*(\mathcal{F})\big)\qquad\text{（参见 4.6.2）.}$$

因此, 同构

$$\begin{aligned}{}^t\varphi:\quad G\times_S V(\mathcal{F})&=(G\times_S X)\times_{\mathrm{pr}_X}V(\mathcal{F})=V\big(\mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F})\big)\\&\xrightarrow{\sim}V\big(\lambda^*(\mathcal{F})\big)=(G\times_S X)\times_\lambda V(\mathcal{F})\end{aligned}$$

赋予 $V(\mathcal{F})$ 一个 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模结构. 将每个函子 $V(-)$ 与表示它的向量纤维化等同, 再将 ${}^t\varphi$ 与到 $V(\mathcal{F})$ 的投影复合, 就得到 G 在 $V(\mathcal{F})$ 上的作用, 它与 X 上的作用相容, 且在各纤维上是线性的.

这样就得到了 [GIT, 第 1 章, 第 3 节] 中的定义, 不同之处在于 Mumford 在那里考虑一个有限秩局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$, 并定义了 G 在 $V(\mathcal{E})=W(\mathcal{E}^\vee)$ 上的作用. 事实上, 将前图 $(\star\star)$ 中的 θ 换成 φ, 并反转各箭头的方向, 所得正是*同上*定义 1.6 中的图; 上述同构 ${}^t\varphi$ 与*同上*第 31 页的同构 Φ 一致.

注 6.5.4. 特别考虑 $X=S$ 且 G 的作用平凡的情形. 此时, 一个 G-等变 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{F}$ 就是一个 G-$\mathcal{O}_S$-模（参见 4.7.1）. 若以 $f:G\to S$ 表示此时同时等于 pr_X 和 λ 的态射, 则同构

$$(\star)\qquad\theta:f^*(\mathcal{F})\xrightarrow{\sim}f^*(\mathcal{F})$$

是下述集合的一个元素:

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_G}\big(f^*(\mathcal{F}),f^*(\mathcal{F})\big)&=\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_G}\big(W(f^*(\mathcal{F})),W(f^*(\mathcal{F}))\big)\\&=\mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}\big(W(\mathcal{F})\big)(G).\end{aligned}$$

它正是定义 G 在 $W(\mathcal{F})$ 上的作用的态射

$$\rho:G\longrightarrow\mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}\big(W(\mathcal{F})\big)$$

. 此外, 由伴随关系, θ 对应于 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$f_*(\theta)\circ\tau:\mathcal{F}\longrightarrow f_*f^*(\mathcal{F}),$$

其中 $\tau:\mathcal{F}\to f_*f^*(\mathcal{F})$ 是伴随关系的单位态射. 这一点将在第 $\mathrm{VI_B}$ 篇的 11.10 bis 中用到.

6.6. 函子 $\prod_{X/S}W(\mathcal{F})$ 和 $W(p_*(\mathcal{F}))$

设 S 是一个概形, G 是一个 S-群概形, 通过

$$\lambda:G\times_S X\to X,\qquad\mu:G\times_S Y\to Y,$$

作用在 S-概形 X 和 Y 上, 且 $p:X\to Y$ 是一个 G-等变态射. 假设 $p:X\to Y$ 和 $\nu_Y:Y\to S$ 都是拟紧且拟分离的, 而 $\pi:G\to S$ 是平坦的.

于是投影 $\mathrm{pr}_Y : G \times_S Y \to Y$ 是平坦的, μ 也是平坦的, 因为 μ 是 pr_Y 与自同构 $(g, y) \mapsto (g, gy)$ 的复合. 对变动的 S-概形 $f : T \to S$, 以 $p_T : X_T \to T$ 和 $f_X : X_T \to X$ 表示由 p 和 f 作基变换所得的态射.

设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚的 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模, 并设

$$\theta : \mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \lambda^*(\mathcal{F})$$

是 6.5.1 ($\star$) 中的同构. 由于 p 是拟紧且拟分离的, $p_*(\mathcal{F})$ 是拟凝聚的（参见 EGA I, 9.2.1）.

引理 6.6.1. *拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模 $p_*(\mathcal{F})$ 是 G-等变的.*

事实上, 有下列两个笛卡尔方块.

$$\begin{array}{ccccc} G \times_S X & \xrightarrow{\mathrm{pr}_X} & X & \xleftarrow{\lambda} & G \times_S X \\ \downarrow{\scriptstyle q} & & \downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ G \times_S Y & \xrightarrow{\mathrm{pr}_Y} & Y & \xleftarrow{\mu} & G \times_S Y \end{array} \quad .$$

由于 p 是拟紧且拟分离的, 而 pr_Y 和 μ 是平坦的, 由 EGA III, 1.4.15 以及补充它的 EGA IV_1, 1.7.21, 得

$$q_*\mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) = \mathrm{pr}_Y^* p_*(\mathcal{F}), \qquad q_*\lambda^*(\mathcal{F}) = \mu^* p_*(\mathcal{F}).$$

所以 θ 诱导一个同构

$$\theta_Y : \mathrm{pr}_Y^* p_*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \mu^* p_*(\mathcal{F}).$$

同样的论证表明, θ_Y 满足余循环条件 6.5.1 ($\star\star$), 因为所涉及的态射 $G \times_S G \times_S Y \to G \times_S Y$ 都是平坦的. 引理得证.

特别地, 取 $Y = S$, 其上 G 的作用为平凡作用. 由注 6.5.4, 此时 $p_*(\mathcal{F})$ 是一个 G-$\mathcal{O}_S$-模. 此外, 若 G 在 S 上仿射, 且

$$\mathscr{A}(G) = \pi_*(\mathcal{O}_G),$$

则由 4.7.2, $p_*(\mathcal{F})$ 是一个 $\mathscr{A}(G)$-余模.

另一方面, 根据命题 6.4.1, 将每个 $f : T \to S$ 映为

$$W\big(f_X^*(\mathcal{F})\big)(X_T) = \Gamma\big(X_T, f_X^*(\mathcal{F})\big) = \Gamma\big(T, p_{T*} f_X^*(\mathcal{F})\big),$$

的函子 $\prod_{X/S} W(\mathcal{F})$ 是一个 G-$\mathcal{O}_S$-模. 此外还有一个典范态射

$$\tau : W\big(p_*(\mathcal{F})\big) \longrightarrow \prod_{X/S} W(\mathcal{F}),$$

对每个 $f : T \to S$, 它由典范态射

$$\Gamma\big(T, f^* p_*(\mathcal{F})\big) \longrightarrow \Gamma\big(T, p_{T*} f_X^*(\mathcal{F})\big).$$

给出. 将其限制到由 S 上平坦的概形 T 组成的全子范畴, 就得到同构; 而 τ 显然是 G-$\mathcal{O}_S$-模的态射. 于是我们证明了下列命题; 对于 (ii), 可比较 [GIT], 第 32 页.

命题 6.6.2. *设 S 是一个概形, G 是作用在 S-概形 X 上的一个 S-群概形, $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚的 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模. 假设 $\pi : G \to S$ 是平坦的, $p : X \to S$ 是拟紧且拟分离的.*

(i) 则 $p_*(\mathcal{F})$ 是一个拟凝聚的 G-$\mathcal{O}_S$-模. 典范态射

$$W\big(p_*(\mathcal{F})\big) \longrightarrow \prod_{X/S} W(\mathcal{F})$$

是 G-$\mathcal{O}_S$-模的态射, 且这两个函子在平坦 S-概形范畴上相同.

(ii) 此外, 若 G 在 S 上仿射, 且 $\mathscr{A}(G) = \pi_*(\mathcal{O}_G)$, 则 $p_*(\mathcal{F})$ 具有一个 $\mathscr{A}(G)$-余模结构.[56]

6.7. 稳定子

设 S 是一个概形, G 是一个作用在 S-概形 X 上的 S-群概形, $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚的 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模. 设 Y 是另一个带有 G 的作用的 S-概形, 该作用可以是平凡作用; 设 $\phi : Y \to X$ 是一个未必 G-等变的 S-态射, 并设 $\mathrm{Stab}_G(\phi)$ 是 ϕ 在 G 中的稳定子（参见 6.3.2）.

先指出（见第 $\mathrm{VI_B}$ 篇, 第 6 节）, 若 X 在 S 上分离, 且 Y 在 S 上本质自由, 则 $\mathrm{Stab}_G(\phi)$ 可由 G 的闭子群概形 H 表示（参见*同上*, 定义 6.2.1）. 事实上, 考虑

$$r : G \times_S Y \longrightarrow X \times_S X, \qquad r(g, y) = (\phi(y), g\phi(g^{-1}y)),$$

置 $P = G \times_S Y$, 并设 P' 是对角线 $\Delta_{X/S}$ 在 r 下的逆像. 则（参见*同上*, 6.2.4(a)）

$$\mathrm{Stab}_G(\phi) = \prod_{P/G} P'.$$

由此可知, 若 X 在 S 上分离, 且 Y 在 S 上本质自由, 则 $\mathrm{Stab}_G(\phi)$ 可由 G 的闭子群概形 H 表示. 后一条件在 S 是一个域的谱或 $Y = S$ 时自动成立. 在这些假设下, $\phi^*(\mathcal{F})$ 是一个拟凝聚的 H-等变 $\mathcal{O}_Y$-模（参见 6.5.2）.

此外, 若 $\pi : G \to S$ 和 $p : Y \to S$ 在 S 上拟紧且拟分离, 且 π 平坦, 则由命题 6.6.2, $p_*\phi^*(\mathcal{F})$ 是一个 H-$\mathcal{O}_S$-模. 特别地:

推论 6.7.1. *设 S 是一个概形, G 是一个作用在 S-概形 X 上的 S-群概形, $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚的 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模. 假设 $\pi : G \to S$ 平坦, $X \to S$ 拟紧且分离. 设 $\tau : S \to X$ 是 X 在 S 上的一个截面.*

(i) 稳定子 $H = \mathrm{Stab}_G(\tau)$ 是 G 的闭子群概形, 且 $\tau^*(\mathcal{F})$ 是一个拟凝聚的 H-$\mathcal{O}_S$-模.

(ii) 若 H 还在 S 上仿射(例如 G 如此), 且 $\mathscr{A}(H) = \pi_*(\mathcal{O}_H)$, 则 $\tau^*(\mathcal{F})$ 是一个 $\mathscr{A}(H)$-余模.

6.8. G 上的 G-等变层

最后给出两个结果 6.8.1 和 6.8.6, 它们将在第 II 篇与第 III 篇中用到, 特别是 III, 4.25 中.

命题 6.8.1. *设 S 是一个概形, $\pi : G \to S$ 是一个 S-群概形, $\varepsilon : S \to G$ 是单位截面. 考虑 G 通过左平移在自身上的作用. 函子*

$$\mathcal{E} \longmapsto \pi^*(\mathcal{E}), \qquad \mathcal{F} \longmapsto \varepsilon^*(\mathcal{F})$$

在拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模范畴与拟凝聚的 G-等变 $\mathcal{O}_G$-模范畴之间诱导互为拟逆的等价.

证明. 以 μ 表示 G 的乘法, 并设 $\mathrm{pr}_2 : G \times_S G \to G$ 是第二投影. 由于 $\pi \circ \mu = \pi \circ \mathrm{pr}_2$, 对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$, 都有典范同构

$$\mu^*\pi^*(\mathcal{E}) = \mathrm{pr}_2^*\pi^*(\mathcal{E}).$$

此同构显然满足余循环条件 6.5.1 ($\star\star$), 所以 $\pi^*(\mathcal{E})$ 是一个 G-等变 $\mathcal{O}_G$-模. 由于 $\varepsilon^*\pi^*(\mathcal{E}) = \mathcal{E}$, 函子 $\mathcal{E} \mapsto \pi^*(\mathcal{E})$ 是

全忠实的. 只须再证明, 对每个 G-等变 $\mathcal{O}_G$-模 $\mathcal{F}$, 有

$$\mathcal{F} \simeq \pi^*\varepsilon^*(\mathcal{F}).$$

[56]编者注: 若 G 在 S 上平坦、拟紧且拟分离, 而 $p_*(\mathcal{F})$ 是一个平坦 $\mathcal{O}_S$-模, 则同样成立; 参见第 $\mathrm{VI_B}$ 篇, 11.6.1(ii).

由假设, 存在同构

$$\theta : \mathrm{pr}_2^*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \mu^*(\mathcal{F}).$$

将 θ 沿态射

$$\tau : G \longrightarrow G \times_S G, \qquad \tau = (\mathrm{id}_G, \varepsilon \circ \pi),$$

拉回, 就得到同构 $\mathcal{F} \xrightarrow{\sim} \pi^*\varepsilon^*(\mathcal{F})$.

注 6.8.2. (a) 考虑由

$$(g_1, g_2) \cdot g = g_1 g g_2^{-1}.$$

定义的 $G \times_S G$ 在 G 上的作用. 单位截面 $\varepsilon : S \to G$ 的稳定子是 $G \times_S G$ 的对角子群 H. 因此, 若 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚的 $(G \times_S G)$-等变 $\mathcal{O}_G$-模, 则由 6.5.2, $\mathcal{E} = \varepsilon^*(\mathcal{F})$ 具有一个 H-$\mathcal{O}_S$-模结构.

(b) 可以证明, $\mathcal{F} \mapsto \varepsilon^*(\mathcal{F})$ 是拟凝聚的 $(G \times_S G)$-等变 $\mathcal{O}_G$-模范畴与拟凝聚的 H-$\mathcal{O}_S$-模范畴之间的一个等价. 这是更一般的下降结果的一个特例（参见第 IV 篇, 第 2 节, 以及 SGA 1, VIII）; 例如可见 [Th87], 1.2–1.3.

注 6.8.3. 沿用 6.8.1 的记号. 对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$, 以 $\pi_*^G\pi^*(\mathcal{E})$ 表示 $\pi_*\pi^*(\mathcal{E})$ 的 $\mathcal{O}_S$-子模, 它在 S 的开子集 V 上的截面是所有满足如下条件的元素

$$\gamma \in \Gamma\big(\pi^{-1}(V), \pi^*(\mathcal{E})\big)$$

: 对每个 $S' \to V$ 和 $g \in G(S')$, 有 $g \cdot \gamma_{S'} = \gamma_{S'}$. 则自然态射

$$\mathcal{E} \longrightarrow \pi_*^G\pi^*(\mathcal{E})$$

是同构. 若

$$\pi_*\pi^*(\mathcal{E}) = \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} \pi_*(\mathcal{O}_G),$$

则这一点是直接的; 例如 $G \to S$ 仿射时, 或 $G \to S$ 拟紧且拟分离而 $\mathcal{E}$ 平坦时就是如此. 一般情形也不难验证.

注 6.8.4. 设 S 是一个概形, H 是作用在 S-概形 X 上的一个 S-群概形, $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}_X$-模. 假设 H 在 S 上平坦, 以 $W_P(\mathcal{F})$ 表示 $W(\mathcal{F})$ 在平坦 S-概形全子范畴上的限制. 由 6.5.1, 赋予 $\mathcal{F}$ 一个 H-等变模结构, 等价于给定 $H \times_S X$ 上的一个满足余循环条件 $(\star\star)$ 的层同构

$$\theta : \mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) \longrightarrow \lambda^*(\mathcal{F})$$

. 因此, 要赋予 $\mathcal{F}$ 一个 H-等变模结构, 只须赋予 $W_P(\mathcal{F})$ 一个这样的结构.

回顾 6.8.5. 设 X 是一个 S-概形, Y 是 X 的一个闭 S-子概形. 以 $\mathcal{N}_{Y/X}$ 表示浸入 $i : Y \hookrightarrow X$ 的余法层（参见 EGA IV_4, 16.1.2）. 若 $S' \to S$ 平坦, 且 $i' : Y' \hookrightarrow X'$ 由 i 作基变换得到, 则由*同上*, 16.2.2(iii), 得

$$\mathcal{N}_{Y/X} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'} = \mathcal{N}_{Y'/X'}.$$

命题 6.8.6. *设 S 是一个概形, X 是一个 S-群概形, Y 是 X 的一个 S-子群概形. 假设 Y 在 S 上平坦. 则余法层 $\mathcal{N}_{Y/X}$ 是一个 $(Y \times_S Y)$-等变 $\mathcal{O}_Y$-模.*

事实上, $H = Y \times_S Y$ 在 S 上平坦. 因此, 根据注 6.8.4, 只须赋予 $W_P(\mathcal{N}_{Y/X})$ 一个 H-等变模结构. 设 S' 是一个平坦 S-概形, $Y' \hookrightarrow X'$ 是作基变换得到的浸入, 并置

$$\mathcal{N}' = \mathcal{N}_{Y/X} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'}.$$

根据 6.8.5, $\mathcal{N}' = \mathcal{N}_{Y'/X'}$. 每个 $h \in H(S')$ 都诱导 Y' 的一个自同构, 从而对每个 $y \in Y'(S')$, 诱导同构

$$\Gamma(S', y^*(\mathcal{N}')) \xrightarrow{\sim} \Gamma(S', y^*h^*(\mathcal{N}'))$$

这些同构赋予 $W_P(\mathcal{N}_{Y/X})$ 一个 H-等变模结构（参见 6.1）.

参考文献

[57]

[**DG70**] M. Demazure 和 P. Gabriel, *Groupes Algébriques*, Masson & North-Holland, 1970.

[**Gr57**] A. Grothendieck, "Sur quelques points d'algèbre homologique," *Tôhoku Math. J.* **9** (1957), 119–221.

[**Ja03**] J. C. Jantzen, *Representations of Algebraic Groups*, Academic Press, 1987; 第 2 版, American Mathematical Society, 2003.

[**GIT**] D. Mumford, *Geometric Invariant Theory*, Springer-Verlag, 1965; 与 J. Fogarty 合著的第 2 版, 1982; 与 J. Fogarty 和 F. Kirwan 合著的第 3 版, 1994.

[**Ni02**] N. Nitsure, "Representability of $\mathrm{GL}_{\mathcal{E}}$," *Proc. Indian Acad. Sci.* **112** (2002), 第 4 期, 539–542.

[**Ni04**] N. Nitsure, "Representability of Hom implies flatness," *Proc. Indian Acad. Sci.* **114** (2004), 第 1 期, 7–14.

[**Se68**] J.-P. Serre, "Groupes de Grothendieck des schémas en groupes réductifs déployés," *Publ. Math. I.H.É.S.* **34** (1968), 37–52.

[**Th87**] R. W. Thomason, "Equivariant resolution, linearization, and Hilbert's fourteenth problem over arbitrary base schemes," *Adv. Math.* **65** (1987), 16–34.

[57]编者注: 这些是本篇所引用的补充参考文献.

第 II 篇
切丛与 Lie 代数

M. Demazure 著

本篇拟在概形理论中构造经典理论中的切丛 (tangent bundle) 和 Lie 代数 (Lie algebra) 的对应物. 不过, 不把讨论局限于概形本身, 而也考虑概形范畴上某些未必可表的函子 (例如函子 $\underline{\mathrm{Hom}}$, $\underline{\mathrm{Norm}}$ 等), 将是有益的. 正如前篇所说 (参见 I 1.1), 我们将概形与其相应的函子等同.[0]

另一方面, 下述构造超出了概形理论的范围. 例如, 只需作一些细节上的改动, 这些构造就同样适用于带有幂零元的解析空间理论.

在开始这一构造之前, 必须先给出几个一般定义, 以补充 I 1.7 中的定义.

1. 函子 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$

沿用 I 1.1 的记号. 将范畴 $\mathscr{C}$ 与

$$\widehat{\mathscr{C}} = \mathrm{Hom}(\mathscr{C}^\circ, \mathbf{Set})$$

的一个满子范畴等同 (特别地, 省去用来在书写上区分 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的对象与 $\mathscr{C}$ 的对象的下划线). [1]

考虑如下情形: $\widehat{\mathscr{C}}$ 的四个对象 S, X, Y, Z, 其中第一个实际上是 $\mathscr{C}$ 的对象, 而 X 和 Y 在 Z 上, Z 在 S 上.

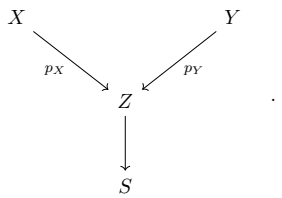


图 1: 对象 X 和 Y 在 Z 上, 而 Z 在 S 上.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 2 页; 合订本第 60 页.

定义 1.1.

对 $\mathscr{C}_{/S}$ 的每个对象 S', 如下定义 $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$ 的一个对象, 记为 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$:

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)(S') = \mathrm{Hom}_{Z_{S'}}(X_{S'}, Y_{S'}) = \mathrm{Hom}_Z(X \times_S S', Y), \tag{1}$$

[0]编者注: 2024 年 10 月 14 日版本.

[1]编者注: 在本版中, 这些用黑体字母 $\mathbf{F}, \mathbf{G}, \mathbf{V}, \mathbf{W}$ 表示; 参见第 I 篇. 但对于 $\underline{\mathrm{Norm}}$ 和 $\underline{\mathrm{Centr}}$ 等函子 (参见 5.2), 则保留了原文的下划线, 并且在函子 $\underline{\mathrm{Lie}}$ 下也加上下划线, 以区分函子 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 与 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$-Lie 代数 $\mathrm{Lie}(G/S) = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S)$; 例如, 第 VII_A 篇中就用到了后者.

立即可见, $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$ 就是 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)$ 中与 p_X 和 p_Y 相容的态射所成的子对象; 也就是态射对

$$\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y) \rightrightarrows \underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Z),$$

的核, 其中第一个态射由与 p_Y 的复合定义, 第二个则是以 p_X 为 "像" 的常值态射.

与 I 1.7 中一样, 对 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中 S 上的每个对象 T, 有自然双射

$$\mathrm{Hom}_S\big(T, \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)\big) \simeq \mathrm{Hom}_Z(X \times_S T, Y). \tag{2}$$

此外, 由 I 1.7.1, 若 E, F 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中 Z 上的对象, 则

$$\mathrm{Hom}_Z\big(E, \underline{\mathrm{Hom}}_Z(F,Y)\big) \simeq \mathrm{Hom}_Z(E \times_Z F, Y) \simeq \mathrm{Hom}_Z\big(F, \underline{\mathrm{Hom}}_Z(E,Y)\big).$$

将其用于 $E = X$ 和 $F = Z \times_S T$, 得到对 $\widehat{\mathscr{C}}_{/S}$ 的每个对象 T 的自然双射

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_S\big(T, \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)\big) &\simeq \mathrm{Hom}_Z(X \times_S T, Y) \\ &\simeq \begin{cases} \mathrm{Hom}_Z(Z \times_S T, \underline{\mathrm{Hom}}_Z(X,Y)), \\ \mathrm{Hom}_Z(X, \underline{\mathrm{Hom}}_Z(Z \times_S T, Y)). \end{cases} \end{aligned} \tag{3}$$

这些双射关于 T 是函子性的, 因而给出 S-函子的同构. [2]

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Hom}}_S(T, \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)) & \xrightarrow{\ \sim\ } & \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, \underline{\mathrm{Hom}}_Z(Z \times_S T, Y)) \\ & \searrow^{\sim} \quad \nearrow_{\sim} & \\ & \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X \times_S T, Y) & \end{array} \tag{4}$$

图 2: 函子性同构 (4).

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 2 页; 合订本第 60 页.

指出定义的两个特殊情形. 若 $Z = S$, 则

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{S/S}(X,Y) = \underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y).$$

另一方面, 当 $X = Z$ 时, 置

$$\prod_{Z/S} Y = \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(Z,Y), \tag{5}$$

于是, 由定义,

$$\left(\prod_{Z/S} Y\right)(S') = \mathrm{Hom}_Z(Z \times_S S', Y) \simeq \Gamma(Y_{S'}/Z_{S'}).$$

函子 $\prod_{Z/S} : \widehat{\mathscr{C}}_{/Z} \to \widehat{\mathscr{C}}_{/S}$ 是从 S 到 Z 的基变换函子的右伴随: 对每个 S-函子 U,

$$\mathrm{Hom}_S\left(U, \prod_{Z/S} Y\right) = \mathrm{Hom}_Z(U \times_S Z, Y).$$

若 $\mathscr{C} = \mathbf{Sch}$ 且 Z 是 S-概形, 则称函子 $\prod_{Z/S}$ 为 "Weil 标量限制 (Weil restriction of scalars)". [3] 还有同构

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{X/S}(X, Y \times_Z X) = \prod_{X/S} (Y \times_Z X), \tag{6}$$

[2]编者注: 已扩充了 (2), (3) 和 (4); 特别地, (4) 将用于 3.11.
[3]编者注: 前面两句话是新增的.

特别地, 当 $Z = S$ 时, 由此得到同构

$$\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y) \simeq \prod_{X/S} Y_X. \tag{7}$$

注 1.2.

函子 $Y \mapsto \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$ 在如下意义下与积可交换: 有函子性同构

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y \times_Z Y') \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y) \times_S \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y'). \tag{*}$$

因此, 若 Y 是 Z-群, 分别地, 是 Z-环, 等等, 则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$ 是 S-群, 分别地, 是 S-环, 等等.

注 1.3.

设 $\pi : M \to Y$ 是取值于 $\mathcal{O}_Y$-模的 Y-函子 (参见 I 4.3.3.1), 并置 $H = \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$. 则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, M)$ 有自然的 $\mathcal{O}_H$-模结构; 更确切地说, 对 H 上的每个 H', 集合

$$\mathrm{Hom}_H(H', \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, M))$$

有自然的 $\mathcal{O}(X \times_S H')$-模结构. [4]

事实上, 设 $m : M \times_Y M \to M$ 和 $\lambda : \mathcal{O}_Y \times_Y M \to M$ 表示定义 Y-交换群结构和 $\mathcal{O}_Y$-模结构的态射. 设 H' 是 $H = \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$ 上的 S-概形; 等价地, 给定了一个 Z-态射 $f : X \times_S H' \to Y$, 它使 $X \times_S H'$ 成为 Y-对象. 于是

$$\mathrm{Hom}_H(H', \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, M))$$

是满足 $\pi \circ \phi = f$ 的 Z-态射 $\phi : X \times_S H' \to M$ 所成的集合, 即 Y-态射 $X \times_S H' \to M$ 所成的集合.

若 ϕ, ψ 是两个这样的态射, 则定义 $\phi + \psi$ 为复合 Y-态射

$$X \times_S H' \xrightarrow{\phi \times \psi} M \times_Y M \xrightarrow{m} M.$$

这使 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, M)$ 成为 $H = \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$ 上的交换群. [5]

同样, 若 $a \in \mathcal{O}(X \times_S H')$, 即 $a : X \times_S H' \to \mathcal{O}_S$ 是 S-态射, 则定义 $a\phi$ 为复合 $\lambda \circ (a \times \phi)$, 其中 $a \times \phi$ 是从 $X \times_S H'$ 到 $\mathcal{O}_Y \times_Y M \simeq \mathcal{O}_S \times_S M$ 的 Y-态射, 其分量为 a 和 ϕ. 这就赋予 $\mathrm{Hom}_H(H', \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, M))$ 一个 $\mathcal{O}(X \times_S H')$-模结构, 它关于 H-对象 H' 是函子性的.

2. 概形 $I_S(\mathcal{M})$

定义 2.1.

设 S 是概形, $\mathcal{M}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模. 用 $\mathscr{D}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M})$ 表示拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数 $\mathcal{O}_S \oplus \mathcal{M}$, 其中把 $\mathcal{M}$ 看作平方为零的理想. 用

$$I_S(\mathcal{M}) = \mathrm{Spec}\, \mathscr{D}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M})$$

[4]编者注: 此注是新增的; 将用于推论 3.11.1.

[5]编者注: 若 M 是一个未必交换的 Y-群, 并置 $\phi \cdot \psi = m \circ (\phi \times \psi)$, 则这使 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, M)$ 成为 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$ 上的群.

表示相应的 S-概形.[6] 特别地, 置

$$\mathscr{D}_{\mathcal{O}_S} = \mathscr{D}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_S), \qquad I_S = I_S(\mathcal{O}_S),$$

并分别称它们为 S 上的对偶数代数和 S 上的对偶数概形 (dual numbers).

对应 $\mathcal{M} \mapsto I_S(\mathcal{M})$ 是从拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模到 S-概形的反变函子. 特别地, 态射 $0 \to \mathcal{M}$ 和 $\mathcal{M} \to 0$ 分别定义结构态射

$$\rho : I_S(\mathcal{M}) \longrightarrow I_S(0) = S$$

及其一个截面 $\varepsilon_{\mathcal{M}}$, 称为 *零截面 (zero section).*[7]

2.1.1.

由于 $\mathcal{M} \mapsto I_S(\mathcal{M})$ 是反变的, 每个 $a \in \mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M})$ 定义了 $I_S(\mathcal{M})$ 的一个 S-自同态 a^*, 且

$$1^* = \mathrm{id}, \qquad (ab)^* = b^* \circ a^*, \qquad 0^* = \varepsilon_{\mathcal{M}} \circ \rho, \qquad a^* \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = \varepsilon_{\mathcal{M}}.$$

因此, $I_S(\mathcal{M})$ 带有 $\mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M})$ 的乘法幺半群的右作用, 它与由态射 $\mathcal{M}' \to \mathcal{M}$ 导出的 S-态射 $I_S(\mathcal{M}) \to I_S(\mathcal{M}')$ 可交换; 特别地, 算子 a^* 保持零截面. [8]

对每个 $a \in \mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M})$, 每个 $f : S' \to S$, 以及每个 $m \in I_S(\mathcal{M})(S')$, 记 $m \cdot a = a^*(m)$. 则

$$m \cdot 1 = m, \qquad (m \cdot a) \cdot b = m \cdot (ab), \qquad m \cdot 0 = \varepsilon_{\mathcal{M}}(\rho(m)),$$

而若 $m = \varepsilon_{\mathcal{M}}(f)$, 则 $m \cdot a = m$. [9]

注 2.1.2.

$I_S(\mathcal{M})$ 的构造与基扩张可交换: 有典范同构

$$I_S(\mathcal{M})_{S'} \simeq I_{S'}(\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}).$$

为简便起见, 记 $I_{S'}(\mathcal{M}) = I_S(\mathcal{M})_{S'}$. 更一般地, 若 X 是未必可表的 S-函子, 则记 $I_X(\mathcal{M}) = I_S(\mathcal{M}) \times_S X$.

2.1.3.

由前面的讨论, $\mathcal{O}(S')$ 的乘法幺半群作用于 S'-概形 $I_{S'}(\mathcal{M})$, 且关于 $\mathcal{M}$ 是函子性的. 换言之, S-概形 $I_S(\mathcal{M})$ 是一个带有算子幺半群 $\mathcal{O}_S$ 的对象, 且关于 $\mathcal{M}$ 是函子性的. 因此, 有满足显然条件的 S-概形态射

$$\lambda : I_S(\mathcal{M}) \times_S \mathcal{O}_S \longrightarrow I_S(\mathcal{M}),$$

对每个 S-函子 X, 基变换给出 X-函子的态射

$$\lambda_X : I_X(\mathcal{M}) \times_S \mathcal{O}_S \longrightarrow I_X(\mathcal{M}),$$

使 $I_X(\mathcal{M})$ 成为带有算子幺半群 $\mathcal{O}(X)$ 的对象. 每个 $a \in \mathcal{O}(X) = \mathrm{Hom}_S(X, \mathcal{O}_S)$ 定义了 X-自同态

$$a^* = \lambda_X \circ \big(\mathrm{id}_{I_X(\mathcal{M})} \times (a \circ \mathrm{pr}_X)\big).$$

---

[6]编者注: $I_S(\mathcal{M})$ 的底空间与 S 的底空间相同.

[7]编者注: 比较 3.1.1.

[8]编者注: 下面的内容扩充了原文; 编号 2.1.1–2.1.3 也是新增的.

[9]编者注: 后面我们主要关心的是 $a \in \mathcal{O}(S)$, 它以位似变换作用于 $\mathcal{M}$. 例如, 若 $\mathcal{M}$ 是秩为 r 的自由模, 则对每个 $S' \to S$, $\mathrm{Hom}_S(S', I_S(\mathcal{M}))$ 与满足对所有 i, j 均有 $\epsilon_i \epsilon_j = 0$ 的 r-元组 $(\epsilon_1, \ldots, \epsilon_r) \in \mathcal{O}(S')^r$ 所成的集合等同, 并且对每个 $a \in \mathcal{O}(S)$, 有 $(\epsilon_1, \ldots, \epsilon_r) \cdot a = (a\epsilon_1, \ldots, a\epsilon_r)$.

明确地说, 若 $x \in X(S')$ 且 $m \in I_S(\mathcal{M})(S') = I_{S'}(\mathcal{M})(S')$, 则 $a(x) = a \circ x \in \mathcal{O}(S')$, 且

$$(m, x) \cdot a = (m \cdot a(x), x).$$

此运算关于 $\mathcal{M}$ 是函子性的, 并保持零截面 $\varepsilon_{\mathcal{M}} : X \to I_X(\mathcal{M})$; 因而 $a^* \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = \varepsilon_{\mathcal{M}}$. [10]

该运算还在如下意义下 "关于 X 是函子性的": 若 $\pi : Y \to X$ 是 S-函子的态射, $u : \mathcal{O}(X) \to \mathcal{O}(Y)$ 是相应的环态射, 从而 $u(a) = a \circ \pi$, 则下图交换.

$$\begin{array}{ccc} I_X(\mathcal{M}) & \xrightarrow{a^*} & I_X(\mathcal{M}) \\ \uparrow{\scriptstyle \pi} & & \uparrow{\scriptstyle \pi} \\ I_Y(\mathcal{M}) & \xrightarrow{u(a)^*} & I_Y(\mathcal{M}) \end{array} .$$

图 3: 算子作用在 $Y \to X$ 下的函子性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 5 页; 合订本第 63 页.

2.2.

设 $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{N}$ 是两个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模. 下面的交换图导出下一页上相应的 S-概形图.

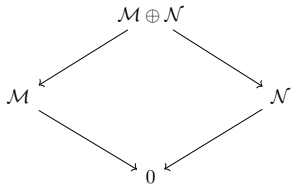


图 4: $\mathcal{O}_S$-模的直和图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 5 页; 合订本第 63 页.

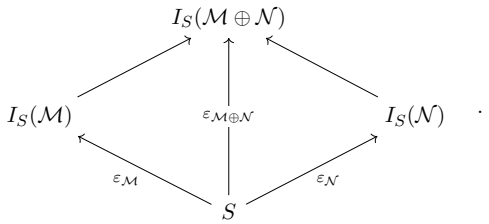


图 5: 导出的 S-概形交换图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 6 页; 合订本第 64 页.

命题 2.2.

对每个 S-概形 X, 将 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(-, X)$ 应用于前图所得的 S 上的函子图是笛卡儿图.

[10] 编者注: 此段是新增的; 将用于 3.4.2 和 4.6.2.

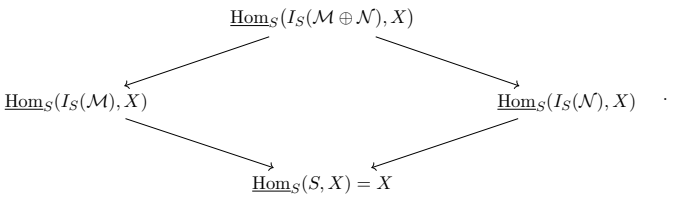


图 6: $\underline{\mathrm{Hom}}_S$-函子的笛卡儿图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 6 页; 合订本第 64 页.

事实上, 对每个 $S' \to S$, 必须验证在 S' 上取函子值所得的集合图是笛卡儿图. 由于 $I_S(\mathcal{P})$ 的构造与基扩张可交换, 只需取 $S' = S$, 因而只需验证下面的集合图是笛卡儿图.

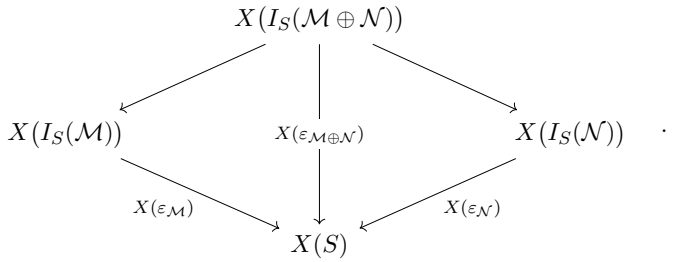


图 7: 在 S 上取值后的笛卡儿图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 6 页; 合订本第 64 页.

若 $x \in X(S)$, 由 SGA 1, III 5.1 可知, $X(\varepsilon_{\mathcal{M}})^{-1}(x)$ 关于 $\mathcal{M}$ 函子性地同构于

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(x^*(\Omega^1_{X/S}), \mathcal{M}),$$

其中 $\Omega^1_{X/S}$ 表示 X 在 S 上的相对微分层. 后一个关于 $\mathcal{M}$ 的函子显然将 $\mathcal{O}_S$-模的直和变为相应集合的积, 这就证明了命题. [11]

推论 2.2.1.

设 X 是 S-概形, $\mathcal{M}$ 是有限自由 $\mathcal{O}_S$-模. 函子 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathcal{M}), X)$ 作为 X 上的函子, 同构于有限多个 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S, X)$ 在 X 上的积.

附注 2.2.2.

由命题的证明可知, $\underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S, X)$ 作为 X-函子, 同构于 $\mathbf{V}(\Omega^1_{X/S})$ (I 4.6.1), 因而由向量纤维化[12]

$$V(\Omega^1_{X/S}).$$

表示.

3. 切丛与条件 (E)

本节中, 除非另有说明, 字母 $\mathcal{M}, \mathcal{M}', \mathcal{N}, \ldots$ 都表示有限自由 $\mathcal{O}_S$-模 (即同构于有限个 $\mathcal{O}_S$ 的副本之直和的模).

[11]编者注: 也可参见第 III 篇中增补的 0.1.8.
[12]编者注: 参见第 I 篇编者注 (33).

我们将系统地使用第 I 篇中建立的等同. 因此, 所谓 "S 上的函子", 既可指配备了一个到 $S = h_S$ 的态射的函子, 也可指 S 上的对象范畴上的函子, 两种说法不作区别. "S 上的群函子" 等类似表述也按相同方式使用.

定义 3.1.

设 S 是概形, $\mathcal{M}$ 是有限自由 $\mathcal{O}_S$-模, 而 X 是 S 上的函子. *X 在 S 上关于 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{M}$ 的切丛 (tangent bundle)* 是指 S-函子

$$T_{X/S}(\mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathcal{M}), X).$$

特别地, *X 在 S 上的切丛*是指 [13]

$$T_{X/S} = T_{X/S}(\mathcal{O}_S) = \underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S, X).$$

对应 $\mathcal{M} \mapsto T_{X/S}(\mathcal{M})$ 是从有限自由 $\mathcal{O}_S$-模到 S-函子的协变函子. 特别地, 态射 $\mathcal{M} \to 0$ 和 $0 \to \mathcal{M}$ 分别定义了一个 S-态射

$$\pi_{\mathcal{M}} : T_{X/S}(\mathcal{M}) \longrightarrow T_{X/S}(0) \simeq X$$

及其一个截面 τ_0, 称为*零截面 (zero section)*. [14]

注 3.1.1.

[15] 投影 $\pi_{\mathcal{M}} : T_{X/S}(\mathcal{M}) \to X$ 由零截面 $\varepsilon_{\mathcal{M}} : S \to I_S(\mathcal{M})$ 诱导, 而零截面 $\tau_0 : X \to T_{X/S}(\mathcal{M})$ 由结构态射 $\rho : I_S(\mathcal{M}) \to S$ 诱导. 更明确地说, 设 $t \in T_{X/S}(\mathcal{M})(S')$ 对应于 S-态射 $f : S' \times_S I_S(\mathcal{M}) \to X$, 并设 $x \in X(S')$ 对应于 $g : S' \to X$. 则

$$\pi(t) = f \circ (\mathrm{id}_{S'} \times \varepsilon_{\mathcal{M}}), \qquad \tau_0(x) = g \circ (\mathrm{id}_{S'} \times \rho).$$

由 3.1 可知, $\mathcal{M} \mapsto T_{X/S}(\mathcal{M})$ 是从有限自由 $\mathcal{O}_S$-模到 X 上的函子的协变函子. 特别地, $\mathcal{O}(S)$ 是 X-函子 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 的一个算子幺半群, 且与关于 $\mathcal{M}$ 的函子性相容.

附论 3.1.2.

[15] 以上讨论特别包含如下含义. 对每个 S-态射 $\varphi : X' \to X$, 置

$$\Sigma(X', \mathcal{M}) = \mathrm{Hom}_X\big(X', T_{X/S}(\mathcal{M})\big).$$

乘法幺半群 $\mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M})$ 作用于 $\Sigma(X', \mathcal{M})$; 将此作用写作 $(\lambda, x) \mapsto \lambda * x$. 则

$$\lambda * (\mu * x) = (\lambda\mu) * x, \qquad 1 * x = x, \qquad 0 * x = \tau_0 \circ \varphi.$$

同样, $\mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M} \oplus \mathcal{M})$ 也作用于 $\Sigma(X', \mathcal{M} \oplus \mathcal{M})$. [16]

设 $m : \mathcal{M} \oplus \mathcal{M} \to \mathcal{M}$ 是加法, $\delta : \mathcal{M} \to \mathcal{M} \oplus \mathcal{M}$ 是对角映射. 将其诱导的映射记作

$$m_{X'} : \Sigma(X', \mathcal{M} \oplus \mathcal{M}) \to \Sigma(X', \mathcal{M}), \qquad \delta_{X'} : \Sigma(X', \mathcal{M}) \to \Sigma(X', \mathcal{M} \oplus \mathcal{M})$$

对 $\lambda, \mu \in \mathcal{O}(S)$, 以 ℓ_λ 表示 $\mathcal{M}$ 上的数乘 λ, 以 $\ell_{\lambda,\mu}$ 表示 $\mathcal{M} \oplus \mathcal{M}$ 上的数乘 (λ, μ). 由于

$$m \circ \ell_{\lambda,\lambda} = \ell_\lambda \circ m, \qquad m \circ \ell_{\lambda,\mu} \circ \delta = \ell_{\lambda+\mu},$$

对每个 $z \in \Sigma(X', \mathcal{M} \oplus \mathcal{M})$ 和 $x \in \Sigma(X', \mathcal{M})$, 都有

$$\lambda * m(z) = m((\lambda, \lambda) * z), \qquad m((\lambda, \mu) * \delta(x)) = (\lambda + \mu) * x. \tag{†}$$

---

[13] 编者注: 当 $S = \mathrm{Spec}(k)$ 且 X 是一个 k-概形时, 有 $T_{X/S}(S') = \mathrm{Hom}_S(S' \otimes_k k[\epsilon], X) = X(S' \otimes_k k[\epsilon])$; 这就得到切丛的一个通常定义.

[14] 编者注: 原文中的次序 "$0 \to \mathcal{M}$ 和 $\mathcal{M} \to 0$" 已改正为 "$\mathcal{M} \to 0$ 和 $0 \to \mathcal{M}$".

[15] 编者注: 3.1.1 段和 3.1.2 段为新增内容.

[16] 编者注: 实际上, 我们只会用到 $\mathcal{O}(S)$ (分别地, $\mathcal{O}(S) \times \mathcal{O}(S)$) 在 $\Sigma(X', \mathcal{M})$ (分别地, $\Sigma(X', \mathcal{M} \oplus \mathcal{M})$) 上的作用; 见下文及 3.6 的证明.

定义 3.2.

设 $u \in X(S) = \mathrm{Hom}_S(S, X) = \Gamma(X/S)$. *$X$ 在 S 上于 u 处关于 $\mathcal{M}$ 的切空间 (tangent space)* 记作 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$, 是将 X-函子 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 沿 $u : S \to X$ 拉回所得的 S-函子.

$$\begin{array}{ccc} L^u_{X/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & T_{X/S}(\mathcal{M}) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ S & \xrightarrow[u]{} & X \end{array}$$

图 8: 定义 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 的笛卡尔方块.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 8 页; 合卷第 66 页.

特别地, 将 $L^u_{X/S}(\mathcal{O}_S)$ 记作 $L^u_{X/S}$, 称为*X 在 S 上于 u 处的切空间*.

注 3.2.1.

[17] 由 3.1.1 可知, 对每个 $t : S' \to S$, $L^u_{X/S}(\mathcal{M})(S')$ 是满足 $f \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = u \circ t$ 的 S-态射 $f : I_{S'}(\mathcal{M}) \to X$ 的集合, 其中 $\varepsilon_{\mathcal{M}} : S' \to I_{S'}(\mathcal{M})$ 是零截面.

命题 3.3.

若 X 由一个 S-概形 $\widetilde{X}$ 表出, 则 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 和 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 都可表. 特别地, $T_{X/S}$ 和 $L^u_{X/S}$ 分别由 $\widetilde{X}$ 上和 S 上的向量纤维化

$$V(\Omega^1_{\widetilde{X}/S}) \qquad \text{和} \qquad V(u^*\Omega^1_{\widetilde{X}/S})$$

表出.

显然, 只需对 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 证明该断言, 因为关于 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 的相应断言由拉回即得. 由推论 2.2.1, 甚至只需处理 $T_{X/S}$; 在此情形中, 所得结果正是 附注 2.2.2.

注 3.3.1.

此命题特别简单地描述了表出 $L^u_{X/S}$ 的向量纤维化. X 在 S 上的截面 u 的像是局部闭的, [18] 因而在 X 的某个开子概形上所诱导的概形中, 由一个拟凝聚理想 $\mathfrak{m}$ 定义. 商 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 可视为 S 上的拟凝聚模; 正是此模定义了上述向量纤维化.

例如, 设 X 是域 k 上的代数概形, u 是 X 的一个 k-有理点. 设 $\mathfrak{m}$ 是局部环 $\mathcal{O}_{X,u}$ 的极大理想, $\mathfrak{t}$ 是 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的对偶 k-向量空间; 这就是 $\mathcal{O}_{X,u}$ 在 u 处的 Zariski 切空间. 按 I 4.6.5.1 的记号,

$$L^u_{X/k} = V(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = W(\mathfrak{t}).$$

回到一般情形, 首先注意到 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 从有限自由 $\mathcal{O}_S$-模到 S 上的函子是协变的. 特别地, $\mathcal{O}(S)$ 是 S-函子 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 的一个算子集, 且与关于 $\mathcal{M}$ 的函子性相容. [19]

[17]编者注: 此注为新增内容.
[18]编者注: 参见 EGA I, 5.3.11.
[19]编者注: 参见 3.1.2.

命题 3.4.

$T_{X/S}(\mathcal{M})$ 和 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 的构造与基扩张可交换. 对每个 S-概形 S', 都有关于 $\mathcal{M}$ 函子性的同构

$$T_{X_{S'}/S'}(\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_{S'}) \xrightarrow{\sim} T_{X/S}(\mathcal{M})_{S'},$$

$$L^{u'}_{X_{S'}/S'}(\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_{S'}) \xrightarrow{\sim} L^u_{X/S}(\mathcal{M})_{S'}, \qquad u' = u_{S'}.$$

这立即由 Hom 与基扩张的相容性得到.

推论 3.4.1.

X-函子 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ (分别地, S-函子 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$) 自然地是以 $\mathcal{O}_X$ (分别地, $\mathcal{O}_S$) 为算子的对象, 且这些结构关于 $\mathcal{M}$ 具有函子性.

对于 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$, 这是直接的. 对 S 上的每个 S', 环 $\mathcal{O}(S')$ 作用于 $\mathcal{M}\otimes\mathcal{O}_{S'}$, 从而作用于

$$L^{u'}_{X_{S'}/S'}(\mathcal{M}\otimes\mathcal{O}_{S'}) = L^u_{X/S}(\mathcal{M})_{S'};$$

此作用关于 S' 具有函子性.

$T_{X/S}(\mathcal{M})$ 的情形需要稍作说明. 对一个 X-对象 $f : X' \to X$, 置 $T_{X/S}(\mathcal{M})_{X'} = T_{X/S}(\mathcal{M})\times_X X'$. 必须在

$$T_{X/S}(\mathcal{M})_{X'}(X') = \mathrm{Hom}_X(X', T_{X/S}(\mathcal{M}))$$

上赋予 $\mathcal{O}(X')$ 的一个作用, 且关于 X' 具有函子性. 设 $X_{X'} = X\times_S X'$, 并设 f' 是由 f 定义的 $X_{X'}$ 在 X' 上的截面. 下图给出所需的等同.

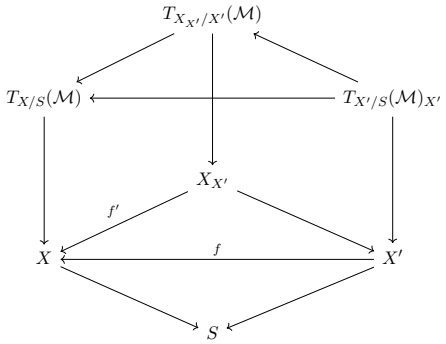


图 9: 用于定义 $\mathcal{O}_X$-算子结构的基变换图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 10 页; 合卷第 68 页.

结合 3.2.1, 此图将 $T_{X/S}(\mathcal{M})_{X'}(X')$ 等同于

$$L^{f'}_{X_{X'}/X'}(\mathcal{M})(X') = \left\{\ X'\text{-态射}\psi : I_{X'}(\mathcal{M}) \to X_{X'} \ \middle|\ \psi\circ\varepsilon_{\mathcal{M}} = f'\ \right\}.$$

每个 $a\in\mathcal{O}(X')$ 都通过其在 $I_{X'}(\mathcal{M})$ 上的作用而作用: 按 2.1.1 的记号,

$$a\psi = \psi\circ a^*, \qquad (a\psi)(x) = \psi(x\cdot a)$$

对每个 $X''\to X'$ 以及每个 $x\in I_{X'}(\mathcal{M})(X'')$ 都成立. 这个构造显然关于 X' 具有函子性. [20] 因此, 按照构造, 命题 3.4 中的同构都是相应的 $\mathcal{O}_{X_{S'}}$-算子结构和 $\mathcal{O}_{S'}$-算子结构的同构.

[20]编者注: 以下内容对原文作了扩充.

注 3.4.2.

[21] $\mathcal{O}_X$ 在 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 上的作用也可更直接地说明如下. 对每个 $f : X' \to X$,

$$\mathrm{Hom}_X(X', T_{X/S}(\mathcal{M})) = \{\varphi \in \mathrm{Hom}_S(I_{X'}(\mathcal{M}), X) \mid \varphi \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = f\}.$$

由 2.1.3, S-函子 $I_{X'}(\mathcal{M})$ 带有保持零截面的幺半群 $\mathcal{O}(X')$ 的作用. 因此, 若 a^* 表示由 $a \in \mathcal{O}(X')$ 定义的 X'-自同态, 则

$$a\varphi = \varphi \circ a^*, \qquad (a\varphi)(m, x') = \varphi(m \cdot a(x'), x')$$

对每个 $S' \to S$ 以及每个 $(m, x') \in \mathrm{Hom}_S(S', I_S(\mathcal{M}) \times_S X')$ 都成立. 注意, $a^* \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = \varepsilon_{\mathcal{M}}$, 因而 $(a\varphi) \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = f$.

同样, 对 $t : S' \to S$, 集合 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})(S')$ 由满足 $\varphi \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = u \circ t$ 的 S-态射 $\varphi : I_{S'}(\mathcal{M}) \to X$ 组成, 而对 $a \in \mathcal{O}(S')$, 有 $a\varphi = \varphi \circ a^*$.

注 3.4.3.

[21] 3.1.2 中的讨论同样适用于 $\mathcal{O}_S$ 在 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 上的作用, 以及 $\mathcal{O}_X$ 在 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 上的作用.

定义 3.5.

设 S 是概形, X 是一个 S-函子. 若对 S 上的每个 S', 以及每对有限自由 $\mathcal{O}_{S'}$-模 $\mathcal{M}, \mathcal{N}$, 将 X 应用于 2.1 的图 $(*)$ 所得的集合图都是笛卡尔图, 则称 X *关于* S *满足条件 (E).* [22]

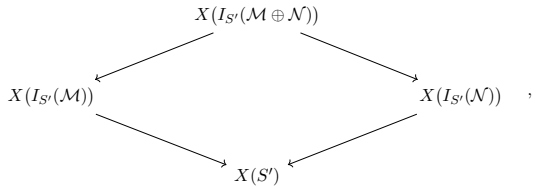


图 10: 条件 (E) 中的笛卡尔图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 11 页; 合卷第 69 页.

3.5.1.

[23] 等价地, 函子 $\mathcal{M} \mapsto T_{X/S}(\mathcal{M})$ 将有限自由 $\mathcal{O}_S$-模的直和映为 X-函子的积. 此时, 对每个 $u \in \Gamma(X/S)$,

$$\mathcal{M} \longmapsto L^u_{X/S}(\mathcal{M}) = S \times_X T_{X/S}(\mathcal{M})$$

也具有相同的性质.

命题 2.2 表明, 每个可表函子都满足条件 (E). 我们有时将 "X 关于 S 满足条件 (E)" 简写为 "X/S 满足条件 (E)".

若 X/S 满足 (E), 则 $\mathcal{M} \mapsto T_{X/S}(\mathcal{M})$ 与积可交换, 因而将群映为群. 特别地, $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 是一个交换 X-群; 同理, $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 是一个交换 S-群.

[21]编者注: 注 3.4.2 和 3.4.3 为新增内容.
[22]编者注: 不满足 (E) 的 S-函子及 S-群的例子, 见 6.2 和 6.3.
[23]编者注: 以下内容为新增内容.

命题 3.6.

若 X/S 满足 (E), 则 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ (分别地, $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$) 上的阿贝尔群结构, 连同 $\mathcal{O}_X$ (分别地, $\mathcal{O}_S$) 的作用, 使其成为一个 $\mathcal{O}_X$-模 (分别地, $\mathcal{O}_S$-模).

算子作用关于 $\mathcal{M}$ 具有函子性, 因而保持由 $\mathcal{M}$ 的阿贝尔群结构通过函子性所得的阿贝尔群结构. [24] 事实上, 沿用 3.1.2 的记号, $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 上的阿贝尔 X-群法则是复合

$$T_{X/S}(\mathcal{M}) \times_X T_{X/S}(\mathcal{M}) \simeq T_{X/S}(\mathcal{M} \oplus \mathcal{M}) \xrightarrow{m} T_{X/S}(\mathcal{M}),$$

而

$$T_{X/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\delta} T_{X/S}(\mathcal{M} \oplus \mathcal{M}) \simeq T_{X/S}(\mathcal{M}) \times_X T_{X/S}(\mathcal{M})$$

是对角态射.

由注 3.4.3 及 3.1.2 中的恒等式 (†),

$$\lambda(x+y) = \lambda x + \lambda y, \qquad (\lambda+\mu)x = \lambda x + \mu x$$

对每个 $f : X' \to X$, 每个 $x, y \in \mathrm{Hom}_X(X', T_{X/S}(\mathcal{M}))$, 以及每个 $\lambda, \mu \in \mathcal{O}(X')$ 都成立.

注 3.6.1.

若 X 可表, 则它满足 (E), 且 $T_{X/S}$ 和 $L^u_{X/S}$ 由向量纤维化表出. 此时, 上述法则恰好就是向量纤维化结构所诱导的法则 (参见 I 4.6). [25]

命题 3.4 bis.

若 X/S 满足 (E), 则 $X_{S'}/S'$ 满足 (E), 且 3.4 中的同构分别保持 $\mathcal{O}_{X_{S'}}$-模结构及 $\mathcal{O}_{S'}$-模结构.

无需进一步说明.

命题 3.7.

函子 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 和 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 关于 X 具有函子性. 因此, 若 $f : X \to X'$ 是一个 S-态射, 则下图交换.

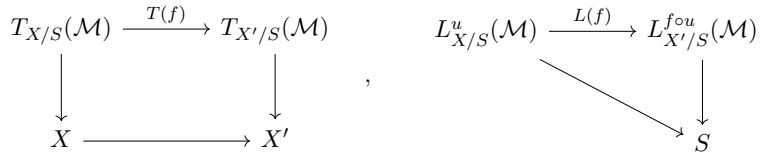


图 11: 切丛与切空间关于 X 的函子性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 12 页; 合卷第 70 页.

此外, 若 f 是单态射, 则 $T(f)$ 与 $L(f)$ 也是单态射. [26] $T(f)$ 与 $L(f)$ 的存在性及最后一个断言立即由定义得到. 交换性则由关于 $\mathcal{M}$ 的函子性及 $T_{X/S}(0) = X$ 得到.

---

[24] 编者注: 以下内容作了扩充.

[25] 编者注: 明确地说, 对每个 S-态射 $f : X' \to X$, 在等同

$$\mathrm{Hom}_X(X', T_{X/S}(\mathcal{M})) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X'}}(f^*\Omega^1_{X/S}, \mathcal{M} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{X'}),$$

下, $\mathcal{O}(X')$ 在 $\mathrm{Hom}_X(X', T_{X/S}(\mathcal{M}))$ 上的作用对应于右边的自然作用. 这由 SGA 1, III 5.1 的证明得到; 另见第 III 篇的新增段落 0.1.8.

[26] 编者注: 前一句为新增内容.

注 3.7.1.

[27] 假设 X 与 X' 可表, 设 r 是 $\mathcal{M}$ 的秩. 由 2.2.2, $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 同构于 r 个 $V(\Omega^1_{X/S})$ 的副本在 X 上的积; $T_{X'/S}(\mathcal{M})$ 同理. 所以, 当 f 是开浸入, 或更一般地, 当 $f^*\Omega^1_{X'/S} = \Omega^1_{X/S}$, 例如当 f 平展时, 3.7 中的方块是笛卡尔方块. 在这些条件下, 有 S-函子同构

$$L^u_{X/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} L^{f\circ u}_{X'/S}(\mathcal{M}).$$

一般地, 3.7 中的方块定义了如下 X-函子态射.

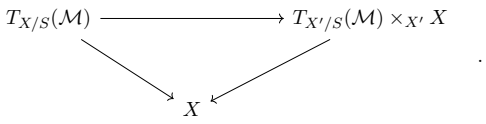


图 12: 一般情形中诱导的 X 上的态射.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 13 页; 合卷第 71 页.

命题 3.7 bis.

设 $f : X \to X'$ 是一个 S-态射. 若 X 与 X' 关于 S 满足 (E), 则

$$T_{X/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{T(f)} T_{X'/S}(\mathcal{M})_X, \qquad \text{分别地} \qquad L^u_{X/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{L(f)} L^{f\circ u}_{X'/S}(\mathcal{M}),$$

是一个 $\mathcal{O}_X$-模态射, 分别地, 是一个 $\mathcal{O}_S$-模态射.

这由命题 3.7 及关于 $\mathcal{M}$ 的函子性得到.

命题 3.8.

对 S 上的两个函子 X, Y, 有关于 $\mathcal{M}$ 函子性的同构

$$T_{X/S}(\mathcal{M}) \times_S T_{Y/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} T_{(X\times_S Y)/S}(\mathcal{M}), \tag{3.8.1}$$

$$L^u_{X/S}(\mathcal{M}) \times_S L^v_{Y/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} L^{(u,v)}_{(X\times_S Y)/S}(\mathcal{M}). \tag{3.8.2}$$

第一个同构由 1.2 $(*)$ 得到; [28] 第二个同构由第一个同构沿 $(u, v) : S \to X \times_S Y$ 作基变换得到.

注 3.8.0.

同构 (3.8.1) 也可解读为 $X \times_S Y$-函子同构

$$\left(T_{X/S}(\mathcal{M}) \times_X (X \times_S Y)\right) \underset{X\times_S Y}{\times} \left(T_{Y/S}(\mathcal{M}) \times_Y (X \times_S Y)\right) \xrightarrow{\sim} T_{(X\times_S Y)/S}(\mathcal{M}).$$

推论 3.8.1.

若 X/S 带有一个由有限笛卡尔积定义的代数结构, 则 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 带有一个同类结构, 且投影 $T_{X/S}(\mathcal{M}) \to X$ 是关于此结构的态射.

[27]编者注: 增加了 X 与 X' 可表的假设, 并扩充了以下内容.

[28]编者注: 以下内容作了扩充.

命题 3.8 bis.

若 X/S 和 Y/S 满足 (E), 则 $(X \times_S Y)/S$ 满足 (E), 且 (3.8.1) (分别地, (3.8.2)) 是一个 $\mathcal{O}_{X\times_S Y}$-模同构 (分别地, $\mathcal{O}_S$-模同构).

证明. [29] 由 3.5.1 和 (3.8.1), 积 $(X \times_S Y)/S$ 满足 (E). 下面证明关于 (3.8.1) 的断言. 给定一个 S-态射 $(x, y) : Z \to X \times_S Y$, 由注 3.4.2, 只需证明映射

$$\{\varphi \in \mathrm{Hom}_S(I_Z(\mathcal{M}), X) \mid \varphi \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = x\} \times \{\psi \in \mathrm{Hom}_S(I_Z(\mathcal{M}), Y) \mid \psi \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = y\} \longrightarrow \{\theta \in \mathrm{Hom}_S(I_Z(\mathcal{M}), X \times_S Y) \mid \theta \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = (x, y)\},$$

是 $\mathcal{O}(Z)$-线性的, 此映射将 (φ, ψ) 映到 $\varphi \times \psi$. 这是显然的, 因为对 $a \in \mathcal{O}(Z)$, 有

$$(\varphi \circ a^*) \times (\psi \circ a^*) = (\varphi \times \psi) \circ a^* = a \cdot (\varphi \times \psi).$$

关于 (3.8.2) 的断言同样由 3.2.1 得到.

3.9.0.

[30] 若 X 是单位截面为 $e : S \to X$ 的 S-群, 记

$$\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M}) = L^e_{X/S}(\mathcal{M}).$$

于是, $\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M})$ 由下列笛卡尔方块定义.

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M}) & \xrightarrow{\ i\ } & T_{X/S}(\mathcal{M}) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ S & \xrightarrow{\ e\ } & X \end{array} .$$

图 13: 定义 $\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M})$ 的笛卡尔方块.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 14 页; 合卷第 72 页.

由推论 3.8.1, 投影 $p : T_{X/S}(\mathcal{M}) \to X$ 是一个 S-群态射. 所以, $\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M})$ 是一个 S-群, 且通过 i 等同于 p 的核.

若 X/S 还满足 (E), 则命题 3.9 将表明, 这个由 X 的群结构所诱导的群结构, 与由关于 $\mathcal{M}$ 的函子性所诱导的阿贝尔群结构一致 (参见 3.5.1). 事实上, 在更弱的假设下结果也成立: 只需 X 是取值于幺半群的 S-函子, 或更一般地, 是如下定义的取值于 H-集合的 S-函子.

定义 3.9.0.1.

(a) 一个 H-*集合 (H-set)* 是指配备了一个具有双侧单位元的合成法则的集合 X, 其单位元记作 e_X 或简称为 e. [31] 若 $f : X \to Y$ 是 H-集合态射, 则其核为 $\ker f = f^{-1}(e_Y)$, 它是 X 的一个子 H-集合.

(b) 范畴 $\mathscr{C}$ 中的一个H-*对象 (H-object)* 是指配备了态射 $X \times X \to X$ 以及 X 在终对象上的一个截面的对象 X, 该截面是双侧单位元. 每个 $\mathscr{C}$-幺半群, 特别是每个 $\mathscr{C}$-群, 都是一个 $\mathscr{C}$-H-对象. S 上的函子范畴中的 H-对象称为 S-H-*函子*.

[29]编者注: 此证明为新增内容.
[30]编者注: 此段为新增内容, 旨在说明引入 S-H-函子概念的原因.
[31]编者注: 这个术语源于拓扑中的 H-空间概念.

(c) 若 X 是一个 S-H-函子 (例如一个 S-群), 且 $e : S \to X$ 是其单位截面, 记

$$\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M}) = L^e_{X/S}(\mathcal{M}), \qquad \underline{\mathrm{Lie}}(X/S) = \underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{O}_S).$$

现在明确写出 3.8.1 的下列特例. [32]

推论 3.9.0.2.

若 X 是一个 S-H-函子, 分别地, 是一个 S-群, 则 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 和 $\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M})$ 同样是 S-H-函子, 分别地, 是 S-群, 并且有如下 S-H-函子态射, 分别地, S-群态射.

$$\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M}) \xrightarrow{i} T_{X/S}(\mathcal{M}) \underset{s}{\overset{p}{\leftrightarrows}} X,$$

图 14: 切函子的包含映射、投影与零截面.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 15 页; 合卷第 73 页.

这里, i 将 $\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M})$ 等同于 $\ker p$, 而 s 是 p 的一个截面.

命题 3.9.

设 X 是一个关于 S 满足 (E) 的 S-H-函子. $\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M})$ 上由 X 的结构所诱导的 S-H-函子结构, 与 3.5.1 中定义的 S-群结构一致.

以上讨论表明, $\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M})$ 是 $\mathcal{O}_S$-模范畴中的一个 H-对象. 由下列引理即得此命题. [33]

引理 3.10.

设 $\mathscr{C}$ 是一个范畴. 设 G 是 $\mathscr{C}$-H-对象范畴中的一个 H-对象. 因此, G 是一个 $\mathscr{C}$-H-对象, 其合成法则记作 $f : G \times G \to G$, 并且配备了一个 $\mathscr{C}$-H-对象态射 $h : G \times G \to G$. [34] 则 $f = h$, 且 f 是交换的.

照常, 将函子在变动的变元上取值, 便将证明归约为 $\mathscr{C}$ 是集合范畴的情形. 此时, 有一个集合 G 及两个映射 $f, h : G \times G \to G$, 满足

$$h(f(x, y), f(z, t)) = f(h(x, z), h(y, t)).$$

设 $e, u \in G$ 分别为 f 与 h 的单位元, 从而

$$f(e, x) = f(x, e) = x, \qquad h(u, x) = h(x, u) = x.$$

首先,

$$h(f(u, y), f(x, u)) = f(x, y) = h(f(x, u), f(u, y)).$$

令 $y = e$, 分别地, 令 $x = e$, 得到

$$x = f(x, e) = h(f(u, e), f(x, u)) = h(u, f(x, u)) = f(x, u),$$
$$y = f(e, y) = h(f(e, u), f(u, y)) = h(u, f(u, y)) = f(u, y).$$

将这些恒等式代入原关系式, 得到

$$h(y, x) = f(x, y) = h(x, y).$$

引理及命题 3.9 得证. 于是由 3.9 得到以下推论.

[32]编者注: 推论 3.9.0.2 为新增内容; 它将用于 4.1.
[33]编者注: 这受到 H-空间的基本群为阿贝尔群的标准证明的启发.
[34]编者注: $G \times G$ 配备的法则为 $(G \times G) \times (G \times G) \to G \times G$, $((x, z), (y, t)) \mapsto (f(x, y), f(z, t))$.

推论 3.9.1.

若 X 是一个关于 S 满足 (E) 的 S-H-函子, 则 $X(I_S(\mathcal{M}))$ 中每个映到 $X(S)$ 的单位元的元素都是可逆的.

推论 3.9.2.

若 X 是一个关于 S 满足 (E) 的 S-幺半群, 则 $X(I_S(\mathcal{M}))$ 的一个元素可逆, 当且仅当它在 $X(S)$ 中的像可逆.

推论 3.9.3.

若 X 是一个关于 S 满足 (E) 的 S-群, 则 $\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M})$ 上的两个 S-群法则重合.

推论 3.9.4.

[35] 设 G 是一个关于 S 满足 (E) 的 S-群. 对 $n \in \mathbb{Z}$, 以 $n_G : G \to G$ 表示由 $g \mapsto g^n$ 定义的 S-函子态射. 则导出态射

$$L(n_G) : \underline{\mathrm{Lie}}(G/S) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$$

是数乘 n; 即它将 $x \in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S')$ 映为 nx.

映射 n_G 一般不是群同态, 但它保持单位截面 $e : S \to G$, 所以它的导映射确实将 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S) = L^e_{G/S}$ 映到自身. 若 i 表示包含映射 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S) \hookrightarrow T_{G/S}$, 则 $L(n_G)$ 由下式刻画:

$$i(L(n_G)(x)) = i(x)^n.$$

由 3.9, $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 上由 (E) 和 G 的法则所得的群法则一致. 因而 $i(x)^n = i(nx)$, 所以 $L(n_G)(x) = nx$.

在进一步推导命题 3.9 的推论之前, 先证明另一个函子性结果.

命题 3.11.

在第 1 节 的情形中, 有关于 $\mathcal{M}$ 函子性的同构

$$T_{\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, T_{Y/Z}(\mathcal{M})).$$

事实上, 按定义,

$$T_{\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathcal{M}), \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)).$$

在 1.1 的同构 (4) 中取 $T = I_S(\mathcal{M})$, 得到

$$\underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathcal{M}), \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, \underline{\mathrm{Hom}}_Z(Z \times_S I_S(\mathcal{M}), Y)).$$

由于 $Z \times_S I_S(\mathcal{M}) \simeq I_Z(\mathcal{M})$, 此即

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, \underline{\mathrm{Hom}}_Z(I_Z(\mathcal{M}), Y)) = \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, T_{Y/Z}(\mathcal{M})).$$

[35] 编者注: 此推论为新增内容, 它扩充了下文注 4.1.1.2.

推论 3.11.1.

若 Y/Z 满足 (E), 则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)/S$ 满足 (E), 且 3.11 中的同构保持 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$ 上的模结构. [36]

证明. 设 $\mathcal{M},\mathcal{N}$ 是有限自由 $\mathcal{O}_S$-模. 若 Y/Z 满足 (E), 则

$$T_{Y/Z}(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}) \simeq T_{Y/Z}(\mathcal{M}) \times_Y T_{Y/Z}(\mathcal{N}).$$

右边是 $T_{Y/Z}(\mathcal{M}) \times_S T_{Y/Z}(\mathcal{N})$ 的一个子函子, 因而由 1.2 $(*)$ 得到

$$\begin{aligned}&\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, T_{Y/Z}(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}))\\ &\qquad\simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, T_{Y/Z}(\mathcal{M})) \underset{\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)}{\times} \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, T_{Y/Z}(\mathcal{N})).\end{aligned}$$

结合 3.11, 这就说明 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$ 满足 (E), 从而证明了第一个断言.

对于第二个断言, 置 $H = \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$, 并设 $\Delta : H' \to H$ 是一个 S-态射. 等价地, 设 $\delta : H' \times_S X \to Y$ 是相应的 Z-态射; 它使 $H' \times_S X$ 成为一个 Y-对象. 一方面, 有以下交换图.

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}_H(H', \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, T_{Y/Z}(\mathcal{M}))) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_S(H', \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, T_{Y/Z}(\mathcal{M}))) \\
\| & & \| \\
\mathrm{Hom}_Y(H' \times_S X, T_{Y/Z}(\mathcal{M})) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_Z(H' \times_S X, T_{Y/Z}(\mathcal{M})) \\
\| & & \| \\
\{\psi \in \mathrm{Hom}_Z(I_{H'\times_S X}(\mathcal{M}), Y) \mid \psi\circ\varepsilon_{\mathcal{M}} = \delta\} & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_Z(I_{H'\times_S X}(\mathcal{M}), Y)
\end{array}.$$

图 15: 推论 3.11.1 证明中的第一个比较图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 17 页; 合卷第 75 页.

由 1.3, $\alpha \in \mathcal{O}(H' \times_S X)$ 在 $\Psi \in \mathrm{Hom}_Y(H' \times_S X, T_{Y/Z}(\mathcal{M}))$ 上的作用, 对每个 $U \to S$ 和每个 $(h,x) \in \mathrm{Hom}_S(U, H' \times_S X)$, 由下式给出:

$$(\alpha\Psi)(h,x) = \alpha(h,x)\Psi(h,x),$$

其中通过 $\delta\circ(h,x)$ 将 U 视为 Y 上的对象, 而 $\alpha(h,x) \in \mathcal{O}(U)$ 通过 $T_{Y/Z}(\mathcal{M})$ 上的 $\mathcal{O}_Y$-模结构而作用. 由 3.4.2, 在等同

$$\mathrm{Hom}_Y(H' \times_S X, T_{Y/Z}(\mathcal{M})) = \{\psi \in \mathrm{Hom}_Z(I_{H'\times_S X}(\mathcal{M}), Y) \mid \psi\circ\varepsilon_{\mathcal{M}} = \delta\},$$

下, 这个作用对每个 $(m,h,x) \in \mathrm{Hom}_S(U, I_S(\mathcal{M}) \times_S H' \times_S X)$ 由下式给出:

$$(\alpha\psi)(m,h,x) = \psi(m\cdot\alpha(h,x), h, x) \tag{1}$$

另一方面, 考虑 $T_{H/S}(\mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathcal{M}), H)$. 有第二个交换图.

[36]编者注: 记 $H = \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$, 这特别蕴含 $T_{H/S}(\mathcal{M})$ 自然地是 $\prod_{X\times_S H/H}\mathcal{O}_H$ 上的一个模. 编者对这一结果略感意外, 因此详细给出了证明.

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}_H(H', T_{H/S}(\mathcal{M})) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_S(H', T_{H/S}(\mathcal{M})) \\
\| & & \| \\
\{\Phi \in \mathrm{Hom}_S(I_{H'}(\mathcal{M}), H) \mid \Phi \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = \Delta\} & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_S(I_{H'}(\mathcal{M}), H) \\
{\scriptstyle (*)}\| & & \| \\
\{\phi \in \mathrm{Hom}_Z(I_{H'\times_S X}(\mathcal{M}), Y) \mid \phi \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = \delta\} & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_Z(I_{H'\times_S X}(\mathcal{M}), Y)
\end{array},$$

图 16: 推论 3.11.1 证明中的第二个比较图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 18 页; 合卷第 76 页.

图中的双射 $(*)$ 可描述如下 (参见 1.1(2) 和 I 1.7.1). 对每个 $U \to S$ 及 $(m, h, x) \in \mathrm{Hom}_S(U, I_S(\mathcal{M}) \times_S H' \times_S X)$, 其中 U 通过 $U \xrightarrow{x} X \to Z$ 位于 Z 上, 有 $\Phi(m, h) \in \mathrm{Hom}_Z(X \times_S U, Y)$, 且

$$\varphi(m, h, x) = \Phi(m, h) \circ (x \times \mathrm{id}_U) \in \mathrm{Hom}_Z(U, Y). \tag{†}$$

在 3.4.2 中以 H 代替 X, 以 H' 代替 X', 可知 $a \in \mathcal{O}(H')$ 在 $\Phi \in \mathrm{Hom}_S(I_{H'}(\mathcal{M}), H)$ 上的作用为

$$(a\Phi)(m, h) = \Phi(m \cdot a(h), h).$$

因此, 若 φ (分别地, $a\varphi$) 对应于 Φ (分别地, $a\Phi$), 则由 (†) 得到

$$(a\varphi)(m, h, x) = \Phi(m \cdot a(h), h) \circ (x \times \mathrm{id}_U) = \varphi(m \cdot a(h), h, x). \tag{2}$$

结合 (1), 这证明了 3.11.1 的同构

$$T_{H/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, T_{Y/Z}(\mathcal{M}))$$

是 $\mathcal{O}(H)$-模同构. 此外, 对每个 $H' \to H$, $\mathrm{Hom}_H(H', T_{H/S}(\mathcal{M}))$ 上的 $\mathcal{O}(H')$-模结构可延拓为一个 $\mathcal{O}(H' \times_S X)$-模结构, 且关于 H' 具有函子性.

取 $Z = S$ 便得到以下推论.

推论 3.11.2.

有关于 $\mathcal{M}$ 函子性的同构

$$T_{\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, T_{Y/S}(\mathcal{M})).$$

若 Y/S 满足 (E), 则 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)/S$ 满足 (E), 且此同构保持 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ 上的模结构.

设 $u : X \to Y$ 是一个 S-态射, 将其等同于常态射 $u : S \to \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$, 它对每个 $f : S' \to S$ 满足 $u(f) = u$. u 与

$$\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, T_{Y/S}(\mathcal{M})) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$$

的纤维积等同于 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Y/S}(X, T_{Y/S}(\mathcal{M}))$, 其中 X 通过 u 位于 Y 上. 所以, 由切空间的定义及推论 3.11.2 得到以下结果. [37]

[37]编者注: 前面几句为新增内容.

推论 3.11.3.

对一个 S-态射 $u : X \to Y$, 有关于 $\mathcal{M}$ 函子性的同构

$$L^{u}_{\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{Y/S}(X, T_{Y/S}(\mathcal{M})),$$

其中右边的 X 通过 u 位于 Y 上. 若 Y/S 满足 (E), 则这是一个 $\mathcal{O}_S$-模同构. [38]

特别地, 当 $Y = X$ 时, 函子 $\underline{\mathrm{End}}_S(X)$ 是一个取值于幺半群的 S-函子, 因而是一个 S-H-函子. 回顾记号, $\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{End}}_S(X)/S, \mathcal{M})$ 表示 $L^{e}_{\underline{\mathrm{End}}_S(X)/S}(\mathcal{M})$, 其中 e 是单位截面.

推论 3.11.4.

有关于 $\mathcal{M}$ 函子性的同构

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{End}}_S(X)/S, \mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \prod_{X/S} T_{X/S}(\mathcal{M}).$$

若 X/S 满足 (E), 则这是一个 $\mathcal{O}_S$-模同构. [38]

注 3.11.5.

[39] 假设 X/S 满足 (E). 则

$$\prod_{X/S} T_{X/S}(\mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Hom}}_{X/S}(X, T_{X/S}(\mathcal{M}))$$

是 $\prod_{X/S} \mathcal{O}_X$ 上的一个模. 明确地说, 对每个 $S' \to S$,

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{X/S}(X, T_{X/S}(\mathcal{M}))(S') \\ = \{\psi \in \mathrm{Hom}_X(I_{S'}(\mathcal{M}) \times_S X, X) \mid \psi \circ (\varepsilon_{\mathcal{M}} \times \mathrm{id}_X) = \mathrm{pr}_X\}$$

具有关于变元函子性的 $\mathcal{O}(X \times_S S')$-模结构. 这既可由 3.6 及 $\prod_{X/S}$ 的性质 (参见 1.2) 得到, 也可由 3.11.1 的证明得到.

现在给出切丛的几何解释. 设 U 是一个 S-函子. [40] 由 I 1.7.2, 有关于 $\mathcal{M}$ 函子性的同构

$$\begin{aligned} T_{X/S}(\mathcal{M})(U) &= \mathrm{Hom}_S\big(U, \underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathcal{M}), X)\big) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_S\big(I_S(\mathcal{M}), \underline{\mathrm{Hom}}_S(U, X)\big) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_{I_S(\mathcal{M})}\big(U_{I_S(\mathcal{M})}, X_{I_S(\mathcal{M})}\big). \end{aligned}$$

特别地, 态射 $\mathcal{M} \to 0$ 给出下列交换图.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_S(U, T_{X/S}(\mathcal{M})) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}_{I_S(\mathcal{M})}(U_{I_S(\mathcal{M})}, X_{I_S(\mathcal{M})}) \\ {\scriptstyle \pi_{\mathcal{M}}}\downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Hom}_S(U, X) & \xrightarrow{\text{identity}} & \mathrm{Hom}_S(U, X) \end{array},$$

图 17: 投影 $\pi_{\mathcal{M}}$ 的几何解释.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 19 页; 合卷第 77 页.

第二个竖直箭头由沿 $\varepsilon_{\mathcal{M}} : S \to I_S(\mathcal{M})$ 的基变换得到. [41]

---

[38] 编者注: 前一句为新增内容.

[39] 编者注: 此注为新增内容.

[40] 编者注: 以下内容对原文作了简化.

[41] 编者注: 通过

$$\mathrm{Hom}_{I_S(\mathcal{M})}(U_{I_S(\mathcal{M})}, X_{I_S(\mathcal{M})}) \simeq \mathrm{Hom}_S(U \times_S I_S(\mathcal{M}), X),$$

命题 3.12.

设 $h_0 : U \to X$ 是一个 S-态射. 则 $\mathrm{Hom}_X(U, T_{X/S}(\mathcal{M}))$ 等同于限制到 U 上为 h_0 的 $I_S(\mathcal{M})$-态射

$$U_{I_S(\mathcal{M})} \longrightarrow X_{I_S(\mathcal{M})}$$

的集合, 其中通过 $\mathrm{id}_U \times_S \varepsilon_{\mathcal{M}}$ 将 U 视为 $U \times_S I_S(\mathcal{M})$ 的子对象.

取 $U = X$ 及 $h_0 = \mathrm{id}_X$ 得到以下结果. [42]

推论 3.12.1.

集合 $\Gamma(T_{X/S}(\mathcal{M})/X)$ 等同于在 X 上诱导恒等映射的 $X_{I_S(\mathcal{M})}$ 的 $I_S(\mathcal{M})$-自同态 ϕ 的集合; 等价地, 下图交换. [43]

$$\begin{array}{ccc} I_X(\mathcal{M}) & \xrightarrow{\phi} & I_X(\mathcal{M}) \\ {\scriptstyle \varepsilon_{\mathcal{M}}}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \varepsilon_{\mathcal{M}}} \\ X & \xrightarrow{\mathrm{id}} & X \end{array} .$$

图 18: 在 X 上诱导恒等映射的无穷小自同态.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 20 页; 合卷第 78 页.

另一方面, 由 3.11.2,

$$\Gamma(T_{X/S}(\mathcal{M})/X) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{End}}_S(X)/S, \mathcal{M})(S).$$

若 X/S 满足 (E), 则 $\underline{\mathrm{End}}_S(X)/S$ 满足 (E), 因而由 3.6, 后一个 Lie 函子是一个 $\mathcal{O}_S$-模 (事实上, 由 3.11.5, 它是一个 $\prod_{X/S} \mathcal{O}_X$-模). 应用 3.9 便得下一命题. [44]

命题 3.13.

若 X/S 满足 (E), 则阿贝尔群 $\Gamma(T_{X/S}(\mathcal{M})/X)$ 等同于在 X 上诱导恒等映射的 $X_{I_S(\mathcal{M})}$ 的 $I_S(\mathcal{M})$-自同态的集合. 因此, 每个这样的自同态都是自同构.

推论 3.13.1.

设 $u : X \to Y$ 是一个 S-同构, 且 Y/S 满足 (E). 每个延拓 u 的 $I_S(\mathcal{M})$-态射 $X_{I_S(\mathcal{M})} \to Y_{I_S(\mathcal{M})}$ 都是同构.

推论 3.13.2.

若 Y/S 满足 (E), 则单态射

$$\underline{\mathrm{Isom}}_S(X, Y) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$$

对每个 $u \in \underline{\mathrm{Isom}}_S(X, Y)$ 都诱导一个同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Isom}}_S(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)/S}(\mathcal{M}).$$

这等价于注 3.1.1. 同样, 3.12 等价于注 3.4.2 的第一部分.

[42]编者注: 以下内容对原文作了扩充.

[43]编者注: 当 $\mathcal{M} = \mathcal{O}_X$ 时, 它们称为 X 的*无穷小自同态 (infinitesimal endomorphisms)*; 见本篇末尾的 6.2.

[44]编者注: 以下内容对原文作了扩充.

证明. [45] 对每个 $S' \to S$, 必须证明此映射在 S'-值点上是双射. 由基变换 (参见 3.4), 只需取 $S' = S$. 此时, 右边参数化了延拓 u 的 $I_S(\mathcal{M})$-态射 $X_{I_S(\mathcal{M})} \to Y_{I_S(\mathcal{M})}$, 而左边参数化了其中的同构. 因此, 该断言就是推论 3.13.1.

推论 3.13.3.

若 X/S 满足 (E), 则单态射 $\underline{\mathrm{Aut}}_S(X) \to \underline{\mathrm{End}}_S(X)$ 对每个 $u \in \underline{\mathrm{Aut}}_S(X)$ 都诱导一个同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Aut}}_S(X)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} L^u_{\underline{\mathrm{End}}_S(X)/S}(\mathcal{M}).$$

特别地,

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_S(X)/S, \mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{End}}_S(X)/S, \mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \prod_{X/S} T_{X/S}(\mathcal{M}),$$

因而 $\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_S(X)/S, \mathcal{M})$ 是一个 $\prod_{X/S} \mathcal{O}_X$-模. [46]

3.14.

最后, 假设 X 可表. [47] 由 2.2.2, X-函子 $T_{X/S}$ 由 $V(\Omega^1_{X/S})$ 表出, 从而有双射

$$\Gamma(T_{X/S}/X) \simeq \mathrm{Hom}_X(\Omega^1_{X/S}, \mathcal{O}_X) \simeq \mathrm{Der}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_X).$$

这也由以上结果得到. 由 3.13, $\Gamma(T_{X/S}/X)$ 等同于 X 的无穷小自同态的集合, 即在 X 上诱导恒等映射的 X_{I_S} 的 I_S-自同态. 概形 X 与 X_{I_S} 有相同的底拓扑空间, 它们的结构层分别为 $\mathcal{O}_X$ 和

$$\mathscr{D}_{\mathcal{O}_X} = \mathcal{O}_X \oplus \mathcal{M}, \qquad \mathcal{M} = \mathcal{O}_X,$$

其中 $\mathcal{M}$ 是一个平方为零的理想. 设 $\pi : \mathscr{D}_{\mathcal{O}_X} \to \mathcal{O}_X$ 是在 $\mathcal{M}$ 上为零的 $\mathcal{O}_X$-代数态射. 给定 X 的一个无穷小自同态, 等价于给定一个满足 $\pi \circ \phi = \mathrm{id}_{\mathcal{O}_X}$ 的 $\mathcal{O}_S$-代数态射 $\phi : \mathcal{O}_X \to \mathscr{D}_{\mathcal{O}_X}$, 因而等价于给定 $\mathcal{O}_X$ 的一个 $\mathcal{O}_S$-导子.

若 $D, D' \in \mathrm{Der}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_X)$, 且 ϕ_D 表示对应于 D 的无穷小自同态, 则

$$\phi_{D+D'} = \phi_D \circ \phi_{D'}.$$

所以等同

$$\{X \text{ 的无穷小自同态}\} \simeq \mathrm{Der}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_X)$$

是阿贝尔群同构. 由 3.13 和 3.11.5, 我们于是构造了一个阿贝尔群同构, 实际上是一个 $\mathcal{O}(X)$-模同构

$$\Gamma(T_{X/S}/X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Der}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_X),$$

从而恢复了将切向量场解释为结构层导子的经典解释. [48] 最后,

$$\Gamma(T_{X/S}/X) = H^0(X, \mathfrak{g}_{X/S}),$$

其中 $\mathfrak{g}_{X/S}$ 是 $\Omega^1_{X/S}$ 的对偶.

---

[45] 编者注: 以下证明为新增内容.
[46] 编者注: 前述断言为新增内容.
[47] 编者注: 新增了对 2.2.2 的回顾, 并扩充了后续内容.
[48] 编者注: 此同构还关于 S 具有函子性. 若 $S' \to S$ 且 $X' = X_{S'}$, 则

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_S(X)/S)(S') \simeq \Gamma(T_{X'/S'}/X') \simeq \mathrm{Der}_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathcal{O}_{X'}).$$

4. 群的切空间—Lie 代数

4.1.

设 G 是 S 上的群函子. 由 3.9.0.2, $T_{G/S}(\mathcal{M})$ 与 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M})$ 均带有 S 上的群结构, 且有群态射

$$\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M}) \xrightarrow{i} T_{G/S}(\mathcal{M}) \underset{s}{\overset{p}{\leftrightarrows}} G;$$

图 19: 群函子 G 的分裂切序列.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 22 页; 合卷第 80 页; 印刷页码 70.

由定义, i 将 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M})$ 等同于 p 的核, 而 s 是 p 的截面. 由 I 2.3.7 可知, 这一序列将 $T_{G/S}(\mathcal{M})$ 等同于 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M})$ 与 G 的半直积.

定义 4.1.A.

相应的 G 在 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M})$ 上的作用记为

$$\mathrm{Ad} : G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}\big(\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M})\big)$$

并称为 G 相对于 $\mathcal{M}$ 的*伴随表示 (adjoint representation)*. 于是, 由定义, 对 $x \in G(S')$ 和 $X \in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M})(S')$, 有

$$\mathrm{Ad}(x)X = i^{-1}\big(s(x)i(X)s(x)^{-1}\big).$$

若 G 交换, 则 $T_{G/S}(\mathcal{M})$ 也交换, 且 $\mathrm{Ad}(x)X = X$. [49]

定义 4.1.B.

设 G, H 是 S 上的群函子, $f : G \to H$ 是群态射. 函子性给出一个与典范截面相容的正合序列态射.

$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M}) & \longrightarrow & T_{G/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & G & \longrightarrow & 1 \\
 & & {\scriptstyle L(f)}\downarrow & & {\scriptstyle T(f)}\downarrow & & {\scriptstyle f}\downarrow & & \\
1 & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Lie}}(H/S,\mathcal{M}) & \longrightarrow & T_{H/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & H & \longrightarrow & 1
\end{array} \quad ;$$

图 20: 分裂切序列的函子性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 22 页; 合卷第 80 页; 印刷页码 70.

态射 $L(f)$, 也记为 $\underline{\mathrm{Lie}}(f)$, 称为 f 的*导出态射 (derived morphism)*. [50]

注 4.1.C.

若 G/S 和 H/S 满足条件 E, 则 $L(f)$ 保持由“关于 $\mathcal{M}$ 的函子性”得到的 $\mathcal{O}_S$-模结构 (参见 3.6). [51]

---

[49]编者注: 增添了编号 4.1.A 和 4.1.B, 以突出这两个定义.
[50]编者注: 若 f 为单态射, 则 $L(f)$ 和 $T(f)$ 也为单态射; 参见 3.7.
[51]编者注: 此注为增补内容.

命题 4.1.1.

设 $g \in G(S)$. 则

$$\mathrm{Ad}(g) : \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M})$$

是 $\mathrm{Int}(g) : G \to G$ 的导出态射.

事实上, $\mathrm{Ad}(g)X = i^{-1}(\mathrm{Int}(g)i(X))$, 根据导出态射的定义, 这正是 $L(\mathrm{Int}(g))(X)$.

设 G/S 满足 E. 由命题 3.9, 刚刚在 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M})$ 上定义的群结构, 恰好是由其 $\mathcal{O}_S$-模结构 (由 (E) 定义) 诱导的群结构. 因此, 命题 4.1.1 与 $\mathcal{O}_S$-作用的函子性 (参见 3.6) 给出下述推论.

推论 4.1.1.1.

设 G/S 满足 E. 则 Ad 将 G 映入子群

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}\big(\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M})\big)$$

它是 $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M}))$ 的子群. 换言之, 对每个 $g \in G(S')$, 自同构 $\mathrm{Ad}(g)$ 保持 $\underline{\mathrm{Lie}}(G'/S', \mathcal{M})$ 上的 $\mathcal{O}_{S'}$-模结构, 其中 $G' = G \times_S S'$. 因此, Ad 是 G 在 $\mathcal{O}_S$-模 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M})$ 上的一个 *线性表示* (参见 I 3.2).

注 4.1.1.2.

a) 函子 G/S 满足 E, 当且仅当对于每一对有限自由 $\mathcal{O}_S$-模 $(\mathcal{M}, \mathcal{N})$, 下图是笛卡尔图; 该图是将 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, -)$ 用于 2.1 的图 $(*)$ 得到的.

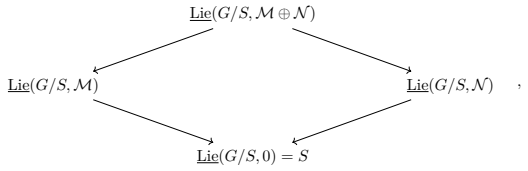


图 21: 条件 E 的笛卡尔判据.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 23 页; 合卷第 81 页; 印刷页码 71.

b) 设 G/S 满足 E. 群律 $\pi : G \times_S G \to G$ 的导出态射, 就是 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M})$ 上的加法律. 注意, π 并非群态射, 但 $\pi(e, e) = e$; 因而导出态射 $L(\pi)$ 将

$$T^{(e,e)}_{(G\times_S G)/S}(\mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M}) \times_S \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M})$$

映入 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M})$; 参见 3.7 和 3.8. 同样, 对 $n \in \mathbb{Z}$, 以 $n_G : G \to G$ 表示 S-函子态射 $g \mapsto g^n$. 则 $L(n_G)$ 是 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 上的乘以 n 的映射; 参见 3.9.4.

4.1.2.0.

考虑 S-函子 $\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(G, T_{G/S}(\mathcal{M}))$.[52] 对每个 $S' \to S$, 有 $T_{G/S}(\mathcal{M})_{S'} \simeq T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M})$ (参见 3.4), 因而

$$\begin{aligned}&\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(G, T_{G/S}(\mathcal{M}))(S')\\ &\quad\simeq \mathrm{Hom}_{G_{S'}}\big(G_{S'}, T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M})\big) = \Gamma\big(T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M})/G_{S'}\big).\end{aligned}$$

[52]编者注: 下文对原文作了扩充, 以明确展示 G 在函子 $\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(G, T_{G/S}(\mathcal{M}))$ 及 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(G, \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M}))$ 上的作用.

先注意以下关于 S' 函子性的同构:

$$\mathrm{Hom}_{S'}(G_{S'}, \underline{\mathrm{Lie}}(G_{S'}/S', \mathcal{M})) \xrightarrow{\sim} \Gamma(T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M})/G_{S'}), \tag{*}$$

它把 $f : G_{S'} \to \underline{\mathrm{Lie}}(G_{S'}/S', \mathcal{M})$ 对应到截面 $s_f : G_{S'} \to T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M})$, 后者对每个 $S'' \to S'$ 和 $g \in G(S'')$ 由下式定义:

$$s_f(g) = i(f(g))s(g).$$

设 h 是 S' 上函子 $G_{S'}$ 的一个自同构, 不要求它保持群结构. 对 $T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M})$ 的每个截面 τ, 通过结构转移得到一个截面 $h(\tau)$: 它是使下图交换的唯一截面.

$$\begin{array}{ccc} G_{S'} & \xrightarrow{\tau} & T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M}) \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle T(h)} \\ G_{S'} & \xrightarrow{h(\tau)} & T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M}) \end{array} .$$

图 22: 自同构 h 对切截面的转移.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 24 页; 合卷第 82 页; 印刷页码 72.

特别地, 取 $h = t_x$ 为元素 $x \in G(S')$ 给出的右平移; 于是对所有 $g \in G(S'')$, $S'' \to S'$, 有 $h(g) = t_x(g) = g \cdot x$. 此时有

$$t_x(s_f) = s_{t_x(f)},$$

其中 $t_x(f) : G_{S'} \to \underline{\mathrm{Lie}}(G_{S'}/S', \mathcal{M})$ 由下式给出:

$$t_x(f)(g) = f(g \cdot x^{-1}).$$

让 G 通过右平移按如下方式作用于

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(G, T_{G/S}(\mathcal{M})) \quad \text{和} \quad \underline{\mathrm{Hom}}_S(G, \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M}))$$

对 $S' \to S$ 及 $x \in G(S')$, 设

$$\sigma \in \Gamma(T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M})/G_{S'}),$$
$$f \in \mathrm{Hom}_{S'}(G_{S'}, \underline{\mathrm{Lie}}(G_{S'}/S', \mathcal{M})).$$

对每个 $g \in G(S'')$, $S'' \to S'$, 置

$$(\sigma \cdot x)(g) = \sigma(g \cdot x^{-1}) \cdot s(x), \qquad (f \cdot x)(g) = f(g \cdot x^{-1})$$

同构 $(*)$ 保持这些 G-作用.

因此, 在这一同构下,

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(G, T_{G/S}(\mathcal{M}))^G(S')$$

的元素对应于从 $G_{S'}$ 到 $\underline{\mathrm{Lie}}(G_{S'}/S', \mathcal{M})$ 的常态射, 即经过 $G_{S'} \to S'$ 分解的态射; 等价地, 它们对应于 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M})(S')$ 的元素.

术语. $\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(G, T_{G/S}(\mathcal{M}))^G(S')$ 的元素称为 $T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M})$ 的右平移不变截面.

命题 4.1.2.

映射

$$\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M})(S)\longrightarrow\Gamma(T_{G/S}(\mathcal{M})/G),\qquad X\longmapsto(x\mapsto X\cdot x),$$

是到右平移不变截面集合的双射. [53]

同样, 让 G 按下式在 $\underline{\mathrm{End}}_{I_S(\mathcal{M})/S}(G_{I_S(\mathcal{M})})$ 上右作用:

$$(u\cdot x)(g)=u(g\cdot x^{-1})\cdot x,$$

其中 $S'\to S$, $x\in G(S')$, $u\in\mathrm{End}_{I_{S'}(\mathcal{M})}(G_{I_{S'}(\mathcal{M})})$, 且 $g\in G(S'')$, $S''\to I_{S'}(\mathcal{M})$. 3.12.1 中的态射

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(G,T_{G/S}(\mathcal{M}))\longrightarrow\underline{\mathrm{End}}_{I_S(\mathcal{M})/S}(G_{I_S(\mathcal{M})})$$

保持 G-作用. 因此, 对每个 $S'\to S$, 它在 $\Gamma(T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M})/G_{S'})$ 与下述自同态的集合之间诱导出一个双射: $G_{I_{S'}(\mathcal{M})}$ 的 $I_{S'}(\mathcal{M})$-自同态 u, 它在 G 上诱导恒等映射, 且“与右平移可交换”, 其含义是对每个 $S''\to S'$ 及 $x\in G(S'')$, 有 $u_{S''}\cdot x=u_{S''}$.

命题 4.1.3.

在 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M})(S)$ 与下述自同态的集合之间, 存在一个关于 G 函子性的双射: $G_{I_S(\mathcal{M})}$ 的 $I_S(\mathcal{M})$-自同态, 它在 G 上诱导恒等映射, 并在刚才说明的意义下与 G 的右平移可交换.

结合 3.13, 得到下述定理.

定理 4.1.4.

设 G 是取值于群的 S-函子, 且 G/S 满足 E. 则 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M})(S)$ 与下述自同构组成的群关于 G 函子性地等同: $G_{I_S(\mathcal{M})}$ 的 $I_S(\mathcal{M})$-自同构, 它在 G 上诱导恒等映射, 并与 G 的右平移可交换.

当 $\mathcal{M}=\mathcal{O}_S$ 时, 这就得到群的 Lie 代数的一个经典定义.

4.2.0.

在继续讨论之前, 先证明 3.11 的另外一些推论. [54] 如第 1 节, 设 X,Y 在 Z 上, 而 Z 在 S 上. 正如 3.11 所说明的, 同构 1.1(4)

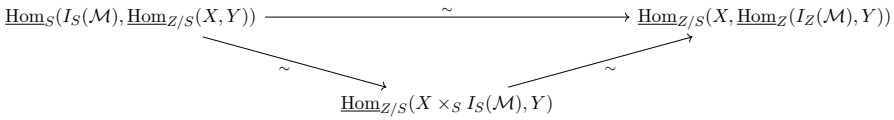


图 23: 1.1(4) 中的伴随同构.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 25 页; 合卷第 83 页; 印刷页码 73.

诱导下述同构 θ.

[53]只要注意到 G 的右平移不变自同构就是左平移, 便可更简单地得到陈述 4.1.2, 4.1.3 和 4.1.4. 编者注: 例如参见 [DG70], §II.4 中命题 4.6 与 2.5 的证明.

[54]编者注: 4.2.0 段是增补内容; 其结果在原文的 4.2 和 4.7 中被隐含地使用.

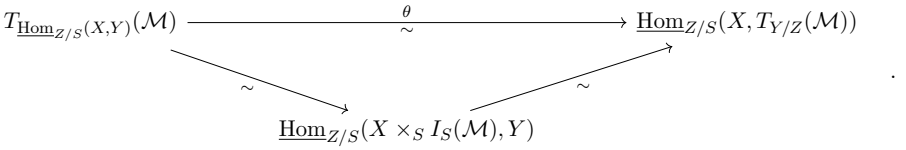


图 24: 所诱导的切空间同构 θ.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 25 页; 合卷第 83 页; 印刷页码 73.

由 1.3, 若 Y 是 Z-群, 则对每个 $V \to Z$, $\underline{\mathrm{Hom}}_Z(V, Y)$ 也是 Z-群; 特别地, 可以取 $V = I_Z(\mathcal{M})$. 明确地说, 若 $Z'' \to Z' \to Z$ 且 $\varphi, \psi \in \mathrm{Hom}_Z(V_{Z'}, Y)(Z')$, 则它们的积由下式定义:

$$(\varphi \cdot \psi)(v) = \varphi(v)\psi(v) \qquad (v \in V_{Z'}(Z'')).$$

现设 X 和 Y 都是 Z-群.

定义 4.2.0.1.

以 $\underline{\mathrm{Hom}}_{(Z/S)\text{-gr.}}(X, Y)$ 表示 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$ 的下述子函子: 对每个 $S' \to S$,

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{(Z/S)\text{-gr.}}(X, Y)(S') = \mathrm{Hom}_{Z_{S'}\text{-gr.}}(X_{S'}, Y_{S'}). \tag{3}$$

将 Y 换成 Z-群 $T_{Y/Z}(\mathcal{M})$ 时, 也采用同一定义.

在上面的同构 (2) 下, $T_{\underline{\mathrm{Hom}}_{(Z/S)\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M})(S')$ 对应于关于 X 为乘法性的 $Z_{S'}$-态射

$$\varphi : X_{S'} \times_{S'} I_{S'}(\mathcal{M}) \longrightarrow Y_{S'}$$

即

$$\varphi(x_1 x_2, m) = \varphi(x_1, m)\varphi(x_2, m).$$

这些态射又对应于 $Z_{S'}$-群态射 $X_{S'} \to T_{Y/Z}(\mathcal{M})_{S'}$. 因此:

命题 4.2.0.2.

设 X, Y 是 Z-群, 其中 Z 在 S 上. 存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 S-函子同构

$$T_{\underline{\mathrm{Hom}}_{(Z/S)\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{(Z/S)\text{-gr.}}(X, T_{Y/Z}(\mathcal{M})).$$

取 $Z = S$, 得到如下推论. 若 Y 是交换 S-群, 则 $T_{Y/S}(\mathcal{M})$ 也如此, 因而 $H = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X, Y)$, $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X, T_{Y/S}(\mathcal{M}))$ 及 $T_{H/S}(\mathcal{M})$ 也都如此.

推论 4.2.0.3.

设 X, Y 是 S-群. 存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 S-函子同构

$$T_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X, T_{Y/S}(\mathcal{M})).$$

若 Y 交换, 则它们还是交换 S-群的同构.

定义 4.2.0.4.

若 Y 是 $\mathcal{O}_S$-模, 则函子 $T_{Y/S}(\mathcal{M})$, 相应地 $\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})$, 带有一个由 Y 的结构诱导的 $\mathcal{O}_S$-模结构. 配备这一结构后, 将它记为 $T'_{Y/S}(\mathcal{M})$, 相应地记为 $\underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathcal{M})$. [55]

因此, 若 X, Y 是 $\mathcal{O}_S$-模, 则 $T'_{Y/S}(\mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathcal{M}), Y)$. 若 $H = \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, Y)$, 则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, T'_{Y/S}(\mathcal{M}))$ 和 $T'_{H/S}(\mathcal{M})$ 也带有 $\mathcal{O}_S$-模结构.

[55]编者注: 撇号用来区分由 Y 的结构诱导的 $\mathcal{O}_S$-模结构, 与将要从条件 E 得到的模结构.

推论 4.2.0.5.

若 X, Y 是 $\mathcal{O}_S$-模, 则存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 $\mathcal{O}_S$-模同构

$$T'_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, T'_{Y/S}(\mathcal{M})).$$

定义 4.2.A.

设 X, L 是 S-群, X 通过群自同构作用于 L (参见 I 2.3.5). 以下式定义 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, L)$ 的子函子 $\underline{Z}^1_S(X, L)$:

$$\underline{Z}^1_S(X,L)(S') = \{\, \varphi \in \mathrm{Hom}_{S'}(X_{S'}, L_{S'}) \mid \varphi(x_1x_2) = \varphi(x_1)\big(x_1 \cdot \varphi(x_2)\big), \\ x_1, x_2 \in X(S''),\ S'' \to S' \,\}.$$

它称为从 X 到 L 的交叉*同态函子* *(functor of crossed homomorphisms).* [56]

注 4.2.B.

a) 若 L' 是另一个 S-群, 且 X 也通过群自同构作用于它, 则

$$\underline{Z}^1_S(X, L \times_S L') \simeq \underline{Z}^1_S(X, L) \times_S \underline{Z}^1_S(X, L').$$

b) 若 L 是 X-$\mathcal{O}_S$-模, 则 $\underline{Z}^1_S(X, L)$ 是 I 5.1 中定义的微分

$$\partial : \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, L) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(X^2, L)$$

的核. 特别地, 此时 $\underline{Z}^1_S(X, L)$ 是 $\mathcal{O}_S$-模.

4.2.

设 $u : X \to Y$ 是 S-群态射. 我们要描述 $L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M})$. 首先, 3.11.3 给出关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 S-函子同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{Y/S}(X, T_{Y/S}(\mathcal{M})). \tag{†}$$

由于 Y 是 S-群,

$$T_{Y/S}(\mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M}) \cdot Y = \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})_Y,$$

因而得到关于 $\mathcal{M}$ 函子性的同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})).$$

对 $S' \to S$, 以 $u' : X' \to Y'$ 表示 u 的基变换. S-函子[57]

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{(Y/S)\text{-gr.}}\big(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M}) \cdot Y\big)$$

由下式定义:

$$\begin{aligned} &\underline{\mathrm{Hom}}_{(Y/S)\text{-gr.}}\big(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M}) \cdot Y\big)(S') \\ &\quad = \mathrm{Hom}_{Y'\text{-gr.}}\big(X', (\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M}) \cdot Y)_{S'}\big) \\ &\quad = \mathrm{Hom}_{Y'\text{-gr.}}\big(X', \underline{\mathrm{Lie}}(Y'/S', \mathcal{M}) \cdot Y'\big). \end{aligned}$$

[56]编者注: 下文对原文作了扩充; 特别是增添了定义 4.2.A 与注 4.2.B.
[57]编者注: 这是取 $Z = Y$, 对 Y-群 $u : X \to Y$ 和 $T_{Y/S}(\mathcal{M}) \to Y$ 应用定义 4.2.0.1.

所以 (†) 诱导同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{(Y/S)\text{-gr.}}(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S,\mathcal{M})\cdot Y). \tag{†′}$$

另一方面, 复合态射

$$X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{\mathrm{Ad}} \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S,\mathcal{M}))$$

图 25: X 在 $\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S,\mathcal{M})$ 上的作用.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 27 页; 合卷第 85 页; 印刷页码 75.

定义了 X 在 $L = \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S,\mathcal{M})$ 上通过群自同构给出的作用.

设 $\Phi \in \underline{\mathrm{Hom}}_{Y/S}(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S,\mathcal{M})\cdot Y)$. 对 $S'' \to S' \to S$ 及 $x \in X(S'')$, 存在唯一的表达式

$$\Phi(S')(x) = \varphi(S')(x)\cdot u'(x), \qquad \varphi(S')(x) \in \underline{\mathrm{Lie}}(Y'/S',\mathcal{M})(S'').$$

这确定了一个元素 $\varphi \in \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S,\mathcal{M}))$. 映射 $\Phi(S')$ 为群态射, 当且仅当对所有 $x_1, x_2 \in X(S'')$, 有

$$\begin{aligned}\varphi(S')(x_1x_2) &= \varphi(S')(x_1)(u(x_1)\varphi(S')(x_2)u(x_1)^{-1})\\ &= \varphi(S')(x_1)(x_1\cdot\varphi(S')(x_2)),\end{aligned}$$

也就是说, 恰在 $\varphi \in \underline{Z}^1_S(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S,\mathcal{M}))$ 时成立.

命题 4.2.

设 $u : X \to Y$ 是 S-群态射. 存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 S-函子同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{Z}^1_S(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S,\mathcal{M})).$$

再设 Y/S 满足 E. 由 4.2.0.3, 与 3.11.1 的证明一样, 可得 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S$ 满足 E. 因此 (参见 3.5.1),

$$\begin{aligned}L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}) \simeq\ & L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M})\\ & \times_S L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{N}).\end{aligned}$$

这也直接由命题 4.2 及 注 4.2.Ba 得到. 因此, 命题 4.2 中同构的两端都带有由关于 $\mathcal{M}$ 的函子性得到的 $\mathcal{O}_S$-模结构, 且该同构保持这些结构.

命题 4.2 bis.

设 $u : X \to Y$ 是 S-群态射, 且 Y/S 满足 E. 存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 $\mathcal{O}_S$-模同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{Z}^1_S(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S,\mathcal{M})).$$

58

当 Y/S 满足 E 时, 3.13.1 也给出如下同构, 正如 3.13.2 的证明中那样: 对每个 $u \in \underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)$, 存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}). \tag{*}$$

由此得到以下两个推论.

[58]编者注: 从此处起对原文作了扩充; 特别是增添了命题 4.2 bis.

推论 4.2.1.

设 $u : X \to Y$ 是 S-群态射. 若 Y/S 满足 E, 则存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 $\mathcal{O}_S$-模同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{Z}^1_S(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})).$$

推论 4.2.2.

设 X 是 S-群. 若 X/S 满足 E, 则存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 $\mathcal{O}_S$-模同构

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(X)/S, \mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{Z}^1_S(X, \underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M})).$$

若 Y 交换, 则其在 $L = \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})$ 上的伴随作用是平凡的, 所以 $\underline{Z}^1_S(X, L) = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X, L)$. [59]

推论 4.2.3.

设 Y 是交换 S-群. 存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 S-函子同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})).$$

4.3.

现在考虑 X 与 Y 是 $\mathcal{O}_S$-模的情形. 回顾 (参见 4.2.0.4), $T'_{Y/S}(\mathcal{M})$, 相应地 $\underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathcal{M})$, 表示函子 $T_{Y/S}(\mathcal{M})$, 相应地 $\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})$, 并在其上配备由 Y 的模结构诱导的 $\mathcal{O}_S$-模结构.

当 Y/S 满足 E 时, 我们总用 $\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})$ 表示该函子, 而给它配备的是对每个满足 E 的函子都已定义的 $\mathcal{O}_S$-模结构. 由 3.9, $\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})$ 与 $\underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathcal{M})$ 的底交换群结构相同, 但其模结构未必相同 (见 6.3 的反例). 对 $S' \to S$, $a \in \mathcal{O}(S')$ 和 $m \in \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})(S')$, 用 $a \cdot' m$, 相应地 $a \cdot m$, 表示来自 Y 的作用, 相应地表示由条件 E 得到的作用. 对 $T_{Y/S}(\mathcal{M})$ 上的这两种作用, 也采用同一约定.

存在 $\mathcal{O}_S$-模同构

$$T'_{Y/S}(\mathcal{M}) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathcal{M}) \oplus Y.$$

因此, 与命题 4.2 和 4.2 bis 完全一样, 得到:

命题 4.3.

设 $u : X \to Y$ 是 $\mathcal{O}_S$-模态射. 存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 S-函子同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, \underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathcal{M})). \qquad (*)$$

若 Y/S 满足 E, 则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, Y)/S$ 满足 E, 而当两端配备由关于 $\mathcal{M}$ 的函子性得到的结构时, $(*)$ 是 $\mathcal{O}_S$-模同构. [60] [61]

---

[59] 编者注: 以下这句话为增补内容.

[60] 编者注: 以下这句话为增补内容.

[61] 编者注: 右端的标量作用为 $(a\varphi)(x) = a\varphi(x)$, 其中 $a\varphi(x)$ 表示 a 在 $\varphi(x) \in \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})$ 上的作用. 这不同于作用 $(a \cdot' \varphi)(x) = a \cdot' \varphi(x) = \varphi(ax)$, 但当 $\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathcal{M})$ 时, 两者相同.

注 4.3 bis.

设 $u : X \to Y$ 是 $\mathcal{O}_S$-模态射. [62] 以 τ_u 表示将每个 $\mathcal{O}_S$-线性态射 $\varphi : X \to \underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathcal{M})$ 对应到

$$u \oplus \varphi : X \longrightarrow T'_{Y/S}(\mathcal{M}) = Y \oplus \underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathcal{M}).$$

的映射.

4.3 的同构包含在以下关于 $\mathcal{M}$ 函子性的交换图中.

$$\begin{array}{ccc} L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, \underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathcal{M})) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \tau_u} \\ T_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, T'_{Y/S}(\mathcal{M})) \end{array} .$$

图 26: 4.3 的同构与 τ_u 的相容性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 30 页; 合卷第 88 页; 印刷页码 78.

此外, 当 Y/S 满足 E 时, 与 3.13.2 的证明一样, 3.13.1 给出: 对每个 $u \in \underline{\mathrm{Isom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, Y)$, 有

$$L^u_{\underline{\mathrm{Isom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) = L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}). \qquad (*)$$

推论 4.3.1.

设 X 是 S 上满足 E 的 $\mathcal{O}_S$-模. 存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的同构

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X)/S, \mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, \underline{\mathrm{Lie}}'(X/S, \mathcal{M})),$$

且这一同构保持由关于 $\mathcal{M}$ 的函子性得到的 $\mathcal{O}_S$-模结构. 特别地, $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X)/S$ 满足 E. [63]

证明. 第一个断言由 $(*)$ 和 4.3 得到. 对于第二个断言, 由于 X/S 满足 E, 存在 $\mathcal{O}_S$-模同构

$$\underline{\mathrm{Lie}}'(X/S, \mathcal{M} \oplus \mathcal{N}) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}'(X/S, \mathcal{M}) \times_S \underline{\mathrm{Lie}}'(X/S, \mathcal{N}).$$

因此,

$$\begin{aligned} &\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X)/S, \mathcal{M} \oplus \mathcal{N}) \\ &\quad \simeq \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X)/S, \mathcal{M}) \times_S \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X)/S, \mathcal{N}). \end{aligned}$$

现在由注 4.1.1.2a 即得断言.

4.3.2.

沿这一方向继续讨论之前, 先更仔细地考察 Y, $\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S)$ 和 $\underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S)$ 之间的关系. 首先,

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S, \mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}'(\mathcal{O}_S/S, \mathcal{M}) = \mathbf{W}(\mathcal{M}), \qquad (1)$$

其中 $\mathbf{W}(\mathcal{M})$ 的定义见 I 4.6. 因此有典范同构

$$d : \mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S). \qquad (2)$$

[62] 编者注: 此注为增补内容; 它将在 4.5.1 中用到.

[63] 编者注: 比较编者注 (61). 最后一句话及其证明也是增补内容.

设 F 是 $\mathcal{O}_S$-模. 对每个 $S_2 \to S_1 \to S$, 有一个双同态

$$\begin{cases} F(S_1) \longrightarrow F(S_2), \\ \mathcal{O}(S_1) \longrightarrow \mathcal{O}(S_2), \end{cases} \tag{3}$$

因而有 $\mathcal{O}(S_2)$-模态射

$$F(S_1) \otimes_{\mathcal{O}(S_1)} \mathcal{O}(S_2) \longrightarrow F(S_2).$$

64

特别地, 取 $S_1 = S'$ 与 $S_2 = I_{S'}(\mathcal{M})$. 得到关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 $\mathcal{O}(S')$-模态射

$$F(S') \otimes_{\mathcal{O}(S')} T_{\mathcal{O}_S/S}(\mathcal{M})(S') \longrightarrow T'_{F/S}(\mathcal{M})(S').$$

令 S' 改变, 这些态射给出 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$F \otimes_{\mathcal{O}_S} T_{\mathcal{O}_S/S}(\mathcal{M}) \longrightarrow T'_{F/S}(\mathcal{M}), \tag{4}$$

它们关于 $\mathcal{M}$ 是函子性的. 由与切丛到底的投影的相容性, 继而得到态射

$$F \otimes_{\mathcal{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S, \mathcal{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}'(F/S, \mathcal{M}), \tag{5}$$

且下图交换.

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & F \otimes_{\mathcal{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S, \mathcal{M}) & \longrightarrow & F \otimes_{\mathcal{O}_S} T_{\mathcal{O}_S/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & F & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Lie}}'(F/S, \mathcal{M}) & \longrightarrow & T'_{F/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & F & \longrightarrow & 0 \end{array} .$$

图 27: 分裂切序列中的态射 (4) 与 (5).

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 31 页; 合卷第 89 页; 印刷页码 79.

态射 (5) 可视为交换 S-群态射

$$F \otimes_{\mathcal{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S, \mathcal{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(F/S, \mathcal{M}). \tag{6}$$

将 F 与同构 $d : \mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S)$ 作张量积, 当 $\mathcal{M} = \mathcal{O}_S$ 时, 得到交换 S-群态射

$$F \xrightarrow{\sim} F \otimes_{\mathcal{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(F/S), \tag{7}$$

也记为 $d : F \to \underline{\mathrm{Lie}}(F/S)$.

注 4.3.3.

当 F/S 满足 E 时, 如果两端均配备由条件 E 从 $\mathcal{M}$ 得到的模结构, 则态射 (6) 和 (7) 未必是 $\mathcal{O}_S$-线性的.

例如, 设 k 是特征为 $p > 0$ 的域, $S = \mathrm{Spec}(k)$, 并设 F 是如下 $\mathcal{O}_S$-模: 它把每个 S-概形 T 对应到集合 $F(T) = \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$, 标量通过 p 次幂作用:

$$r \cdot f = r^p f \qquad (r \in \mathcal{O}(T),\ f \in F(T)).$$

作为取值于群的 S-函子, $F \simeq \mathbf{G}_{a,S}$. 因此 F 满足 E, 且 $\underline{\mathrm{Lie}}(F/S) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{G}_{a,S}/S) \simeq \mathcal{O}_S$. 对每个 $T \to S$, 典范态射 $d : F(T) \to \mathcal{O}(T)$ 是恒等映射: 它保持交换群结构, 但不保持 $\mathcal{O}_S$-模结构. [65]

[64]编者注: 这里将 $S' \to S$ 换成 $S_2 \to S_1 \to S$, 因为下文需要同时改变 S_2 和 S_1. 下文还对原文作了扩充.

[65]编者注: 原文断言, 当 F/S 满足 E 时, (6) 以及由此得到的 (7) 都是 $\mathcal{O}_S$-模态射. 6.3 中的反例与此矛盾. 因此删去了这一断言, 插入了前面的例子, 并相应修改了定义 4.4. 这不影响后续内容.

注 4.3.4.

态射 (4) 与 (5) 可明确写成如下形式. 态射

$$\Theta : F \otimes_{\mathcal{O}_S} T_{\mathcal{O}_S/S}(\mathcal{M}) \longrightarrow T'_{F/S}(\mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathcal{M}), F)$$

对 $S' \to S$, $\alpha \in \mathcal{O}(I_{S'}(\mathcal{M}))$ 和 $f : S' \to F$, 由下式定义:

$$\Theta(f \otimes \alpha) = \alpha \cdot (\tau_0 \circ f) = \alpha \cdot (f \circ \rho),$$

其中 $\tau_0 : F \to T'_{F/S}(\mathcal{M})$ 是零截面, $\rho : I_{S'}(\mathcal{M}) \to S'$ 是结构态射.

态射 Θ 诱导

$$\theta : F \otimes_{\mathcal{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S, \mathcal{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}'(F/S, \mathcal{M}).$$

这由 (4) 之后指出的关于 $\mathcal{M}$ 的函子性得出, 也可以直接看出. 事实上,

$$\underline{\mathrm{Lie}}'(F/S, \mathcal{M})(S') = \{\, \varphi \in \mathrm{Hom}_S(I_{S'}(\mathcal{M}), F) \mid \varphi \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = e \,\},$$

其中 $e : S' \to F$ 是单位截面. 另一方面, $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S, \mathcal{M})(S')$ 等于 $\Gamma(S', \mathcal{M})$, 后者是增广映射

$$\eta : \mathcal{O}(I_{S'}(\mathcal{M})) \longrightarrow \mathcal{O}(S').$$

的核. 还需说明, 若 $f \in F(S')$ 且 $\alpha \in \Gamma(S', \mathcal{M})$, 则 $\alpha \cdot (f \circ \rho) \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = e$.

对 S-态射 $\varepsilon_{\mathcal{M}} : S' \to I_{S'}(\mathcal{M})$ 应用双同态 (3), 下图交换.

$$\begin{array}{ccc} F(I_{S'}(\mathcal{M})) & \xrightarrow{F(\varepsilon_{\mathcal{M}})} & F(S') \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \eta(\alpha)} \\ F(I_{S'}(\mathcal{M})) & \xrightarrow{F(\varepsilon_{\mathcal{M}})} & F(S') \end{array} .$$

图 28: 标量作用与 $F(\varepsilon_{\mathcal{M}})$ 的相容性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 32 页; 合卷第 90 页; 印刷页码 80.

于是, 对每个 $\varphi : I_{S'}(\mathcal{M}) \to F$,

$$(\alpha \cdot \varphi) \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = \eta(\alpha) \cdot (\varphi \circ \varepsilon_{\mathcal{M}}),$$

因此当 $\eta(\alpha) = 0$ 时, $(\alpha \cdot \varphi) \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = e$.

特别地, 取 $\mathcal{M} = t\mathcal{O}_S$, 有 $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S) = t\mathcal{O}_S$, 而态射 $F \to \underline{\mathrm{Lie}}'(F/S)$ 为 $f \mapsto t \cdot (f \circ \rho)$. [66]

注 4.3.5.

设 F 是 $\mathcal{O}_S$-模, 置

$$E = \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F),$$

并以 d_F 和 d_E 表示 4.3.2(5) 给出的 $\mathcal{O}_S$-线性态射:

$$d_F : F \otimes_{\mathcal{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S, \mathcal{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}'(F/S, \mathcal{M}),$$
$$d_E : E \otimes_{\mathcal{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S, \mathcal{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}'(E/S, \mathcal{M}).$$

注 4.3.4 给出下列由 $\mathcal{O}_S$-线性态射组成的交换图.

[66] 编者注: 此注为增补内容; 它将在 4.6.2 中用到.

$$\begin{array}{ccc} E\otimes_{\mathcal{O}_S}\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S,\mathcal{M}) & \xrightarrow{\quad d_E\quad} & \underline{\mathrm{Lie}}'(E/S,\mathcal{M}) \\ \| & & \sim\uparrow(*) \\ \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S}(F,F\otimes_{\mathcal{O}_S}\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S,\mathcal{M})) & \xrightarrow{d_F} & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S}(F,\underline{\mathrm{Lie}}'(F/S,\mathcal{M})) \end{array}$$

图 29: d_E 与 d_F 的相容性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 32 页; 合卷第 90 页; 印刷页码 80.

右边的竖直箭头是 4.3 的同构 $(*)$. 因此, 由该结果可知, 若 F/S 满足 E, 则 E/S 满足 E, 而当右端各项配备由 E 得到的模结构时, $(*)$ 也是 $\mathcal{O}_S$-模同构. [67]

注 4.4.0.

在 4.3.2 中, 态射 (4) 为同构当且仅当态射 (5) 为同构. 若这些等价条件成立, 则 F/S 满足 E. 事实上, 只需验证

$$\underline{\mathrm{Lie}}'(F/S,\mathcal{M}\oplus\mathcal{N})\simeq\underline{\mathrm{Lie}}'(F/S,\mathcal{M})\times_S\underline{\mathrm{Lie}}'(F/S,\mathcal{N}).$$

在假设下, 以下交换图中的水平箭头都是同构.

$$\begin{array}{ccc} F\otimes_{\mathcal{O}_S}\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S,\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}) & \xrightarrow{\quad\sim\quad} & \underline{\mathrm{Lie}}'(F/S,\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}) \\ \downarrow\wr & & \downarrow \\ F\otimes_{\mathcal{O}_S}(\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S,\mathcal{M})\times_S\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S,\mathcal{N})) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Lie}}'(F/S,\mathcal{M})\times_S\underline{\mathrm{Lie}}'(F/S,\mathcal{N}) \end{array};$$

图 30: 用于验证条件 E 的直和比较.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 33 页; 合卷第 91 页; 印刷页码 81.

所以第二个竖直箭头也是同构, 这恰好就是 F/S 的条件 E. [68]

定义 4.4.

若态射

$$F\otimes_{\mathcal{O}_S}T_{\mathcal{O}_S/S}(\mathcal{M})\longrightarrow T_{F/S}(\mathcal{M}),$$

或等价地, 态射

$$F\otimes_{\mathcal{O}_S}\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S,\mathcal{M})\longrightarrow\underline{\mathrm{Lie}}(F/S,\mathcal{M}),$$

是交换 S-群的同构 (从而 F/S 满足 (E)), 且它们还保持由条件 E 得到的 $\mathcal{O}_S$-模结构, 则称 $\mathcal{O}_S$-模 F 为*良模 (good module)*.

推论 4.4.1.

设 F 是 $\mathcal{O}_S$-模, 考虑以下条件: [69]

(i) F 是良 $\mathcal{O}_S$-模;

(ii) F/S 满足 E, 且 $d:F\to\underline{\mathrm{Lie}}(F/S)$ 是 $\mathcal{O}_S$-模同构;

[67]编者注: 此注为增补内容; 它将在 4.5 和 4.7 中用到.
[68]编者注: 鉴于定义 4.4 所作的修改 (参见编者注 (65)), 此处插入了这条注; 它原先出现在 4.4.1 的证明中.
[69]编者注: 原文证明了 (i) 推出 (ii) 和 (iii); 此处增添了 (ii) 推出 (i) 的证明.

(iii) $\underline{\mathrm{Lie}}(F/S,\mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}'(F/S,\mathcal{M})$.

则

$$\text{(i)} \Longleftrightarrow \text{(ii)} \Longrightarrow \text{(iii)}.$$

证明. 蕴含关系 (i) ⇒ (ii) 由定义得到. 为证明 (ii) ⇒ (i), 还需说明关于 $\mathcal{M}$ 函子性的交换 S-群态射

$$F \otimes_{\mathcal{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S,\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(F/S,\mathcal{M})$$

是 $\mathcal{O}_S$-模同构. 由于 F/S 满足 E, 两端都将 $\mathcal{O}_S$ 的有限个副本的直和变成交换 S-群的有限积. 因此, 归结到 $\mathcal{M} = \mathcal{O}_S$ 的情形, 而这恰好就是假设.

最后, (i) ⇒ (iii) 由定义以及 4.3.2(5) 的同构

$$F \otimes_{\mathcal{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S,\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}'(F/S,\mathcal{M})$$

为 $\mathcal{O}_S$-线性这一事实得出.

例 4.4.2.

对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$, I 4.6 中定义的 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ 和 $\mathbf{W}(\mathcal{E})$ 都是良模.

事实上, 对每个 $f : S' \to S$, 态射

$$\begin{aligned}\mathbf{V}(\mathcal{E})(S') \otimes_{\mathcal{O}(S')} \mathcal{O}(I_{S'}(\mathcal{M})) &\longrightarrow T_{\mathbf{V}(\mathcal{E})/S}(\mathcal{M})(S'),\\ \mathbf{W}(\mathcal{E})(S') \otimes_{\mathcal{O}(S')} \mathcal{O}(I_{S'}(\mathcal{M})) &\longrightarrow T_{\mathbf{W}(\mathcal{E})/S}(\mathcal{M})(S')\end{aligned}$$

分别对应于

$$\begin{aligned}&\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S'}\text{-mod.}}\big(f^*(\mathcal{E}),\mathcal{O}_{S'}\big) \otimes_{\mathcal{O}(S')} \Gamma\big(S', D_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathcal{M})\big)\\ &\qquad\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S'}\text{-mod.}}\big(f^*(\mathcal{E}), D_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathcal{M})\big) \qquad \text{(V)}\\ &\Gamma\big(S', f^*(\mathcal{E})\big) \otimes_{\mathcal{O}(S')} \Gamma\big(S', D_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathcal{M})\big)\\ &\qquad\longrightarrow \Gamma\big(S', f^*(\mathcal{E}) \otimes_{\mathcal{O}_{S'}} D_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathcal{M})\big) \qquad \text{(W)}.\end{aligned}$$

它们是同构, 因为作为 $\mathcal{O}_{S'}$-模, $D_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathcal{M})$ 同构于 $\mathcal{O}_{S'}$ 的有限个副本的直和. [70]

命题 4.5. *设 F 是良 $\mathcal{O}_S$-模. 则:*

(i) S-群 $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)$ 满足条件 (E), 且有函子性同构

$$\underline{\mathrm{Lie}}\big(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S,\mathcal{M}\big) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}\big(F, \underline{\mathrm{Lie}}(F/S,\mathcal{M})\big),$$

它保持由条件 (E) 得到的 $\mathcal{O}_S$-模结构. 特别地, 有 $\mathcal{O}_S$-模同构

$$\underline{\mathrm{Lie}}\big(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S\big) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F).$$

(ii)[71] *此外, $\underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)$ 是良 $\mathcal{O}_S$-模.*

事实上, 由 4.4.1, F/S 满足 (E), 且

$$\underline{\mathrm{Lie}}(F/S,\mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}'(F/S,\mathcal{M}) \simeq F \otimes_{\mathcal{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_S/S,\mathcal{M}). \tag{1}$$

现在由 4.3.1 即得断言 (i). 置 $E = \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)$. 由 (1) 和 注 4.3.5, 有如下由交换 S-群态射组成的交换图.

[70]编者注: 前面的证明是增补内容.

[71]编者注: (ii) 项是前面内容的直接推论, 为本版新增.

$$\begin{array}{ccc}
\underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)\otimes_{\mathcal{O}_S}\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S,\mathcal{M}) & \xrightarrow{d_E} & \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S,\mathcal{M}) \\
\| & & \sim\uparrow(*) \\
\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S}(F,F\otimes_{\mathcal{O}_S}\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S,\mathcal{M})) & \xrightarrow{d_F} & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S}(F,\underline{\mathrm{Lie}}(F/S,\mathcal{M}))
\end{array}$$

图 31: 微分 d_E 的比较图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 34 页; 合订本第 92 页; 印刷页码 82.

这里 d_F 和竖直同构 $(*)$ 都是 $\mathcal{O}_S$-模同构; 因而 d_E 也是. 这就证明了 (ii).

附论 4.5.1. [72] 置 (参见 2.1) $\mathcal{O}_{I_S}=\mathcal{O}_S\oplus t\mathcal{O}_S$, 其中 $t^2=0$, 并设 F 是良 $\mathcal{O}_S$-模. 对每个 $S'\to S$, 态射

$$F(S')\oplus tF(S')=F(S')\otimes_{\mathcal{O}(S')}\mathcal{O}(I_{S'})\longrightarrow F(I_{S'})=F(S')\oplus\underline{\mathrm{Lie}}(F/S)(S'),$$

在 $F(S')$ 上为恒等, 因而导出 $\mathcal{O}(S')$-模同构

$$tF(S')\xrightarrow{\sim}\underline{\mathrm{Lie}}(F/S)(S').$$

当 S' 变动时, 这给出一个同构, 可写为

$$\underline{\mathrm{Lie}}(F/S)\simeq tF.$$

因此, 对每个 $S'\to S$, 命题 4.5 给出一个交换图.

$$\begin{array}{ccccc}
\underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_{S'}\text{-mod.}}(F_{S'}) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_{S'}\text{-mod.}}(F_{S'},tF_{S'}) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S)\,(S') \\
 & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_{I_{S'}}\text{-mod.}}(F_{I_{S'}}) & = & T_{\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S}(S')
\end{array}$$

图 32: 对偶数上的自同态与自同构.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 35 页; 合订本第 93 页; 印刷页码 83.

由 4.3 bis 可知, 每个

$$X\in\underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_{S'}\text{-mod.}}(F_{S'})$$

对应于 $\mathrm{id}+tX\in\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_{I_{S'}}\text{-mod.}}(F_{I_{S'}})$.

定义 4.6. 取值于群的 S-函子 G 称为*良好的 (good)*, 若 G/S 满足条件 (E), 且 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 是良 $\mathcal{O}_S$-模.

[73] 注意, 若 F 是良 $\mathcal{O}_S$-模, 则它是良好 S-群: 事实上, F/S 满足 (E), 且 $\underline{\mathrm{Lie}}(F/S)\simeq F$ 是良 $\mathcal{O}_S$-模.

例 4.6.1. *若 G 可表, 则它是良好的. 事实上, G/S 满足 (E), 且 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 形如 $V(E)$, 因而由 4.4.2 可知它是良模.*

引理 4.6.2. [74] *设 G 是取值于群的 S-函子, 且 G/S 满足 (E), 并置 $F=\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$. 则 F 满足 (E), 且交换群态射*

$$d:F\longrightarrow\underline{\mathrm{Lie}}(F/S)$$

[72]编者注: 此附论隐含于原文, 为在 4.7.1 中使用而补出. 这里及下文中的 t,t' 等表示平方为零的变量; 字母 ε 专用于群的单位截面.

[73]编者注: 下面这句话是新增的.

[74]编者注: 此引理是新增的.

保持 $\mathcal{O}_S$-模结构. 因此, G 是良好的当且仅当 $F \to \underline{\mathrm{Lie}}(F/S)$ 是双射.

证明. 假设 G/S 满足 (E). 设 $\mathcal{M},\mathcal{N}$ 是有限自由 $\mathcal{O}_S$-模, 记

$$F(\mathcal{N}) = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{N}),$$

并用 e 表示 G 的单位截面. 对每个 $S' \to S$,

$$F(\mathcal{N})(S') = \{g \in \mathrm{Hom}_S(I_{S'}(\mathcal{N}), G) \mid g \circ \varepsilon_{\mathcal{N}} = e\}.$$

此外, $\underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{N})/S,\mathcal{M})(S')$ 与如下态射所成的集合等同:

$$\left\{\Phi \in \mathrm{Hom}_S(I_{S'}(\mathcal{N}) \times_{S'} I_{S'}(\mathcal{M}), G) \;\middle|\; \begin{array}{l}\Phi \circ (\varepsilon_{\mathcal{N}} \times \mathrm{id}_{I_{S'}(\mathcal{M})}) = e \in G(I_{S'}(\mathcal{M})),\\ \Phi \circ (\mathrm{id}_{I_{S'}(\mathcal{N})} \times \varepsilon_{\mathcal{M}}) = e \in G(I_{S'}(\mathcal{N})).\end{array}\right\}.$$

这就证明了

$$\underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{N})/S,\mathcal{M}) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{M})/S,\mathcal{N}). \tag{1}$$

由于 G/S 满足 (E), 可知

$$\begin{aligned}\underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{N})/S,\mathcal{M}_1 \oplus \mathcal{M}_2) &\simeq \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{M}_1 \oplus \mathcal{M}_2)/S,\mathcal{N})\\ &\simeq \underline{\mathrm{Lie}}((F(\mathcal{M}_1) \times_S F(\mathcal{M}_2))/S,\mathcal{N}).\end{aligned}$$

由 3.8, 最后一项同构于

$$\begin{aligned}&\underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{M}_1)/S,\mathcal{N}) \times_S \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{M}_2)/S,\mathcal{N})\\ &\quad\simeq \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{N})/S,\mathcal{M}_1) \times_S \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{N})/S,\mathcal{M}_2).\end{aligned}$$

因而

$$\underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{N})/S,\mathcal{M}_1 \oplus \mathcal{M}_2) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{N})/S,\mathcal{M}_1) \times_S \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{N})/S,\mathcal{M}_2), \tag{2}$$

所以由注 4.1.1.2(a) 可知, $F(\mathcal{N})/S$ 满足 (E).

还须证明交换群态射

$$d : F(\mathcal{N}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{N})/S)$$

保持 $\mathcal{O}_S$-模结构. 考虑自由 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{M} = t\mathcal{O}_S$. 则

$$\mathcal{O}(I_{S'}(\mathcal{M})) = \mathcal{O}(S')[t]/(t^2) = \mathcal{O}(S') \oplus t\mathcal{O}(S'), \qquad \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_S/S) \simeq t\mathcal{O}_S.$$

设 $\rho_t : I_S(\mathcal{M}) \to S$ 是结构态射, 它对应于单射

$$u_t : \mathcal{O}_S \hookrightarrow D_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M}) = \mathcal{O}_S \oplus t\mathcal{O}_S.$$

回忆 (参见 3.4.2), 对每个 S-函子 X, $F(\mathcal{N})(X)$ 是满足 $\phi \circ \varepsilon_{\mathcal{N}} = e$ 的 S-态射 $\phi : I_X(\mathcal{N}) \to G$ 所成的集合, 而 $a \in \mathcal{O}(X)$ 的作用为

$$a \cdot \phi = \phi \circ a^*,$$

其中 a^* 是与 a 相应的 $I_X(\mathcal{N})$ 的自同态; 见 2.1.3.

因此, 由 4.3.4, 复合

$$d : F(\mathcal{N}) \xrightarrow{\sim} F(\mathcal{N}) \otimes_{\mathcal{O}_S} t\mathcal{O}_S \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{N})/S)$$

对 $S' \to S$ 和 $f \in \mathrm{Hom}_S(S', F(\mathcal{N}))$ 由下式给出:

$$f \longmapsto f \otimes t \longmapsto t \cdot (f \circ \rho_t) = f \circ \rho_t \circ t^*.$$

这里 $f\circ\rho_t\in F(\mathcal{N})(I_{S'}(\mathcal{M}))$ 看作满足 $\phi\circ\varepsilon_{\mathcal{N}}=e$ 的 S-态射

$$\phi : I_{I_{S'}(\mathcal{M})}(\mathcal{N}) \longrightarrow G$$

我们必须证明 d 是 $\mathcal{O}_S$-线性的, 等价地,

$$d(a\cdot f)=u_t(a)\cdot d(f)\qquad (a\in\mathcal{O}(S')).$$

将 $f\in F(\mathcal{N})(S')$ 看作态射 $I_{S'}(\mathcal{N})\to G$, 同样有 $a\cdot f=f\circ a^*$. $\mathcal{O}(X)$ 在 $I_X(\mathcal{N})$ 上的作用关于 X 的函子性给出如下交换图.

$$\begin{array}{ccc} I_{S'}(\mathcal{N}) & \xrightarrow{\quad a^*\quad} & I_{S'}(\mathcal{N}) \\ {\scriptstyle\rho_t}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\rho_t} \\ I_{I_{S'}(\mathcal{M})}(\mathcal{N}) & \xrightarrow{\ w_t(a)^*\ } & I_{I_{S'}(\mathcal{M})}(\mathcal{N}) \end{array}$$

图 33: 标量作用与结构态射 ρ_t 的相容性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 36 页; 合订本第 94 页; 印刷页码 84.

所以

$$\begin{aligned} d(a\cdot f) &= f\circ a^*\circ\rho_t\circ t^* \\ &= f\circ\rho_t\circ u_t(a)^*\circ t^* \\ &= f\circ\rho_t\circ t^*\circ u_t(a)^* = u_t(a)\cdot d(f). \end{aligned}$$

倒数第二个等号由 $\mathcal{O}$ 的交换性得到. 这就完成了 引理 4.6.2 的证明.

定理 4.7. *若 F 是良 $\mathcal{O}_S$-模, 则 S-群 $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-}mod.}(F)$ 是良好的.*

[75] 事实上, 由 4.5, $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S$ 满足 (E), 而

$$\underline{\mathrm{Lie}}\big(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S\big)\simeq\underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)$$

是良 $\mathcal{O}_S$-模.

4.7.1.

[76] 设 G 是 S-群, F 是良 $\mathcal{O}_S$-模. 假定给定了 G 在 F 中的一个线性表示, 即 (I 4.7.1) 一个 S-群态射

$$\rho : G\longrightarrow\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F).$$

若 G/S 满足 (E), 则 4.1.C 和 4.5 给出一个 $\mathcal{O}_S$-模态射, 记为 ρ' 或 $d\rho$,

$$\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)\longrightarrow\underline{\mathrm{Lie}}\big(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S\big)\simeq\underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F).$$

[77] 此外, 置 $\mathcal{O}_{I_S}=\mathcal{O}_S\oplus t\mathcal{O}_S$, 其中 $t^2=0$. 由 4.5.1 可知, 若 $S'\to S$ 且

$$X\in\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S')\subset G(I_{S'}),$$

则在 $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_{I_{S'}}\text{-mod.}}(F_{I_{S'}})$ 中有

$$\rho(X)=\mathrm{id}+t\rho'(X). \qquad (*)$$

[75]编者注: 这里利用 4.3.1 和 4.5 中增加的内容简化了原文.
[76]编者注: 编号 4.7.1, 4.7.2 和 4.7.3 是新增的.
[77]编者注: 下面这句话是新增的.

换言之, 对每个 $S'' \to I_{S'}$ 和 $f \in F(S'')$,

$$\rho(X)(f) = f + t\rho'(X)(f) \quad \text{于} F(S'').$$

定义 4.7.2. 设 G 是良好 S-群. 则 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 是良 $\mathcal{O}_S$-模, 且有 S-群态射

$$\mathrm{Ad} : G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}\big(\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)\big).$$

由 4.7.1, 它导出一个 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$\mathrm{ad} : \underline{\mathrm{Lie}}(G/S) \longrightarrow \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}\big(\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)\big),$$

等价地, 一个 $\mathcal{O}_S$-双线性态射

$$\underline{\mathrm{Lie}}(G/S) \times_S \underline{\mathrm{Lie}}(G/S) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(G/S), \qquad (x, y) \longmapsto [x, y] = \mathrm{ad}(x) \cdot y.$$

这里 x, y 是

$$\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S') = \underline{\mathrm{Lie}}(G_{S'}/S')(S').$$

中的任意元素. 若 G 交换, 则 $[x, y] = 0$.

4.7.3.

括号运算还有如下等价描述. 只需考虑 S 上的截面, 即

$$x, y \in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S).$$

有典范同构 $I_S \times_S I_S \simeq I_{I_S}$. 为避免混淆, 用 I 和 I' 表示 I_S 的两个副本, 并置

$$\mathcal{O}_I = \mathcal{O}_S[t], \qquad \mathcal{O}_{I'} = \mathcal{O}_S[t'], \qquad t^2 = 0 = (t')^2.$$

于是有交换方块

$$\begin{array}{ccc} I \times_S I' & \longrightarrow & I' \\ \downarrow & & \downarrow \\ I & \longrightarrow & S \end{array}$$

图 34: $I \times_S I'$ 上的两个对偶数结构.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 37 页; 合订本第 95 页; 印刷页码 85.

其中从 $I \times I'$ 出发的两个箭头分别将其与 I 上或 I' 上的对偶数概形等同. 记 $L = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$, 得到如下群的交换图.

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & 1 & & 1 & & \\ & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & L(I') & \longrightarrow & G(I \times I') & \longrightarrow & G(I') & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & L(S) & \longrightarrow & G(I) & \longrightarrow & G(S) & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & 1 & & 1 & & 1 & & \end{array}$$

图 35: 用于构造括号运算的第一个正合列图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 38 页; 合订本第 96 页; 印刷页码 86.

此图中的第九个对象是 $\underline{\mathrm{Lie}}(L/S)(S)$. 若 G 是良好的, 它就是 $L(S)$, 因而得到下一个交换图. 其行和列都是群的正合列; 记为 $L(-)$ 的五个群都是交换的. [78] 在等同

$$L(I) = L(S) \oplus tL(S), \qquad L(I') = L(S) \oplus t'L(S),$$

之下, 单射 $L(S) \hookrightarrow L(I)$ 和 $L(S) \hookrightarrow L(I')$ 分别为 $u \mapsto tu$ 和 $u \mapsto t'u$.

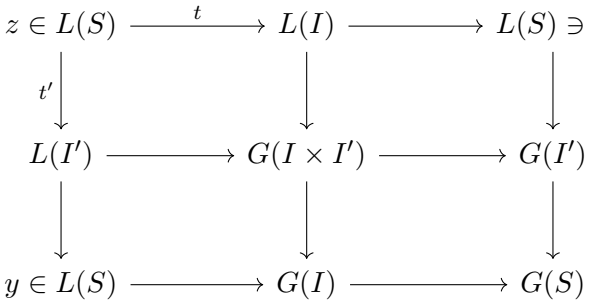


图 36: 定义 $[x, y]$ 的正合列图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 38 页; 合订本第 96 页; 印刷页码 86.

在这样的图中, 如图取 x, y, 并任取 x 的提升 $\widetilde{x} \in L(I)$ 和 y 的提升 $y' \in L(I')$. 换位子

$$\widetilde{x}\, y'\, \widetilde{x}^{-1}(y')^{-1} \quad \text{于} G(I \times I')$$

与所选提升无关, 并且如图所示, 它是一个唯一确定的元素 z 的像. 有 $z = [x, y]$. [79]

事实上, 对 x 和 y 在典范截面 $L(S) \to L(I)$ 和 $L(S) \to L(I')$ 下的像仍用相同的字母表示. 则

$$\widetilde{x} = xu, \qquad y' = yv, \qquad u, v \in L(S) = L(I) \cap L(I').$$

由于 $L(I)$ 和 $L(I')$ 交换,

$$\begin{aligned} \widetilde{x}\, y'\, \widetilde{x}^{-1}(y')^{-1} &= xuyvu^{-1}x^{-1}v^{-1}y^{-1} \\ &= xuyu^{-1}vx^{-1}v^{-1}y^{-1} \\ &= xyx^{-1}y^{-1}. \end{aligned}$$

此元素在 $G(I)$ 和 $G(I')$ 中的像都是单位元, 因此来自上面所示的唯一的 z. 最后, 将 y 看成 $L_{I'}(I')$ 的元素, 并将 x 看成 $L(S) \subset G(I')$ 的元素, 则 公式 4.7.1 $(*)$ 给出

$$xyx^{-1} = \mathrm{Ad}(x)(y) = (\mathrm{id} + t' \,\mathrm{ad}(x))(y) = y + t'[x, y].$$

所以 $xyx^{-1}y^{-1} \in L(I')$ 是 $z = [x, y] \in L(S)$ 的像.

从这一构造现在可清楚看出两个性质:

(i) 括号运算关于 G 是函子性的. 更确切地说,

$$G \longmapsto \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$$

是从良好 S-群到带有一个 $\mathcal{O}_S$-双线性合成律的良 $\mathcal{O}_S$-模的函子;

(ii) $[x, y] + [y, x] = 0$, 因为此图关于其主对角线对称. [80]

---

[78]编者注: 下面扩充了原文.

[79]编者注: 原文的一条脚注说, 作者应 Gabriel 的要求承认, 这个习题并非显然, 而这也正是没有将它放入正文的原因. 这里考虑了 4.7.1 中的增补, 给出了细节; 另见 [DG70], §II.4, 4.2.

[80]编者注: 即 x 和 y 的地位对称. $[y, x]$ 在 $G(I \times I')$ 中的像是换位子 $y'\widetilde{x}(y')^{-1}\widetilde{x}^{-1}$, 它是 $\widetilde{x}y'\widetilde{x}^{-1}(y')^{-1} = [x, y]$ 的逆元. 另一方面 (参见下面的 4.10), 此时尚不知道是否必有 $[x, x] = 0$: 若 x 由 $\widetilde{x} \in L(I)$ 及 $x' \in L(I')$ 表示, 则先验地并不清楚 $\widetilde{x}$ 和 x' 是否交换.

命题 4.8. *设 F 是良 $\mathcal{O}_S$-模. 在等同*

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S) = \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F),$$

之下, 有

$$\mathrm{Ad}(g)\cdot Y = g\circ Y\circ g^{-1}, \qquad [X,Y] = X\circ Y - Y\circ X,$$

其中 $S'\to S$, $g\in \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_{S'}\text{-mod.}}(F_{S'})$ 以及

$$X, Y \in \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S)\,(S') = \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_{S'}\text{-mod.}}(F_{S'}).$$

都是任意的.

证明.[81] 作基变换后, 可假设 $S'=S$. 置 $I=I_S$ 及 $\mathcal{O}_I=\mathcal{O}_S[t]$, 其中 $t^2=0$. 回忆 4.5.1 中的包含映射

$$i : \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F) \hookrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_I\text{-mod.}}(F_I)$$

将 Y 映到 $\mathrm{id}+tY$. 由 4.1.A 中 $\mathrm{Ad}(g)$ 的定义,

$$\mathrm{id} + t\,\mathrm{Ad}(g)(Y) = g\circ(\mathrm{id}+tY)\circ g^{-1} = \mathrm{id} + t(g\circ Y\circ g^{-1}),$$

因而 $\mathrm{Ad}(g)(Y) = g\circ Y\circ g^{-1}$.

设 I' 是 I_S 的第二个副本, 并置 $\mathcal{O}_{I'}=\mathcal{O}_S[t']$, 其中 $(t')^2=0$. 将 4.7.3 应用于

$$G = \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F), \qquad L = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S) = \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F).$$

这里 $L=\mathrm{End}(F)$ 是 命题 4.5 中的微分等同. 重版本在此处印作 $\mathrm{Aut}(F)$, 但 $\mathrm{End}(F)$ 才是下文自同态计算所用的类型正确的对象. 将 X 与其在典范截面 $L(S)\hookrightarrow L(I)$ 下的像等同. 它在 $G(I\times I')$ 中的像是 $\mathrm{id}+t'X$, 其逆元为 $\mathrm{id}-t'X$. 同样, Y 提升为 $\mathrm{id}+tY$, 其逆元为 $\mathrm{id}-tY$. 它们的换位子为

$$\begin{aligned}(\mathrm{id}+t'X)\circ(\mathrm{id}+tY)\circ(\mathrm{id}-t'X)\circ(\mathrm{id}-tY)\\ = \mathrm{id} + tt'(X\circ Y - Y\circ X).\end{aligned}$$

这是 $Z = X\circ Y - Y\circ X \in L(S)$ 在 $G(I\times I')$ 中的像: 首先 Z 映到 $tZ\in L(I)$, 再映到 $\mathrm{id}+t'tZ\in G(I\times I')$. 由 4.7.3, $[X,Y]=X\circ Y-Y\circ X$.

推论 4.8.1. *设 G 是良好 S-群, 且 $x,y,z\in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S')$. 则*

$$[x,[y,z]] + [y,[z,x]] + [z,[x,y]] = 0.$$

[82] 事实上, 由于 G 是良好的, $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 是良 $\mathcal{O}_S$-模; 因此 定理 4.7 表明

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(\underline{\mathrm{Lie}}(G/S))$$

是良好 S-群. 态射

$$\mathrm{Ad} : G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(\underline{\mathrm{Lie}}(G/S))$$

与 4.7.3(i) 中的函子性给出

$$\mathrm{ad}[x,y] = [\mathrm{ad}\,x, \mathrm{ad}\,y].$$

结合 命题 4.8, 得到

$$\mathrm{ad}[x,y] = \mathrm{ad}\,x\circ\mathrm{ad}\,y - \mathrm{ad}\,y\circ\mathrm{ad}\,x.$$

将两端作用于 z, 就得到 Jacobi 恒等式.

[81] 编者注: 下面扩充并简化了原文.
[82] 编者注: 下面扩充了原文.

推论 4.8.2. *设良好 S-群 G 线性作用于良 $\mathcal{O}_S$-模 F; 等价地, 设 F 是 G-$\mathcal{O}_S$-模, 且 G 和 F 分别是良好群和良模. 则线性映射*

$$\rho' : \underline{\mathrm{Lie}}(G/S) \longrightarrow \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)$$

是一个表示; 即

$$\rho'([x,y]) = \rho'(x)\circ\rho'(y) - \rho'(y)\circ\rho'(x).$$

附论 4.9. 对每个良好 S-群 G (例如每个可表的群), 我们已函子性地配给一个良 $\mathcal{O}_S$-模 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$, 它带有满足

$$[x,y]+[y,x]=0, \qquad [x,[y,z]]+[y,[z,x]]+[z,[x,y]]=0.$$

的双线性映射. 我们将带有这一结构的 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 称为 G 在 S 上的 *Lie 代数*. 这里需要加以限定: 尚不知道它是否是严格意义下的 $\mathcal{O}_S$-Lie 代数. [83] G 在良 $\mathcal{O}_S$-模 F 中的每个线性表示都导出其 Lie 代数的一个表示. 特别地, G 的伴随表示导出其 Lie 代数的伴随表示.

定义 4.10. 取值于群的 S-函子 G 称为*甚好的 (very good)*, 若它是良好的, 且 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 是 $\mathcal{O}_S$-Lie 代数, 即恒有 $[x,x]=0$.

例 4.10.1. 下列 S-群是甚好的: 每个良 $\mathcal{O}_S$-模 F 的 $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)$ (由 4.7 和 4.8); 每个可表的群 (将在下面证明); 每个容许到某个甚好 S-群的单态射的良好 S-群, 特别是可表群的每个良好子群函子; 以及每个在良 $\mathcal{O}_S$-模中容许忠实线性表示的良好 S-群, 例如每个 Ad 为单态射的良好 S-群.

4.11.

现在假设 G 是 S 上的群概形. 由 4.1.4, $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S)$ 与 G/S 的在右平移下不变的无穷小自同构所成的群等同; 由 3.14, 它就是 $\mathcal{O}_G$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上的在右平移下不变的导子所成的群. 此等同保持模结构, 并且是 Lie 代数的反同构. [84]

为说明这一点, 如 4.7.3 中那样论证. 置

$$\mathcal{O}_I = \mathcal{O}_S[t], \qquad \mathcal{O}_{I'} = \mathcal{O}_S[t'], \qquad t^2 = 0 = (t')^2,$$

并取 $x \in L(I)$, $y \in L(I')$, 其中 $L = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$. 左平移 λ_x, 分别地, λ_y, 是 $G_{I\times I'}$ 的 S-自同构, 它在 $G_{I'}$, 分别地, 在 G_I 上诱导恒等. 它对应于

$$\mathcal{O}_{G_{I\times I'}} = \mathcal{O}_G[t,t']/(t^2,(t')^2),$$

的 $\mathcal{O}_S$-自同构

$$u = \mathrm{id} + t\,d_x, \qquad \text{分别地} \qquad v = \mathrm{id} + t'\,d_y$$

其中 d_x, d_y 是 $\mathcal{O}_G$ 的在右平移下不变的 $\mathcal{O}_S$-导子. $G_{I\times I'}$ 的 S-自同构与 $\mathcal{O}_{G_{I\times I'}}$ 的 $\mathcal{O}_S$-自同构之间的对应是反变的. 因此

$$\lambda_x\lambda_y\lambda_x^{-1}\lambda_y^{-1}$$

对应于

$$v^{-1}u^{-1}vu = \mathrm{id} + tt'(d_yd_x - d_xd_y).$$

由 4.7.3 可知,

$$x \longmapsto -d_x$$

[83] 编者注: 未解决的一点是是否有 $[x,x]=0$; 见 4.10.

[84] 编者注: 这里改正了原文的一个符号错误; 参见 [DG70], §II.4, 4.4 和 4.6.

是 Lie 代数同构; 更多细节见 [DG70], §II.4, 4.4 和 4.6. 对每个 $S' \to S$, 同一论证也适用于

$$\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S') = \underline{\mathrm{Lie}}(G_{S'}/S')(S')$$

于是重新得到了经典定义. [85]

附论 4.11.1. *通过同构 $x \mapsto -d_x$, $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 与如下函子等同: 它将每个 $S' \to S$ 映到 $G_{S'}$ 相对于 S' 的在右平移下不变的导子所成的 $\mathcal{O}(S')$-Lie 代数.*

由 4.6.1, 已知每个可表的群是良好的, 因此前面的讨论给出:

推论 4.11.2. *每个可表的群都是甚好的.*

设 $\varepsilon : S \to G$ 是 G 的单位截面, 并置

$$\omega^1_{G/S} = \varepsilon^*(\Omega^1_{G/S}).$$

回忆 3.3, $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 由向量纤维空间 $V(\omega^1_{G/S})$ 表示.

附论 4.11.3. *因此, 对每个 S-群概形 G, 我们已函子性地配给一个 S 上的向量纤维空间*

$$\mathrm{Lie}(G/S) = V(\omega^1_{G/S})$$

它表示函子 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$, 从而带有取值于 $\mathcal{O}_S$-Lie 代数的 S-概形结构. 此外, 此构造与基扩张及有限积可交换 (参见 3.4 和 3.8).

注 4.11.4. [86] 设 $\pi : G \to S$ 是结构态射.

(a) $\mathcal{O}_G$-模 $\Omega^1_{G/S}$ 自然地是 $(G \times_S G)$-等变的 (参见 I, §6). 因而由 I 6.8.1,

$$\Omega^1_{G/S} \simeq \pi^*(\omega^1_{G/S}).$$

例如, 若 $\omega^1_{G/S}$ 局部自由, 分别地, 局部自由且为有限型, 则 $\Omega^1_{G/S}$ 也如此. 特别地, 当 S 是域的谱, 分别地, 当 S 是域的谱且 G 在 S 上局部有限型时, 就有这种情形.

(b) 由 I 6.8.2, $\omega^1_{G/S}$ 有典范的 G-$\mathcal{O}_S$-模结构, 它导出

$$V(\omega^1_{G/S}) = \mathrm{Lie}(G/S).$$

上的伴随作用. [87]

(c) 由 EGA I, 5.3.11 和 5.4.6, $\varepsilon : S \to G$ 是浸入; 若 G 在 S 上分离, 则它是闭浸入. 因此, $\omega^1_{G/S}$ 与 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 等同, 其中 $\mathcal{I}$ 是在某个开子概形 $U \subset G$ 中定义 $\varepsilon(S)$ 的拟凝聚理想, 并且 $\varepsilon(S)$ 在其中闭. 若 $G \to S$ 分离, 则可取 $U = G$. 若 $G = \mathrm{Spec}\, A(G)$ 在 S 上仿射, 则 $\mathcal{I}$ 是 $A(G)$ 的增广理想, 即

$$\varepsilon^\natural : A(G) \longrightarrow \mathcal{O}_S$$

的核 (参见 I 4.2). [88]

注 4.11.5. 同构 $\Omega^1_{G/S} \simeq \pi^*(\omega^1_{G/S})$ 将 $\mathcal{O}_S$-模 $\omega^1_{G/S}$ 与 G 相对于 S 的在右平移下不变的微分所成的层

$$\pi_*(\Omega^1_{G/S})^G$$

[85]编者注: 下面扩充了原文. 特别是为便于后文引用, 新增了编号 4.11.1–4.11.8.

[86]编者注: 下面的内容考虑了第 I 篇 §6.8 中的增补而作了扩充.

[87]编者注: 因此, G 在 $\omega^1_{G/S}$ 上的线性作用可称为前伴随作用; 由于术语的滥用, 我们仍称它为伴随作用. 第 III 篇 (特别是 III 0.8) 中使用的一个稍一般的构造如下. 假定对每个 $Y \to S$, 配给一个 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{N}(Y)$, 并对每个 S-态射 $\phi : Z \to Y$, 函子性地配给一个 $\mathcal{O}_Z$-模态射 $\mathcal{N}(\phi) : \phi^*\mathcal{N}(Y) \to \mathcal{N}(Z)$. 例如, 若 $\mathcal{J}$ 是 $\mathcal{O}_S$ 的一个拟凝聚理想, 则可取 $\mathcal{N}(Y) = \mathcal{J}\mathcal{O}_Y$. G 在 $\omega^1_{G/S}$ 上的作用便导出 G 在一个取值于交换群的 S-函子上的广义伴随作用, 该函子将 $f : Y \to S$ 映到群 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(f^*\omega^1_{G/S}, \mathcal{N}(Y))$.

[88]编者注: 前面关于 $\omega^1_{G/S}$ 的描述是新增的, 将在后文用到 (例如 $\mathrm{VII_A}$, 5.5).

等同: 它在开集 $U \subset S$ 上的截面就是 $\Omega^1_{G/S}$ 在 $\pi^{-1}(U)$ 上的在右平移下不变的截面 (参见 I 6.8.3; 亦可比较 VII_A, 2.4). [89]

记号 4.11.6. 用 $\mathscr{L}ie(G/S)$ 表示向量纤维空间 $\mathrm{Lie}(G/S) \to S$ 的截面层. 它是 $\mathcal{O}_S$-模

$$\mathscr{L}ie(G/S) = (\omega^1_{G/S})^\vee = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(\omega^1_{G/S}, \mathcal{O}_S),$$

与 $\omega^1_{G/S}$ 对偶 (参见 EGA II, 1.7.9), 并且带有一个 $\mathcal{O}_S$-Lie 代数结构.

一般而言, 此构造与基扩张不可交换. 因此, 此模上的 Lie 代数结构并不确定 $\mathrm{Lie}(G/S)$ 上的取值于 $\mathcal{O}_S$-Lie 代数的 S-概形结构. [90]

不过:

引理 4.11.7. *假设 $\omega^1_{G/S}$ 局部自由且为有限型. 特别地, 若 G 在 S 上光滑 (参见 EGA IV_4, 17.2.4), 或者若 S 是域的谱且 G 在 S 上局部有限型, 就有这种情形. 则*

$$\mathscr{L}ie(G/S)^\vee \simeq (\omega^1_{G/S})^{\vee\vee} \simeq \omega^1_{G/S},$$

从而

$$\mathrm{Lie}(G/S) = V(\omega^1_{G/S}) = V\big(\mathscr{L}ie(G/S)^\vee\big) = W\big(\mathscr{L}ie(G/S)\big),$$

其中最后一个等号由 I 4.6.5.1 得到.

最后, 设 $G \to H$ 是取值于群的函子的单态射. 则

$$\mathrm{Lie}(G/S) \longrightarrow \mathrm{Lie}(H/S)$$

也是单态射 (参见 3.7). 向量纤维空间之间的每个向量单态射都是闭浸入. [91] 于是得到:

推论 4.11.8. *设 $G \hookrightarrow H$ 是 S-群概形的单态射.*

(i) 态射

$$\mathrm{Lie}(G/S) \longrightarrow \mathrm{Lie}(H/S)$$

是闭浸入; 因此

$$\omega^1_{H/S} \longrightarrow \omega^1_{G/S}$$

是满态射.

(ii) 若 $\omega^1_{G/S}$ 局部自由且为有限型, 则相应的态射

$$\mathscr{L}ie(G/S) \longrightarrow \mathscr{L}ie(H/S)$$

将 $\mathscr{L}ie(G/S)$ 与 $\mathscr{L}ie(H/S)$ 的一个局部为直和项的 $\mathcal{O}_S$-子模等同.

5. 若干 Lie 代数的计算

5.1. Lie 代数的例子: 可对角化群

设 $G = D_S(M)$ 为 S 上的可对角化群 (I 4.4). 由于 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 的形成与基扩张可交换, 只需对 $G = D(M)$ 作此构造. 此时有

$$G(I_S) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}\big(M, \Gamma(I_S, \mathscr{O}_{I_S})^\times\big) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}\big(M, \Gamma(S, \mathscr{D}_{\mathscr{O}_S})^\times\big).$$

[89]编者注: 下面不使用这一借助不变微分对 $\omega^1_{G/S}$ 的描述.

[90]编者注: 原因是 $\mathscr{L}ie(G/S) \simeq (\omega^1_{G/S})^\vee$ 未必确定 $\omega^1_{G/S}$. 例如, 设 $S = \mathbb{A}^1_k$, 其中 k 是域, 并设 G 是在 $s = 0$ 处的纤维为 $\mathbb{G}_{a,k}$, 而其他所有纤维均为单位群的 S-群. 则 $\mathscr{L}ie(G/S) = 0$, 但 $\mathrm{Lie}(G_s/k)(k) = k$.

[91]编者注: 设 $f : M \to N$ 是 $\mathcal{O}_S$-模态射, 并设 $P = \mathrm{Coker}(f)$. 若 $V(N) \to V(M)$ 是单态射, 则满态射 $\mathrm{Sym}(N) \to \mathrm{Sym}(P)$ 经过 $\mathcal{O}_S$ 分解; 因而 $P = 0$.

有分裂正合列

$$1 \longrightarrow \Gamma(S, \mathscr{O}_S) \longrightarrow \Gamma(S, \mathscr{D}_{\mathscr{O}_S})^\times \longrightarrow \Gamma(S, \mathscr{O}_S)^\times \longrightarrow 1,$$

由此可见 $\underline{\mathrm{Lie}}(G)(S)$ 可与 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(M, \mathscr{O}(S))$ 等同, 后者赋予显然的 $\mathscr{O}(S)$-模结构. 因此, 经基变换得到:

命题 5.1. *有同构*

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(M_S, \mathbf{O}_S) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(D_S(M)/S)$$

以及

$$\mathscr{H}om_{\mathrm{gr}}(\widetilde{M}_S, \mathscr{O}_S) \xrightarrow{\sim} \mathscr{L}ie(D_S(M)/S),$$

其中在第二个同构中, $\widetilde{M}_S$ 表示由 M 定义的 S 上的常群层, 而 $\mathscr{H}om_{\mathrm{gr}}$ 表示群层的同态层.

推论 5.1.1. *若 M 是有限型自由群, 或用后文的术语说, 若 $D_S(M)$ 是分裂环面, 则采用I 4.6.5 中的记号 W, 有*

$$W(\mathscr{L}ie(D_S(M)/S)) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(D_S(M)/S), \qquad M^\vee \otimes_{\mathbb{Z}} \mathscr{O}_S \xrightarrow{\sim} \mathscr{L}ie(D_S(M)/S).$$

这里 $M^\vee$ 表示交换群 M 的对偶. 特别地,

$$\mathbf{O}_S \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbb{G}_{m,S}/S), \qquad \mathscr{O}_S \xrightarrow{\sim} \mathscr{L}ie(\mathbb{G}_{m,S}/S).$$

5.2. 正规化子与中心化子

先证明几个引理. 回顾 (I 3.1.1), $\mathbf{O}_S$-模序列

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0$$

称为*正合的*, 若对每个 $S' \to S$, 如下 $\mathbf{O}(S')$-模序列

$$0 \longrightarrow F'(S') \longrightarrow F(S') \longrightarrow F''(S') \longrightarrow 0$$

正合. 同样, S-群序列 $1 \to G' \to G \to G'' \to 1$ 称为正合的, 若对每个 $S' \to S$, 它在 S'-点上对应的群序列都正合.

引理 5.2.1. *设 $1 \to G' \to G \to G'' \to 1$ 为 S-群的正合列.* [92]

(i) *序列*

$$1 \longrightarrow T_{G'/S}(\mathscr{M}) \longrightarrow T_{G/S}(\mathscr{M}) \longrightarrow T_{G''/S}(\mathscr{M}) \longrightarrow 1$$

以及

$$1 \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(G'/S, \mathscr{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathscr{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(G''/S, \mathscr{M}) \longrightarrow 1$$

正合.

(ii) *设 $1 \to H' \to H \to H'' \to 1$ 为另一个群序列. 它正合当且仅当*

$$1 \longrightarrow G' \times_S H' \longrightarrow G \times_S H \longrightarrow G'' \times_S H'' \longrightarrow 1$$

正合.

(iii) *若 G', G, G'' 中的两个满足条件 (E), 则第三个也满足条件 (E).*

(iv) *若 $0 \to F' \to F \to F'' \to 0$ 正合, 且 $\mathbf{O}_S$-模 F', F, F'' 中的两个是良模, 则第三个也是良模.*

[92]编者注: 此引理的陈述与证明作了扩充; 这将在5.3.1 中用到.

(v) *若 S-群 G', G, G'' 中的两个是良好群, 则第三个也是良好群.*

(i) 的第一部分显然成立, 第二部分由第一部分推出. 同样, (ii) 显然成立. 下面证明 (iii). 为简便起见, 记 $L(\mathscr{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}(G, \mathscr{M})$, $L'(\mathscr{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}(G', \mathscr{M})$, 并以类似方式定义 L''. 有如下交换图. [93]

$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \longrightarrow & L'(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}) & \longrightarrow & L(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}) & \longrightarrow & L''(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}) & \longrightarrow & 1 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
1 & \longrightarrow & L'(\mathcal{M})\times_S L'(\mathcal{N}) & \longrightarrow & L(\mathcal{M})\times_S L(\mathcal{N}) & \longrightarrow & L''(\mathcal{M})\times_S L''(\mathcal{N}) & \longrightarrow & 1
\end{array}$$

图 37: 用于证明引理 5.2.1(iii) 的正合列图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 44 页; 合订读本第 102 页.

由 (i), 上行正合; 由 (i) 和 (ii), 下行正合. 由此得到断言 (iii).
下面证明 (iv). 有交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & F'\otimes_{\mathcal{O}_S} T_{\mathcal{O}_S/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & F\otimes_{\mathcal{O}_S} T_{\mathcal{O}_S/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & F''\otimes_{\mathcal{O}_S} T_{\mathcal{O}_S/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & T_{F'/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & T_{F/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & T_{F''/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

图 38: 用于证明引理 5.2.1(iv) 的正合列图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 44 页; 合订读本第 102 页.

其中各行正合: 第一行正合是因为 $T_{\mathbf{O}_S/S}(\mathscr{M})$ 是自由的, 因而是平坦的 $\mathbf{O}_S$-模; 第二行正合则由 (i) 得到. 所以, 若 F', F, F'' 中的两个是良模, 则第三个也是良模. 最后, (v) 由 (iii) 和 (iv) 推出.

引理 5.2.2. *设 G 为 S-群, E, H 为两个 G-对象, F 为 G-$\mathbf{O}_S$-模.*

(i) *典范同态 $E^G \times_S H^G \to (E \times_S H)^G$ 是同构.*

(ii) *若 F 是良 $\mathbf{O}_S$-模, 则 F^G 也是良模.*

第一个断言显然成立; 下面证明第二个断言. 对每个 $S' \to S$, 有交换图

$$\begin{array}{ccc}
F^G(I_{S'}(\mathcal{M})) & \longrightarrow & F(I_{S'}(\mathcal{M})) \\
\varphi\downarrow & & \sim\uparrow\varphi_1 \\
F^G(S')\otimes_{\mathcal{O}(S')}\mathcal{O}(I_{S'}(\mathcal{M})) & \xrightarrow{\sim} & F(S')\otimes_{\mathcal{O}(S')}\mathcal{O}(I_{S'}(\mathcal{M}))
\end{array}$$

图 39: 引理 5.2.2 证明中不变量与基变换构成的方图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 45 页; 合订读本第 103 页.

须证明 ϕ 为双射. 它显然是单射. 为证明满射性, 设 $(t_0, \ldots, t_n)$ 为自由 $\mathbf{O}(S')$-模 $\mathbf{O}(I_{S'}(\mathscr{M}))$ 的一组基, 并设

$$u = \sum_{i=0}^{n} f_i \otimes t_i$$

[93]编者注: (iii) 和 (v) 的证明为新增内容.

为 $F(S')\otimes_{\mathbf{O}(S')}\mathbf{O}(I_{S'}(\mathscr{M}))$ 的元素, 使得 $\phi_1(u)$ 属于 $F^G(I_{S'}(\mathscr{M}))$. 下面证明每个 f_i 都属于 $F^G(S')$.

设 $S''\to S'$. 通过零截面 $\varepsilon_{\mathscr{M}}$, 可以将 S'' 视为 $I_{S'}(\mathscr{M})$ 上的对象. 于是, 对每个 $g\in G(S'')$,

$$u_{S''}=g\cdot u_{S''}=\sum_{i=0}^{n} g\cdot(f_i)_{S''}\otimes(t_i)_{S''}.$$

由于 $(t_i)_{S''}$ 构成

$$\mathbf{O}(I_{S''}(\mathscr{M}))\simeq\mathbf{O}(I_{S'}(\mathscr{M}))\otimes_{\mathbf{O}(S')}\mathbf{O}(S'')$$

作为 $\mathbf{O}(S'')$-模的一组基, 从而有 $g\cdot(f_i)_{S''}=(f_i)_{S''}$, 故对所有 i 均有 $f_i\in F^G(S')$.

记号. 若 E 为 S-群, F 为其子 S-群, 用 E/F 表示将 $S'\to S$ 映到由陪集 $\bar{x}=xF(S')$ 组成的集合 $E(S')/F(S')$ 的 S-函子. 若 E 交换, 则 E/F 是交换 S-群. [94]

现在设 G 为 S-群, K 为其子 S-群, 并令 $E=\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M})$ 及 $F=\underline{\mathrm{Lie}}(K/S,\mathscr{M})$. K 在 E 上的伴随作用保持 F, 因而在 E/F 上诱导作用. 对每个 $S'\to S$,

$$\begin{aligned}(E/F)^K(S')=\{\bar{x}\in E(S')/F(S')\mid{}&\text{对每个}f:S''\to S'\text{ 及}k\in K(S''),\\ &f^*(\bar{x}^{-1})\,\mathrm{Ad}(k)(f^*(\bar{x}))\in F(S'')\},\end{aligned}$$

其中 $f^*(\bar{x})$ 表示 $\bar{x}$ 在 $E(S'')$ 中的像.

定理 5.2.3. *设 G 为 S-群, K 为其子 S-群. 令 (I 2.3.3)*

$$N=\underline{\mathrm{Norm}}_G(K),\qquad Z=\underline{\mathrm{Centr}}_G(K),$$

并让 K 通过 G 的伴随表示作用于 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M})$.

(i) *若 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M})$ 的群运算交换,*[95][96] *则*

$$\frac{\underline{\mathrm{Lie}}(N/S,\mathscr{M})}{\underline{\mathrm{Lie}}(K/S,\mathscr{M})}=\left(\frac{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M})}{\underline{\mathrm{Lie}}(K/S,\mathscr{M})}\right)^K.$$

(ii) *若同一群运算交换, 则*

$$\underline{\mathrm{Lie}}(Z/S,\mathscr{M})=\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M})^K.$$

(iii) *若 G 满足 (E), 则 Z 满足 (E); 若 G 和 K 满足 (E), 则 N 满足 (E).*

(iv) *若 G 是良好群, 则 Z 是良好群; 此外, 若 G 是甚好群, 则 Z 是甚好群.*

(v) *若 G 和 K 是良好群, 则 N 是良好群; 此外, 若 G 是甚好群, 则 N 是甚好群.*

为证明 (i) 和 (ii),[97] 使用下述引理, 它由4.1.B 中考虑的正合列图, 交换 G 和 H 的角色后得到.

引理 5.2.3.0. *设 G 为 S-群, H 为其子 S-群, $\mathscr{M}$ 为有限型自由 $\mathscr{O}_S$-模. 则 $T_{H/S}(\mathscr{M})$ 和 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M})$ 是 $T_{G/S}(\mathscr{M})$ 的子 S-群, 且*

$$T_{H/S}(\mathscr{M})\cap\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M})=\underline{\mathrm{Lie}}(H/S,\mathscr{M}),$$

其中

$$T_{H/S}(\mathscr{M})\cap\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M}):=T_{H/S}(\mathscr{M})\times_{T_{G/S}(\mathscr{M})}\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M}).$$

---

[94]编者注: 此处的记号说明作了扩充.

[95]当 G 满足 (E) 时, 此条件自动满足, 例如当 G 可表时.

[96]编者注: 关于 S-群 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 不交换的例子, 见6.3.

[97]编者注: 此处的证明作了扩充; 特别地, 新增了原文中隐含的 引理 5.2.3.0.

由于 (i) 和 (ii) 中的函子与基扩张可交换, 只需在 S-点上证明这些等式. 令 $H = N$ (相应地, $H = Z$), 并设 $\alpha = \pm 1$. 由上述引理以及 N 和 Z 的定义 (I 2.3.3),

$$\begin{aligned}\underline{\mathrm{Lie}}(H/S,\mathscr{M})(S) = \{X \in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M})(S) \subset G(I_S(\mathscr{M})) \ \mid \\ \text{对每个} f : S' \to I_S(\mathscr{M}) \text{ 及} u \in K(S'), \\ f^*(X^\alpha)\, u\, f^*(X^{-\alpha})\, u^{-1} \in K(S'), \\ \text{相应地, } f^*(X)\, u\, f^*(X^{-1})\, u^{-1} = 1\}.\end{aligned} \tag{*}$$

这里 $f^*(X)$ 表示 X 在 $G(S')$ 中的像.

为简便起见, 记

$$\mathfrak{g} = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M}), \quad \mathfrak{k} = \underline{\mathrm{Lie}}(K/S,\mathscr{M}), \quad \mathfrak{n} = \underline{\mathrm{Lie}}(N/S,\mathscr{M}), \quad \mathfrak{z} = \underline{\mathrm{Lie}}(Z/S,\mathscr{M}).$$

若 $X \in \underline{\mathrm{Lie}}(H/S,\mathscr{M})(S)$, 则等式 (*) 对每个 $f : S' \to S$ 都成立, 因为 f 经由 $I_S(\mathscr{M})$ 如下分解:

$$f = \rho \circ \varepsilon_{\mathscr{M}} \circ f,$$

其中 $\rho : I_S(\mathscr{M}) \to S$ 为结构态射, $\varepsilon_{\mathscr{M}} : S \to I_S(\mathscr{M})$ 为零截面. 因此,

$$\mathfrak{n}(S)/\mathfrak{k}(S) \subset (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^K(S), \qquad \mathfrak{z}(S) \subset \mathfrak{g}^K(S).$$

为证明反向包含关系, 此后假设 $\mathfrak{g}$ 交换. 于是 $\mathfrak{g}^K$ 和 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^K$ 是交换 S-群. 设 $X \in \mathfrak{g}(S)$, 并用 $\bar{X}$ 表示它在 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{k})(S)$ 中的像. 假设 $\bar{X} \in (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^K(S)$ (相应地, $X \in \mathfrak{g}^K(S)$); 下面证明 $X \in \mathfrak{n}(S)$ (相应地, $X \in \mathfrak{z}(S)$).

设 $f : S' \to I_S(\mathscr{M})$. 考虑笛卡儿方图

$$\begin{array}{ccc} I_{S'}(\mathcal{M}) & \xrightarrow{\ p\ } & I_S(\mathcal{M}) \\ {\scriptstyle\rho'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\rho} \\ S' & \xrightarrow[\rho\circ f]{} & S \end{array}$$

图 40: 证明反向包含关系时使用的笛卡儿方图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 47 页; 合订读本第 105 页.

并令 h 为 f 定义的 ρ' 的截面. 只需证明, 对每个 $v \in K(I_{S'}(\mathscr{M}))$, 有

$$\left.\begin{aligned} & p^*(X^\alpha)\, v\, p^*(X^{-\alpha})\, v^{-1} \in K(I_{S'}(\mathscr{M})), \\ \text{相应地} \qquad & p^*(X)\, v\, p^*(X^{-1})\, v^{-1} = 1. \end{aligned}\right\} \tag{**}$$

事实上, 取 $v = \rho'^*(u)$, 并对 (**) 应用 h^*, 即得 (*), 因为 $\rho' \circ h = \mathrm{id}_{S'}$ 且 $p \circ h = f$.

现在证明 (**), 将 $p^*(X)$ 简记为 X. 每个 $v \in K(I_{S'}(\mathscr{M}))$ 都唯一地具有形式 Yk, 其中 $Y \in \underline{\mathrm{Lie}}(K/S,\mathscr{M})(S')$ 及 $k \in K(S')$. 表达式 $X^\alpha v X^{-\alpha} v^{-1}$ 变为

$$X^\alpha Y\big(kX^{-\alpha}k^{-1}\big)Y^{-1} = X^\alpha\, \mathrm{Ad}(k)(X^{-\alpha}),$$

这是因为 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M})$ 交换. 此元素属于 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M})(S')$. 由引理 5.2.3.0, 条件 (**) 因而等价于, 对每个 $k \in K(S')$,

$$\begin{cases} \mathrm{Ad}(k)(X) = X, & H = Z, \\ X^\alpha\, \mathrm{Ad}(k)(X^{-\alpha}) \in \underline{\mathrm{Lie}}(K/S,\mathscr{M})(S'), & H = N. \end{cases}$$

当 $H = Z$ 时, 这由 $X \in \mathfrak{g}^K(S)$ 得到. 当 $H = N$ 时, 此条件也可写为

$$\mathrm{Ad}(k)(\bar{X}) = \bar{X}, \qquad \mathrm{Ad}(k)(\bar{X}^{-1}) = \bar{X}^{-1}. \tag{*'}$$

第二个等式由第一个推出, 因为 K 在 $\mathfrak{g}/\mathfrak{k}$ 上的作用保持其群结构. 因此, (**) 也由 $\bar{X} \in (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^K(S)$ 推出, 这就证明了 (i) 和 (ii).

对于 (iii)–(v), 令

$$\mathfrak{g}(\mathscr{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathscr{M})$$

并类似地定义 $\mathfrak{k}(\mathscr{M})$, $\mathfrak{z}(\mathscr{M})$ 以及 $\mathfrak{n}(\mathscr{M})$. 若 G/S 满足 (E), 则

$$\mathfrak{g}(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) \simeq \mathfrak{g}(\mathscr{M}) \times_S \mathfrak{g}(\mathscr{N}),$$

从而由引理 5.2.2(i),

$$\mathfrak{g}(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N})^K \simeq \mathfrak{g}(\mathscr{M})^K \times_S \mathfrak{g}(\mathscr{N})^K.$$

从而 $\mathfrak{z}(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) \simeq \mathfrak{z}(\mathscr{M}) \times_S \mathfrak{z}(\mathscr{N})$, 故 Z 满足 (E). 若 K/S 也满足 (E), 则

$$(\mathfrak{g}/\mathfrak{k})(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) \simeq (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})(\mathscr{M}) \times_S (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})(\mathscr{N}),$$

$$(\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^K(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) \simeq (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})(\mathscr{M})^K \times_S (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})(\mathscr{N})^K,$$

且有如下交换图.

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \ell(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}) & \longrightarrow & n(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}) & \longrightarrow & (n/\ell)(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow\sim & & \downarrow & & \downarrow\sim & & \\
0 & \longrightarrow & \ell(\mathcal{M})\times_S\ell(\mathcal{N}) & \longrightarrow & n(\mathcal{M})\times_S n(\mathcal{N}) & \longrightarrow & (n/\ell)(\mathcal{M})\times_S(n/\ell)(\mathcal{N}) & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

图 41: 用于证明 N 满足条件 (E) 的正合列比较图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 48 页; 合订读本第 106 页.

从而

$$\mathfrak{n}(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) \simeq \mathfrak{n}(\mathscr{M}) \times_S \mathfrak{n}(\mathscr{N}),$$

故 N 满足 (E).

现在记 $\mathfrak{g} = \mathfrak{g}(\mathscr{O}_S) = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$, 并类似地记 $\mathfrak{k}, \mathfrak{z}, \mathfrak{n}$. 若 G 是良好群, 则 $\mathfrak{g}$ 是良 $\mathbf{O}_S$-模, 而引理 5.2.2(ii) 表明 $\mathfrak{z} \simeq \mathfrak{g}^K$ 是良模; 由于 Z 满足 (E), Z 是良好群. 若 K 也是良好群, 则 $\mathfrak{k}$ 是良模, 由引理 5.2.1(iv) 和 5.2.2(ii) 可知, $\mathfrak{g}/\mathfrak{k}$ 和 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^K$ 是良模. 由正合列

$$0 \longrightarrow \mathfrak{k} \longrightarrow \mathfrak{n} \longrightarrow (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^K \longrightarrow 0$$

及引理 5.2.1(iv), 可知 $\mathfrak{n}$ 是良模. 最后, 若 G 是甚好群, 即对 $x \in \mathfrak{g}$ 恒有 $[x, x] = 0$, 则 Z 和 N 显然是甚好群. 这就证明了 (iii)–(v).

推论 5.2.3.1. *若 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 的群运算交换, 则*

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Centr}}(G)/S) = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)^G.$$

推论 5.2.3.2. *若 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 的群运算交换, 且 K 是 G 的正规子群, 则*

$$(\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)/\underline{\mathrm{Lie}}(K/S))^K = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)/\underline{\mathrm{Lie}}(K/S).$$

5.3. 线性表示

设 G 为良好 S-群, 它通过

$$\rho : G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod}}(F).$$

线性作用于良 $\mathbf{O}_S$-模 F. 在4.7.1 和4.8.2 中, 我们定义了相应的线性表示

$$\rho' : \underline{\mathrm{Lie}}(G/S) \longrightarrow \underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod}}(F).$$

对 F 的每个子集 E, 特别地, 对每个 $\mathbf{O}_S$-子模 E, 都定义了子 S-群 $\underline{\mathrm{Norm}}_G(E)$ 和 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(E)$.

定义 5.3.0. 对每个 $S' \to S$, 令

$$\underline{\mathrm{Norm}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(E)(S') = \{X \in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S') \mid \rho'(X)E_{S'} \subset E_{S'}\},$$
$$\underline{\mathrm{Centr}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(E)(S') = \{X \in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S') \mid \rho'(X)E_{S'} = 0\}.$$

此构造适用于4.9 意义下的 $\mathbf{O}_S$-Lie 代数的每个线性表示, 所得两个子对象都是在括积下稳定的 $\mathbf{O}_S$-子模.

定理 5.3.1. *设 G 为良好 S-群, 它线性作用于良 $\mathbf{O}_S$-模 F, 并设 E 为 F 的 $\mathbf{O}_S$-子模.*

(i) *有*

$$\underline{\mathrm{Lie}}\big(\underline{\mathrm{Centr}}_G(E)/S\big) = \underline{\mathrm{Centr}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(E),$$

且 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(E)$ 为良好 S-群; 若 G 是甚好群, 则它也是甚好群.

(ii) *假设 E 为良 $\mathbf{O}_S$-模. 则*[98]

$$\underline{\mathrm{Lie}}\big(\underline{\mathrm{Norm}}_G(E)/S\big) = \underline{\mathrm{Norm}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(E),$$

且 $\underline{\mathrm{Norm}}_G(E)$ 为良好 S-群; 若 G 是甚好群, 则它也是甚好群.

证明留给读者.

5.3.2. 设 G 为良好 S-群. 上述结果特别适用于伴随表示. 设 E 为 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 的良 $\mathbf{O}_S$-子模.[99] 它在 G 中有中心化子和正规化子, 由5.3.1, 它们的 Lie 代数是 E 的通常意义下的中心化子和正规化子, 用括积计算如下:

$$\underline{\mathrm{Centr}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(E)(S') = \{X \in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S') \mid [X, E_{S'}] = 0\},$$
$$\underline{\mathrm{Norm}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(E)(S') = \{X \in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S') \mid [X, E_{S'}] \subset E_{S'}\}.$$

5.3.3. 设 K 为 G 的子 S-群. 则 $\underline{\mathrm{Lie}}(K/S)$ 是 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 的 $\mathbf{O}_S$-子模. 假设它是良 $\mathbf{O}_S$-模,[100] 例如当 K 为良好 S-群时即如此. 显然,

$$\underline{\mathrm{Centr}}_G(K) \subset \underline{\mathrm{Centr}}_G\big(\underline{\mathrm{Lie}}(K/S)\big),$$

$$\underline{\mathrm{Norm}}_G(K) \subset \underline{\mathrm{Norm}}_G\big(\underline{\mathrm{Lie}}(K/S)\big).$$

从而, 由5.3.1,

$$\underline{\mathrm{Lie}}\big(\underline{\mathrm{Centr}}_G(K)/S\big) \subset \underline{\mathrm{Centr}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}\big(\underline{\mathrm{Lie}}(K/S)\big),$$

$$\underline{\mathrm{Lie}}\big(\underline{\mathrm{Norm}}_G(K)/S\big) \subset \underline{\mathrm{Norm}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}\big(\underline{\mathrm{Lie}}(K/S)\big).$$

这四个包含关系一般都不是等式; 后文将给出许多例子. 特别地, 若 K 是 G 的正规子群, 则 $\underline{\mathrm{Lie}}(K/S)$ 是 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 的理想.

---

[98]编者注: 原文陈述下述等式时, 未对 E 作假设; 此处已作修正. 反例见6.5.1.
[99]编者注: 此假设为新增条件; 参见6.5.1.
[100]编者注: 此假设为新增条件; 参见6.5.1.

6. 杂注

6.1.

对未必是群的 S-函子 X, 也可以定义两个无穷小自同构的括积: 只需将本篇的结果应用于 $\underline{\mathrm{Aut}}_S(X)$. 为获得方便的形式体系, 自然要假设 X 是良好的, 即 $\mathbf{O}_X$-模 $T_{X/S}$ 是良模. 若 X 为 S-群, 此定义与定义 4.6 一致.

6.2.

存在一些函子, 具有并非自同构的无穷小自态射, 因而更不满足条件 (E). [101] 对带基点集合 (E, x_0), 设 $M_A(E)$ 为由 E 生成的自由交换幺半群, 并设 $M_{A,P}(E, x_0)$ 为 $M_A(E)$ 对由 $m \sim x_0 + m$ 生成的等价关系所取的商. 对应

$$(E, x_0) \longmapsto M_{A,P}(E, x_0)$$

是从交换幺半群到带基点集合的遗忘函子的左伴随; $M_{A,P}(E, x_0)$ 是带基点集合 (E, x_0) 上的自由交换幺半群.

现在设 X 为函子, 它将每个概形 S 映到以零为基点的 $\mathbf{O}(S)$ 上的自由交换幺半群. 每个态射

$$f : S \longrightarrow I_{\mathbb{Z}} = \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[\varepsilon])$$

对应于一个平方为零的元素 $u_f \in \mathbf{O}(S)$, 因而通过 $x \mapsto x + u_f$ 定义 $X(S)$ 的一个自态射, 其中的和在 $M_{A,P}(\mathbf{O}(S), 0)$ 中取. 这样就得到

$$X_{I_{\mathbb{Z}}} = X \times_{\mathbb{Z}} I_{\mathbb{Z}}$$

的自态射 ϕ, 对 $f \in I_{\mathbb{Z}}(S)$ 及 $x \in X(S)$, 定义为

$$\phi((x, f)) = (x + u_f, f).$$

若 $f_0 : S \to I_{\mathbb{Z}}$ 为结构态射 $S \to \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 与零截面的复合, 则 $u_{f_0} = 0$, 故 $\phi((x, f_0)) = (x, f_0)$. 因此 ϕ 在 X 上诱导恒等态射: 它是 X 的一个无穷小自态射, 显然不是自同构.

6.3.

存在并非良模的模. 首先, 可以对上述反例稍加修改.[102] 设 $F(S)$ 为以 $\mathbf{O}(S)$ 的元素为基的自由 $\mathbf{O}(S)$-模. 则 F 相对于 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 不满足 (E). 此外, 设 G 为由下式定义的 $\mathbb{Z}$-群:

$$G(S) = \mathrm{GL}_n(R(S)), \qquad n \geq 2,$$

其中 $R(S)$ 为交换群 $\mathbf{O}(S)$ 的 $\mathbf{O}(S)$-群代数. 则 $\mathbb{Z}$-群 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/\mathbb{Z})$ 不交换.

还有如下反例.[103] 设 $S = \mathrm{Spec}(k)$, 其中 k 是特征 $p > 0$ 的域.

(a) 设 F 为 $\mathbf{O}_S$-模, 它将每个 S-概形 T 映到群

$$F(T) = \Gamma(T, \mathscr{O}_T),$$

其 $\mathbf{O}(T)$-模结构定义为 $r \cdot f = r^p f$. 作为 S-群函子, F 同构于 $\mathbb{G}_{a,S}$. 因此 F/S 满足 (E), 且

$$\underline{\mathrm{Lie}}(F/S) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbb{G}_{a,S}/S) \simeq \mathbf{O}_S.$$

[101] 编者注: 此处对原文作了扩充. 特别地, O. Gabber 指出了带基点集合上自由交换幺半群的正确定义.
[102] 编者注: 以下观察为新增内容.
[103] 编者注: 扩充了例 (a), 并新增了例 (b).

对每个 $T \to S$, 典范态射 $F \to \underline{\mathrm{Lie}}(F/S)$ 是恒等映射 $F(T) \to \mathbf{O}(T)$. 它保持交换群结构, 但不保持模结构, 所以 F 不是良模 (4.4.1).

(b) 设 $\alpha_{p,k}$ 为由下式定义的 k-群函子:

$$\alpha_{p,k}(T) = \{x \in \mathbf{O}(T) \mid x^p = 0\}.$$

它由 $\mathrm{Spec}(k[X]/(X^p))$ 表出, 因而是甚好 S-群. 它还具有 $\mathbf{O}_S$-模结构, 但不是良 $\mathbf{O}_S$-模, 因为典范态射

$$\alpha_{p,k} \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(\alpha_{p,k}/k) = \mathbb{G}_{a,k}$$

不是双射.

6.4.

对于 S 上的群值函子 G, 由定义有

$$(G/S \text{ 满足 (E)}) \Longleftarrow (G \text{ 是良好群}) \Longleftarrow (G \text{ 是甚好群}).$$

证明或否定反向蕴涵将是有趣的问题. [104]

6.5.

设 Nil 为由下式定义的 $\mathbb{Z}$-群函子:

$$\mathrm{Nil}(S) = \{x \in \mathbf{O}(S) \mid \text{存在} n \in \mathbb{N} \text{ 使} x^n = 0\}.$$

[105] 函子 Nil 是甚好群, 但不可表. 设 Nil^2, $\mathbf{O}_{\mathrm{red}}$ 和 F 为 $\mathbb{Z}$-群函子, 它们分别将 S 映到理想 $\mathrm{Nil}(S)^2$ 以及群

$$\mathbf{O}_{\mathrm{red}}(S) = \mathbf{O}(S)/\mathrm{Nil}(S), \qquad F(S) = \mathbf{O}(S)/\mathrm{Nil}(S)^2.$$

容易看出

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_{\mathrm{red}}/\mathbb{Z}) = 0,$$

故 $\mathbf{O}_{\mathbb{Z}}$-模 $\mathbf{O}_{\mathrm{red}}$ 不是良模, 虽然它是良好 $\mathbb{Z}$-群. 若 $\mathscr{M}, \mathscr{N}$ 为有限秩自由 $\mathbb{Z}$-模, 则

$$\begin{aligned}\mathrm{Nil}^2(I_S(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N})) \simeq\ & \mathrm{Nil}^2(S) \oplus \mathrm{Nil}(S) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathscr{M} \\ & \oplus \mathrm{Nil}(S) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathscr{N},\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}F(I_S(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N})) \simeq\ & F(S) \oplus \mathbf{O}_{\mathrm{red}}(S) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathscr{M} \\ & \oplus \mathbf{O}_{\mathrm{red}}(S) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathscr{N}.\end{aligned}$$

因此 F 满足条件 (E), 而

$$\underline{\mathrm{Lie}}(F/\mathbb{Z}) = \mathbf{O}_{\mathrm{red}}.$$

由于 $\mathbf{O}_{\mathrm{red}}$ 不是良 $\mathbf{O}_{\mathbb{Z}}$-模, F 是满足 (E) 却不是良好群的 $\mathbb{Z}$-群.

6.5.1. 现在给出5.3.1–5.3.3 中预告的反例. 设 S 为概形, $F = \mathbf{O}_S^{\oplus 2}$ 带有良好 S-群 $G = \mathrm{GL}_{2,S}$ 的自然作用, 并设 E 为 F 中由满足 x_2 幂零的对 (x_1, x_2) 组成的 $\mathbf{O}_S$-子模. 令

$$N = \underline{\mathrm{Norm}}_G(E).$$

[104]编者注: 可表的 G 是甚好群 (4.11). 关于可表性判据, 例如可见 [MO67]. 关于零特征代数闭域上仿射代数群的自同构, 见 [HM69].

[105]编者注: 此段为新增内容.

则

$$\underline{\mathrm{Lie}}(N/S) = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S),$$

而对每个 $S' \to S$,

$$\underline{\mathrm{Norm}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(E)(S') = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ x & c \end{pmatrix} \middle| a, b, c, x \in \mathbf{O}(S'),\ x \text{ 幂零} \right\}.$$

因此,

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Norm}}_G(E)/S) \neq \underline{\mathrm{Norm}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(E).$$

取半直积 $G_1 = F \rtimes G$, 可得到一个类似的反例, 其中 E 是 $\underline{\mathrm{Lie}}(G_1/S)$ 的 $\mathbf{O}_S$-子模. 此外, 沿用上述记号,

$$E = \underline{\mathrm{Lie}}(K/S),$$

其中 K 为 F 的子群 $\mathbf{O}_S \oplus \mathrm{Nil}^2$; 即 $K(S')$ 由满足 $x_2 \in \mathrm{Nil}(S')^2$ 的对 (x_1, x_2) 组成.

参考文献

106

[**DG70**] M. Demazure and P. Gabriel, *Groupes Algébriques*, Masson & North-Holland, 1970.

[**HM69**] G. Hochschild and G. D. Mostow, *Automorphisms of affine algebraic groups*, *J. Algebra* **13** (1969), 535–543.

[**MO67**] H. Matsumura and F. Oort, *Representability of group functors and automorphisms of algebraic schemes*, *Invent. Math.* **4** (1967), 1–25.

[106]编者注: 本篇引用的补充文献.